

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 8.4

Medicina evolutiva

Adaptaciones óseas para la bipedación

Algunos mamíferos pueden pararse, saltar o caminar por períodos breves en sus patas traseras, pero los seres humanos son los únicos mamíferos que caminan en dos pies de manera natural. Las huellas preservadas en una capa de ceniza volcánica en Tanzania indican que los homínidos caminaban erguidos hace ya 3.6 millones de años. Esta locomoción bípeda sólo es posible gracias a varias adaptaciones de los pies, las piernas, la columna vertebral y el cráneo del ser humano (figura 8.43). Estas características son tan distintivas que los paleontólogos (quienes estudian los restos fósiles humanos) pueden saber con considerable certeza si una especie fósil podía caminar erguida.

Así como la mano ha sido importante para la evolución de la humanidad, tal vez el pie haya significado una adaptación más significativa. A diferencia de otros mamíferos, los seres humanos soportan todo su peso corporal en dos pies. Mientras que los monos tienen el pie plano, los seres humanos cuentan con arcos fuertes y flexibles que absorben el choque mientras el cuerpo se proyecta hacia arriba y hacia abajo durante la caminata y la carrera. Los huesos tarsianos están muy articulados entre sí, y el calcáneo se ha desarrollado en gran medida. El dedo gordo no se opone a los demás como en la mayor parte de los monos del viejo mundo, sino que está muy desarrollado para empujar el cuerpo hacia adelante en la última fase de la caminata (figura 8.43a). Por ello, la pérdida del dedo gordo tiene mayor efecto discapacitante que la pérdida de cualquier otro dedo del pie.

Mientras que el fémur de los monos es casi vertical, en los seres humanos tiene una inclinación medial, de la cadera a la rodilla (figura 8.43b). Esto acerca más las rodillas humanas debajo del centro de gravedad del cuerpo. El ser humano endereza las rodillas cuando permanece de pie, lo cual le permite mantener una postura erecta con poco esfuerzo muscular. Los monos no pueden hacer esto ni pueden permanecer en dos patas por mucho tiempo sin cansarse (tal como pasaría si se tratara de mantener una posición erecta con las rodillas un poco dobladas).

En monos y otros mamíferos cuadrúpedos (que caminan en cuatro patas) la pared abdominal muscular soporta las vísceras abdominales. En los seres humanos las vísceras descansan sobre el piso de la cavidad pélvica y es necesaria una pelvis con forma de tazón para soportar su peso. Esto ha producido un estrecho inferior de la pelvis más reducido, situación que crea dolor y dificultad durante el nacimiento de neonatos con un cerebro muy grande. El dolor del parto

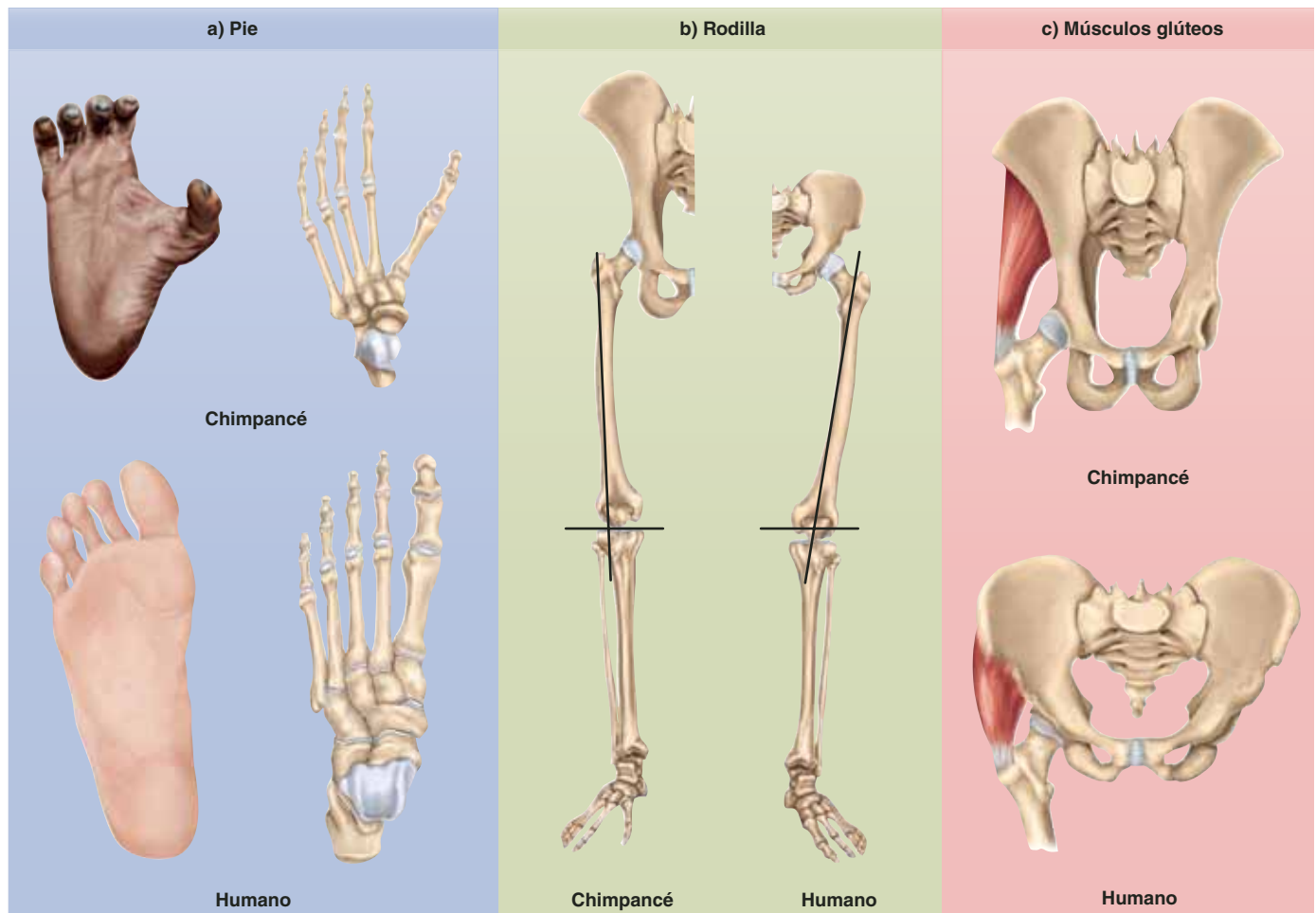


FIGURA 8.43 Adaptaciones óseas para la bipedación. Las adaptaciones humanas para la bipedación se comprenden mejor al compararlas con las del pariente más cercano del hombre, el chimpancé, que no está adaptado para mantenerse erecto de manera cómoda o sostenida. Consulte el texto para conocer la relevancia de cada comparación. (Continúa en la p. 274.)

parece distintivo de los seres humanos, y podría decirse que es el precio que se paga por tener un cerebro grande y caminar en dos pies.

El músculo más grande de los glúteos, el *glúteo mayor*, sirve en los monos sobre todo como abductor del muslo (mueve la pierna de manera lateral). Sin embargo, en seres humanos el ilion se ha expandido de manera posterior, de modo que el glúteo mayor se origina detrás de la articulación de la cadera. Esto cambia la función del músculo: en lugar de abducir el muslo, tira de él hacia atrás en la segunda mitad de los movimientos de la caminata (p. ej., al tirar hacia atrás del músculo derecho cuando el pie izquierdo se ha levantado del piso y se balancea hacia delante). En los seres humanos, otros dos músculos glúteos, el medio y el menor, se extienden de manera lateral de la superficie del ilion al trocánter mayor del fémur (figura 8.43c). Al caminar, cuando un pie está levantado del piso, estos músculos desplazan el peso del cuerpo hacia el otro pie para evitar una caída. Las acciones de los músculos glúteos y el correspondiente remodelado evolutivo de la pelvis son responsables de la caminata suave y eficiente del ser humano, en comparación con el andar torpe y desordenado de un chimpancé o un gorila cuando caminan erguidos. El crecimiento posterior del ilion (figura 8.43d) es la razón de que la escotadura ciática mayor sea demasiado cóncava.

La curvatura lumbar de la columna vertebral humana permite la bipedación eficiente al desplazar el centro de gravedad del cuerpo hacia la parte posterior, arriba y un poco atrás de la articulación de

la cadera (figura 8.43e). Como su columna vertebral tiene forma de "C", los chimpancés no pueden permanecer de pie con facilidad; deben ejercer un esfuerzo muscular continuo para evitar una caída hacia el frente, y la fatiga sobreviene con relativa rapidez. En contraste, los seres humanos requieren poco esfuerzo muscular para mantener el equilibrio. Los ancestros *Australopithecus* tal vez podían viajar todo el día sin fatigarse demasiado.

La cabeza humana se balancea sobre la columna vertebral con la mirada hacia el frente. Esto es posible gracias a la curvatura cervical de la espina dorsal y la remodelación del cráneo. El agujero magno se ha movido a una ubicación más inferior y anterior, y la cara es mucho más plana que la de un mono (figura 8.43f), de modo que hay menos peso anterior para los cóndilos occipitales. Al equilibrarse sobre la columna vertebral, la cabeza no requiere fuertes uniones musculares para mantenerse erecta.

Las extremidades delanteras de los monos son más largas que las traseras, incluso algunas especies como los orangutanes y los gibones mantienen sus largos brazos sobre sus cabezas cuando caminan sobre sus patas traseras. En contraste, las extremidades superiores de los seres humanos son más cortas que las inferiores y tienen mucho menos volumen muscular que las extremidades delanteras de los monos. Como ya no son necesarias para la locomoción, las extremidades superiores se han adaptado para cargar objetos y así poder mantener las cosas más cerca de los ojos, lo que permite manipularlas de manera más precisa.

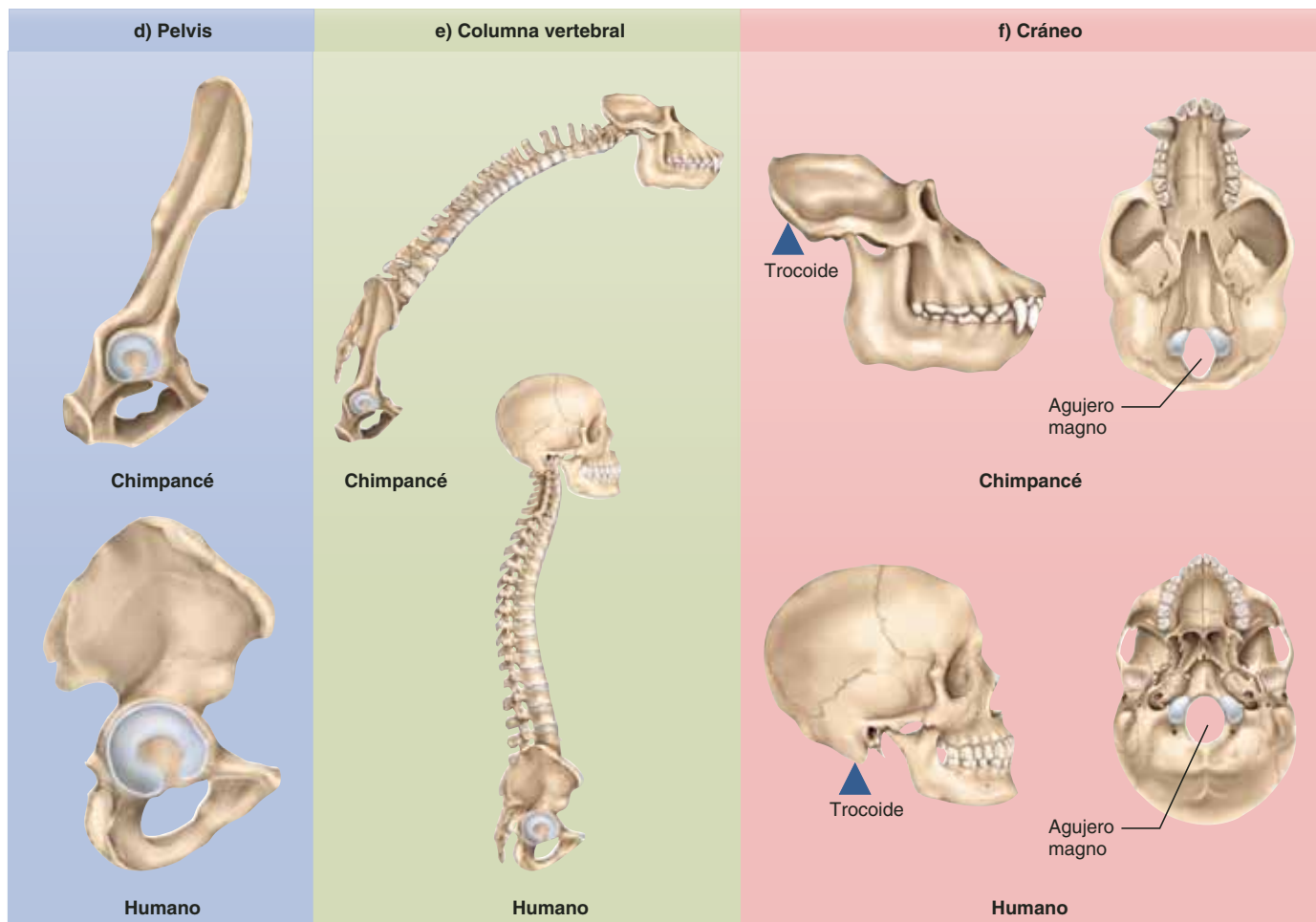


FIGURA 8.43 Adaptaciones óseas para la bipedación (continuación).

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

8.1 Resumen general del esqueleto (p. 234)

1. La diferencia entre huesos de la cabeza y el tronco, y huesos de las extremidades, y los huesos de cada categoría.
2. El número típico de huesos con nombre en el adulto; por qué este número difiere en recién nacidos y niños, y por qué el número varía en adultos.
3. Huesos wormianos y sesamoideos, y ejemplos de los últimos.
4. Nombres de los diversos crecimientos, depresiones, superficies articulares, cavidades y pasajes en huesos.

8.2 El cráneo (p. 236)

1. El número habitual de huesos en el cráneo adulto, y el nombre colectivo de las costuras o articulaciones que unen la mayor parte de ellos.
2. Nombres y ubicaciones de las cavidades que contienen al cerebro, la nariz, los oídos y ojos, y de los senos paranasales.
3. La función colectiva de los agujeros craneales; la ubicación y función del más grande, el agujero magno.
4. Las principales características del cráneo; la diferencia entre su base y la bóveda craneal; las tres fosas craneales y la manera en que se relacionan con la anatomía encefálica.
5. Nombres de los seis tipos de huesos craneales; cuáles son independientes y cuáles están pareados de forma bilateral, y qué distingue a un hueso craneal de uno facial.
6. La ubicación y extensión del hueso frontal; la sutura que lo une con los huesos parietales, y las ubicaciones del margen y el agujero supraorbitarios, la glabella, el seno frontal y el diploe.
7. La ubicación y extensión de los huesos parietales; la sutura que se forma donde se unen con el hueso occipital y la que separa los huesos parietales entre sí; además, las ubicaciones del agujero parietal y las líneas parietales.
8. La ubicación y extensión del hueso temporal; la sutura que lo rodea, y los nombres y límites de sus cuatro partes principales.

9. La ubicación y extensión del hueso occipital; su piso, y los nombres y ubicaciones de sus agujeros.
10. La ubicación y extensión del esfenoides; sus alas, cuerpo, láminas terigoides, apófisis clinoides y agujeros; sus relaciones con la hipófisis y las aberturas nasales.
11. La ubicación y extensión del etmoides; su papel en la definición de las fosas nasales, y la ubicación de sus láminas, agujeros, celdillas neumáticas y cornetes nasales.
12. Nombres de los ocho tipos de huesos faciales; cuáles son solitarios y cuáles están pareados de forma bilateral.
13. La ubicación y extensión del maxilar superior; sus agujeros, alveolos y apófisis alveolares y palatinas, y la sutura que articula el maxilar superior derecho con el izquierdo.
14. La ubicación y extensión de los huesos palatinos; sus agujeros, y su papel en la definición parcial de las paredes de la cavidad nasal y la órbita.
15. Estructura del paladar, incluidas las regiones suaves y duras, así como la contribución de la apófisis y los huesos palatinos.
16. La ubicación y extensión de los huesos cigomáticos, así como la apófisis temporal y el agujero principal de cada uno.
17. Las tres partes del arco cigomático.
18. Las ubicaciones y estructuras de los pequeños huesos lagrimales (unguis) y nasales.
19. El cornete nasal inferior y por qué se distingue de los cornetes superior y medio.
20. La ubicación y extensión del vómer; sus contribuciones de éste y las del etmoides al tabique nasal.
21. Estructura de la mandíbula, incluido el cuerpo, la rama y el ángulo; sus dos apófisis principales y la muesca entre ellas; sus agujeros, sínfisis, protuberancia y espinas.
22. Los huesos que forman la articulación temporomandibular y sus características específicas.
23. La ubicación y los nombres de los huesecillos auditivos; ubicación y características del hioides, y funciones de estos huesos.
24. Nombres y ubicaciones de las fontanelas y el cráneo neonatal; por qué existen, y cómo cambia el cráneo de

un niño entre el nacimiento y los nueve años de edad.

8.3 La columna vertebral y la caja torácica (p. 250)

1. El número de vértebras y discos intervertebrales de la columna vertebral (espina dorsal).
2. Cuatro curvaturas de la espina dorsal adulta; cuáles están presentes al nacer, y cómo y cuándo se desarrollan las otras.
3. Características de una vértebra típica.
4. Las cinco clases de vértebras y el número de vértebras en cada clase; el sistema para numerarlas, y por qué el número de vértebras en un niño difiere del que se tiene a los 30 años de edad y después.
5. Características que identifican una vértebra aislada como cervical, torácica (dorsal) o lumbar.
6. Cómo se relaciona la anatomía de las dos primeras vértebras (C1 y C2) con el movimiento de la cabeza.
7. Cómo se relaciona la anatomía de las vértebras torácicas (T1 y T12) con el movimiento de las costillas.
8. La estructura y función de los discos intervertebrales; cuáles vértebras tienen discos entre ellas y cuáles no.
9. Características anatómicas del sacro, incluidos sus agujeros, crestas, conductos y hiatos, superficie articular y articulación sacroiliaca; promontorio y alas.
10. Características del cóccix.
11. Componentes y forma general de la caja torácica.
12. Tres regiones principales del esternón; sus muescas y su ángulo esternal.
13. El número de costillas; cuáles son verdaderas, falsas y flotantes.
14. Todas las características que se observan en la mayor parte de las costillas.
15. Cuáles costillas difieren de esa anatomía típica y cómo.
16. Cómo se articulan las costillas con las vértebras, incluidas las variaciones, de principio a fin de la caja torácica.

8.4 La cintura escapular y las extremidades superiores (p. 259)

1. Nombres y ubicaciones de los cuatro huesos de la cintura escapular y 30 huesos de cada extremidad superior.

2. Nombres de las articulaciones en que el húmero se articula con la escápula, la escápula con la clavícula y la clavícula con los huesos de la cabeza y con los del tronco.
 3. Características de la clavícula, incluidos los extremos esternales, el acromion y la tuberosidad conoide; función de las clavículas.
 4. Características de la escápula, incluidos sus bordes y ángulos, fosas, muescas supraescapulares, así como el acromion, la apófisis coracoides y la cavidad glenoide.
 5. Nombres de los cuatro segmentos de las extremidades superiores y los huesos contenidos en cada uno.
 6. Características del húmero, incluidos los siguientes elementos: cabeza, pedículo, tuberosidades, corredera bicipital, tuberosidad deltoidea, cóndilo, tróclea, epicóndilos, crestas supracondilares y tres fosas.
 7. Características del radio, incluidos los siguientes elementos: cabeza, pedículo, tuberosidad, apófisis estiloides y muesca rotuliana.
 8. Características del cúbito, incluidas las muescas troclear y radial, las apófisis coronoide y estiloides, y el olécranon, así como la relación del radio con el cúbito en la membrana interósea.
 9. Nombres de los huesos carpianos, en orden, de lateral a medial en la hilera proximal y también en la distal; la estructura inusual del ganchoso.
 10. El sistema de asignación de nombres y números de los cinco huesos metacarpianos de la región palmar y los cinco conjuntos de falanges digitales; por qué hay cinco dígitos pero sólo 14 falanges; la base, el cuerpo y la cabeza de los 19 metacarpios y falanges, y el nombre anatómico del pulgar.
- 8.5 La cintura pélvica y las extremidades inferiores (p. 265)**
1. Nombres y ubicaciones de los tres huesos de la cintura pélvica y los 30 de cada extremidad inferior.
 2. Nombres de las articulaciones en que se articulan las extremidades inferiores con la cintura pélvica y ésta con los huesos de la cabeza y el tronco.
 3. Distinción entre cintura pélvica y pelvis.
 4. Tres huesos infantiles que se fusionan para formar el hueso iliaco (coxal) de cada adulto y los límites de cada uno en dicho hueso.
 5. Características de los huesos iliacos (coxaes) y la cintura pélvica, incluidos las superficies auriculares, el disco interpúbico y las sínfisis púbicas; la pelvis mayor y menor; el borde pélvico, los estrechos superior e inferior de la pelvis; la cresta iliaca; el acetábulo; el agujero obturador; cuatro espinas; dos escotaduras ciáticas; la fosa iliaca, y partes del isquion y el pubis.
 6. Diferencias entre las cinturas pélvicas de un hombre y una mujer, y la razón primordial de ellas.
 7. Nombres de los cuatro segmentos de la extremidad inferior y los huesos contenidos en cada uno de ellos.
 8. Características del fémur, incluidos los siguientes elementos: cabeza, pedículo, fositas de la cabeza, tuberosidad glútea, cóndilos, fosa intercondilar, epicóndilos, líneas, y superficies rotuliana y poplítea.
 9. Características de la rótula, incluida la base, el ápice y las carillas articulares.
 10. Características de la tibia, incluidos los siguientes elementos: cóndilos lateral y medial, y eminencia intercondilar; tuberosidad tibial; cresta anterior y maleolo medial.
 11. Características del peroné, incluidos la cabeza, el ápice y el maleolo lateral.
 12. Nombres de los huesos tarsianos de posterior a anterior y de lateral a medial en la hilera distal; por qué se integran de manera más completa en el pie que los huesos carpianos en la mano.
 13. El sistema de asignación de nombres y numeración de los cinco huesos metacarpianos del pie y los cinco conjuntos de falanges digitales; por qué hay cinco dígitos pero sólo 14 falanges; la base, el cuerpo y la cabeza de los 19 metatarsos y falanges.
 14. Por qué los codos y las rodillas se flexionan en direcciones opuestas, y por qué el dedo más largo es lateral en la mano pero medial en el pie.
 15. Nombres y ubicaciones de los tres arcos del pie.

Prueba para la memoria

1. ¿Cuál de los siguientes no es un seno paranasal?
 - a) Frontal.
 - b) Temporal.
 - c) Esfenoides.
 - d) Etmoides.
 - e) Maxilar.
2. ¿Cuál de los siguientes es un hueso facial?
 - a) Frontal.
 - b) Etmoides.
 - c) Occipital.
 - d) Temporal.
 - e) Unguis.
3. ¿Cuál de los siguientes no puede palparse en una persona viva?
 - a) La cresta de gallo.
 - b) La apófisis mastoides.
 - c) El arco cigomático.
 - d) La línea superior de la nuca.
 - e) El hioides.
4. A continuación se presentan grupos de vértebras excepto por _____, que es una curvatura (en plural) de la columna vertebral:
 - a) Torácicas.
 - b) Cervicales.
 - c) Lumbares.
 - d) Pélvicas.
 - e) Sacras.
5. Las vértebras torácicas no tienen:
 - a) Agujeros transversos.
 - b) Carillas costales.
 - c) Apófisis espinosas.
 - d) Apófisis transversas.
 - e) Pedículos.
6. La tuberosidad de una costilla se articula con:
 - a) La muesca esternal.
 - b) El margen del cuerpo del esternón.
 - c) Las carillas costales de dos vértebras.
 - d) El cuerpo de una vértebra.
 - e) La apófisis transversa de una vértebra.
7. La cabeza con forma de disco del radio se articula con _____ del húmero:
 - a) La tuberosidad del radio.
 - b) La tróclea.
 - c) La cabeza.
 - d) El olécranon.
 - e) La cavidad glenoides.
8. Todos los siguientes son huesos carpianos excepto el _____, que es el hueso tarsiano:
 - a) Trapecio.
 - b) Cuboide.
 - c) Trapezoide.
 - d) Piramidal.
 - e) Pisiforme.
9. El hueso que soporta el peso corporal en posición sedente es:
 - a) El acetábulo.
 - b) El pubis.
 - c) El ilion.
 - d) El cóccix.
 - e) El isquion.
10. ¿Cuál de los siguientes es el hueso del tobillo?
 - a) Cuboide.
 - b) Calcáneo.

- c) Navicular.
d) Troclear.
e) Astrágalo.
11. A los huecos entre los huesos craneales de un recién nacido se les llama _____.
12. El conducto auditivo externo es un paso en el hueso _____.
13. Los huesos del cráneo están unidos a lo largo de líneas denominadas _____.
14. El hueso _____ tiene alas mayores y menores y protege la hipófisis.
15. Un disco herniado se presenta cuando se rompe un anillo llamado _____.
16. El ligamento transversal del atlas sostiene el _____ del eje en su lugar.
17. La articulación sacroiliaca se forma donde la superficie _____ del sacro se articula con la del ilion.
18. La apófisis _____ del radio y el cúbito forma protuberancias óseas a cada lado de la muñeca.
19. Las falanges del pulgar son la falange _____ y la falange _____.
20. El arco _____ del pie se extiende desde el talón hasta el dedo gordo.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. coro- | 3. timpan- | 8. terigo- |
| 2. craneo- | 4. eseno- | 9. supra- |
| | 5. -cul | 10. tarso- |
| | 6. trocl- | |
| | 7. aceto- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. No todos los individuos tienen seno frontal. | 5. En una persona viva sería posible palpar los músculos de la fosa infraespinosa pero no los de la fosa subescapular. | 9. En terminología anatómica estricta, las palabras <i>brazo</i> y <i>pierna</i> se refieren a regiones con un solo hueso. |
| 2. Las manos tienen más falanges que los pies. | 6. Si se coloca el mentón sobre las manos y se ponen los codos sobre una mesa, el olécranon del cúbito descansa sobre la mesa. | 10. El hueso pisiforme y la rótula son sesamoideos. |
| 3. Como adaptación al embarazo, la pelvis femenina es más profunda que la masculina. | 7. Las vértebras lumbares no se articulan con alguna costilla; por tanto, no tienen apófisis transversas. | |
| 4. Hay más huesos carpianos que tarsianos. | 8. El hueso que se fractura con más frecuencia es el húmero. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Una niña fue víctima de una colisión automovilística. No llevaba restricciones de seguridad y su mentón se golpeó con fuerza en el tablero. Cuando el médico observa su oído, puede ver su garganta. ¿Qué se infiere de esto con relación a las características de su lesión? | 3. Entre dos vértebras no fusionadas (cervical a lumbar) no hay disco intervertebral (excepto entre la C1 y la C2). Proporcione algunas razones para la ausencia característica de disco en esa ubicación. | de la orilla, pero finalmente cayó. Se preparó para amortiguar la caída y cuando golpeó el piso gritó y se dobló como resultado de un dolor insoportable. Los técnicos de urgencias médicas que acudieron a brindarle atención le dijeron que se había roto la cadera. Describa, de manera específica, dónde es más probable que hayan ocurrido sus fracturas. En el camino al hospital, Andrés dijo: "Saben, resulta gracioso que cuando era niño solía saltar desde techos tan altos como ése, y nunca sufrí una lesión". ¿Por qué se considera que Andrés corría mayor riesgo de sufrir una fractura como adulto que como niño? |
| 2. Al palpar la pata trasera de un gato o perro, o al examinar un esqueleto de laboratorio, puede observarse que los gatos y perros se paran sobre las cabezas de sus huesos metatarsianos; el calcáneo no toca el piso. ¿De qué manera esto es similar a la forma en que se mantiene de pie una mujer con zapatos altos? ¿En qué se diferencia? | 4. Durante la adolescencia, los traumatismos a menudo separan la cabeza del fémur de su cuello. ¿Por qué se considera que esto es más común en adolescentes que en adultos? | |
| | 5. Andrés es un sujeto de 55 años de edad y 85 kg de peso que se dedica a construir techos. Cuando colocaba tablillas en un techo muy inclinado de una casa nueva perdió el apoyo, se deslizó por el techo y quedó por un momento colgado | |

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

ARTICULACIONES

Vista lateral de la rodilla (resonancia magnética coloreada).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

9.1 Articulaciones y su clasificación 279

- Articulaciones óseas 280
- Articulaciones fibrosas 280
- Articulaciones cartilaginosas 282

9.2 Articulaciones sinoviales 283

- Anatomía general 283
- Articulaciones y sistemas de palancas 284
- Movimiento de las articulaciones sinoviales 291

9.3 Anatomía de diartrosis seleccionadas 298

- La articulación de la mandíbula 298
- La articulación del hombro 299
- La articulación del codo 300
- La articulación de la cadera 300
- La articulación de la rodilla 301
- La articulación del tobillo 303

Guía de estudio 309

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

9.1 Aplicación clínica: ejercicio y cartilago articular 284

9.2 Aplicación clínica: síndrome de articulación temporomandibular 298

9.3 Aplicación clínica: dislocación del hombro 300

9.4 Aplicación clínica: lesiones de la rodilla y cirugía artroscópica 305

9.5 Aplicación clínica: artritis y articulaciones artificiales 307

Repaso

- La comprensión de la anatomía y la función de las articulaciones requiere familiaridad con los nombres de todos los huesos importantes (cuadro 8.1, p. 234; figura 8.1, p. 235).
- El entendimiento de la acción articular requiere conocimientos de las características superficiales de los huesos, sobre todo de las superficies articulares en los de las extremidades, descritas en el capítulo 8 y enumeradas de manera general en el cuadro 8.2 (p. 236).
- La descripción de los movimientos de las articulaciones se describen usando como referencia los planos anatómicos básicos definidos en el atlas A (p. 30).

Las articulaciones unen los huesos del sistema óseo en un todo funcional: un sistema que da soporte al cuerpo, permite el movimiento efectivo y protege los órganos más blandos. Articulaciones como las de hombros, codos y rodillas son muestras notables de diseño biológico, ya que cuentan con lubricación autónoma, carecen casi por completo de fricción, y pueden soportar grandes pesos y sostener compresión mientras ejecutan movimientos suaves y precisos (figura 9.1). Sin embargo, otras articulaciones son menos móviles o bien carecen de movimiento, lo que las hace más adecuadas para soportar el cuerpo y proteger órganos delicados. La columna vertebral, por ejemplo, sólo tiene un movimiento moderador, porque debe permitir la flexibilidad del torso y al mismo tiempo proteger la delicada médula espinal y soportar buena parte del peso del cuerpo. Los huesos del cráneo deben proteger el encéfalo y los órganos de los sentidos, pero no deben permitir el movimiento (excepto durante el parto); por tanto, se mantienen fijos mediante articulaciones inmóviles, las suturas estudiadas en el capítulo 8.

En la vida cotidiana se tiene mayor conciencia de las articulaciones que se mueven con mayor libertad, es decir, en las extremidades, y es aquí donde la gente percibe una afectación más grave de enfermedades discapacitantes como la artritis. Gran parte del trabajo de los fisioterapeutas se concentra en la movilidad de las extremidades. En este capítulo se revisan todos los tipos de articulaciones, desde las casi inmóviles hasta las que tienen mayor movimiento, pero se pone énfasis en estas últimas. Esta revisión de la anatomía y los movimientos articulares proporciona una base para el estudio de las acciones musculares en el capítulo 10.

9.1 Articulaciones y su clasificación

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar lo que son las articulaciones, su nomenclatura y sus funciones.
- Designar y describir las cuatro clases principales de articulaciones.
- Describir los tres tipos de articulaciones fibrosas y dar un ejemplo de cada una.
- Distinguir entre los tres tipos de suturas.
- Describir los dos tipos de articulaciones contiguas y dar un ejemplo de cada uno.
- Mencionar algunas articulaciones que se vuelven sinostosis a medida que envejecen.

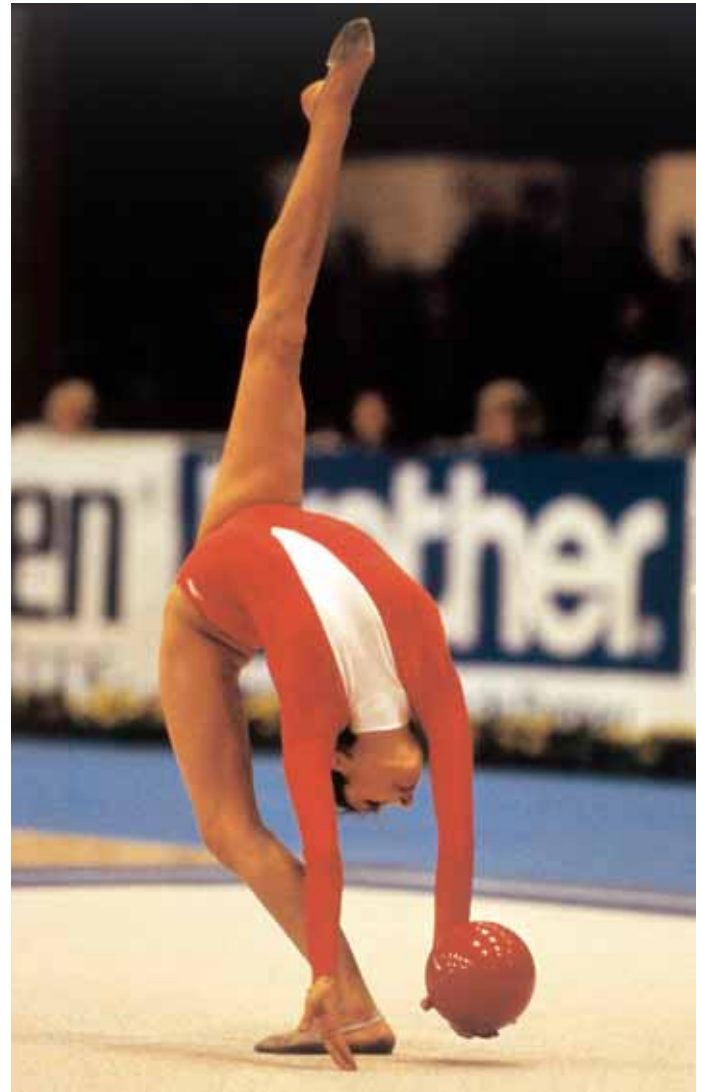


FIGURA 9.1 Flexibilidad articular. Esta gimnasta demuestra la flexibilidad, precisión y capacidad para soportar el peso de las articulaciones corporales.

A cualquier punto donde confluyen dos huesos se le denomina **articulación**, sin importar si en esa unión los huesos pueden moverse o no. La ciencia de la estructura, la función y la disfunción articular es la **artrología**.¹ Al estudio del movimiento locomotor, en que intervienen músculos y huesos, se le denomina **quinesiología**,² una rama de la **biomecánica** que trata con una amplia variedad de movimientos y procesos mecánicos en el cuerpo, incluida la física de la circulación sanguínea, la respiración y la audición.

El nombre de una articulación suele derivarse de los nombres de los huesos que intervienen en ella. Por ejemplo, en la *articulación atlooccipital* se unen el atlas y los cóndilos occipitales; en la *articulación glenohumeral* la cavidad glenoide de la escápula se une con el húmero, y en la *articulación radiocubital* el radio se une con el cúbito.

¹ *arthro* = articulación; *logi* = estudio.

² *kinesio* = acción de mover; *logi* = estudio.

Las articulaciones se clasifican de acuerdo con la manera en que los huesos adyacentes se unen entre sí, con las diferencias correspondientes en la libertad con que se pueden mover los huesos. Los esquemas de clasificación difieren según las autoridades, pero una perspectiva común ordena las articulaciones en cuatro categorías principales: *articulaciones óseas*, *fibrosas*, *cartilaginosas* y *sinoviales*. En esta sección se describen las tres primeras y sus subclases. El resto del capítulo trata sobre todo de las articulaciones sinoviales o diartrosis.

Articulaciones óseas

Una **articulación ósea**, o **sinostosis**,³ carece de movimiento y se forma cuando la separación entre dos huesos se osifica y se vuelve un solo hueso. Las articulaciones óseas pueden formarse por osificación de articulaciones fibrosas o cartilaginosas. Por ejemplo, un niño nace con huesos frontales y mandibula-

res izquierdo y derecho, pero éstos se funden pronto en un solo hueso frontal y mandibular sin separaciones. En la edad avanzada, algunas suturas craneales se obliteran debido a osificación, y los huesos craneales adyacentes, como los parietales, se funden. Las epífisis y diáfisis de los huesos largos están unidas por articulaciones cartilaginosas en la infancia y la adolescencia, que en la madurez temprana se vuelven sinostosis. Con la edad la unión de la primera costilla al esternón también se vuelve ósea.

Articulaciones fibrosas

A una **articulación fibrosa** también se le denomina **sinartrosis**⁴ o **articulación sinartrodial**. Es un punto en que los huesos adyacentes están unidos por fibras de colágeno que surgen de un hueso, cruzan el espacio entre ellos y penetran en el otro (figura 9.2). Hay tres tipos de articulaciones fibrosas: *suturas*, *gonfosis*

³ *syn* = unión; *osteo* = hueso; *osis* = proceso.

⁴ *syn* = unión; *arthro* = articulación; *osis* = proceso.

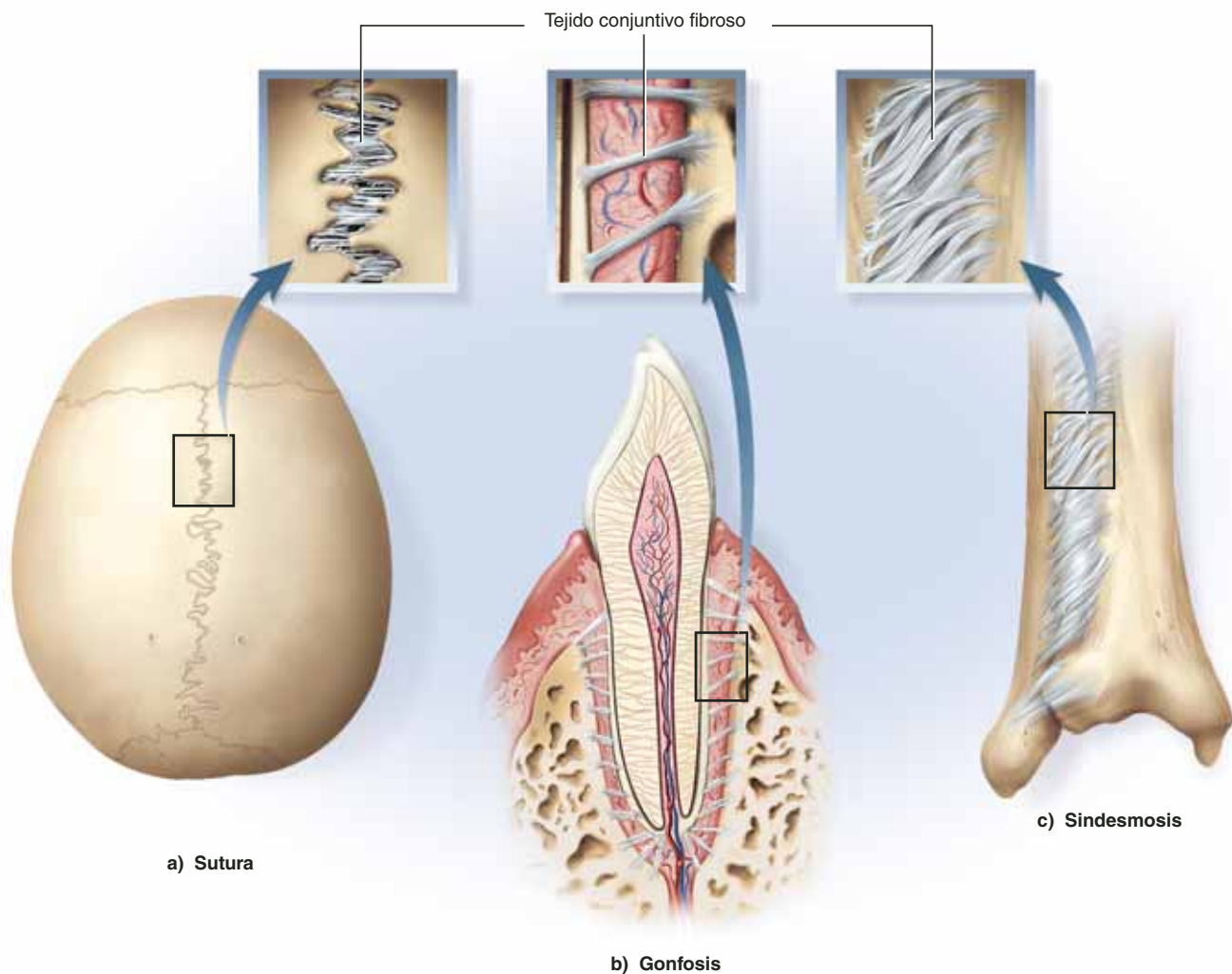


FIGURA 9.2 Articulaciones fibrosas. a) Una sutura entre los huesos parietales. b) Una gonfosis entre un diente y la mandíbula. c) Una sindesmosis entre la tibia y el peroné.

● ¿Cuál de éstas no es una articulación entre dos huesos? ¿Por qué?

y *sindesmosis*. En las suturas y las gonfosis, las fibras son muy cortas y permiten poco o ningún movimiento; en las sindesmosis, son más largas y los huesos unidos son más móviles.

Suturas

Las **suturas** son articulaciones fibrosas inmóviles o con poco movimiento que unen entre sí los huesos del cráneo, y no se presentan en otro lugar. En el capítulo 8 no se estudiaron a fondo las diferencias entre una sutura y otra, pero tal vez algunas de ellas hayan llamado la atención al estudiar los diagramas de ese capítulo o al examinar muestras de laboratorio. Las suturas pueden clasificarse en *dentadas*, *escamosas* y *planas* (o armónicas). Los lectores con algún conocimiento en carpintería pueden reconocer que las estructuras y las propiedades funcionales de estas suturas tienen algo en común con tipos básicos de ensamblados y uniones (figura 9.3).

Las **suturas dentadas** aparecen como líneas onduladas que permiten que los huesos adjuntos se entrelacen con firmeza entre sí mediante sus márgenes dentados, como piezas de un rompecabezas. Las suturas dentadas son análogas a los ensambles de madera en cola de milano. Entre los ejemplos se incluyen las suturas coronal, interparietal y parietoccipital.

Las **suturas escamosas** se presentan cuando dos huesos tienen extremos biselados que se superponen, como una unión o junta mediante inglete en carpintería. En la superficie, una sutura escamosa aparece como una línea suave (no dentada). Un ejemplo es la sutura escamosa entre los huesos temporal y parietal. En la figura 8.10b (p. 243) puede observarse la orilla biselada del hueso temporal.

Las **suturas planas** están formadas por dos huesos con dos orillas rectas que no se superponen. Los dos huesos sólo se unen entre sí como dos tableros pegados en una unión recta. Este tipo de sutura se ve entre las apófisis palatinas del maxilar superior en la raíz de la boca.

Gonfosis

Aunque los dientes no son huesos, a la unión de un diente a su alveolo se le clasifica como **gonfosis**. El término alude a su similitud con un clavo en un madero.⁵ El diente se mantiene con firmeza en su lugar mediante un **ligamento periodontal** fibroso, que consta de fibras de colágeno que se extienden des-

⁵ *gompho* = clavo, clavija; *osis* = proceso.

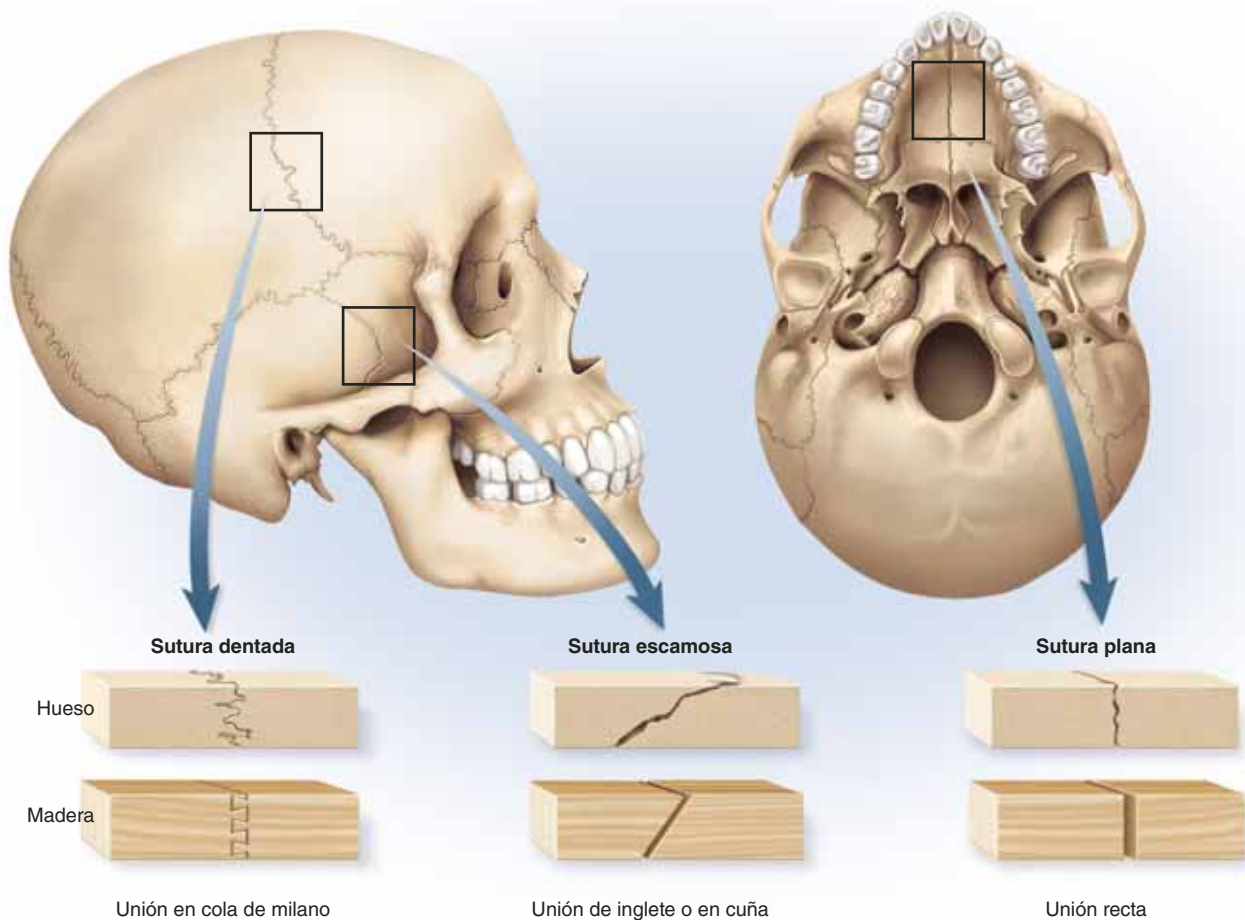


FIGURA 9.3 Suturas. Comparación entre las suturas dentadas, escamosas y planas y algunas uniones, juntas o ensamblados de madera.

de la matriz ósea de la mandíbula en el tejido dental (véase la figura 9.2b). El ligamento periodontal permite que el diente se mueva o ceda un poco bajo la tensión del acto de masticar, lo que permite percibir la fuerza con que se mastica o sentir una partícula de comida que permanece entre los dientes.

Sindesmosis

Una **sindesmosis**⁶ es una articulación fibrosa en que dos huesos están unidos por fibras de colágeno más o menos largas. La separación entre los huesos y la longitud de las fibras otorgan a estas articulaciones mayor movilidad de la que tiene una sutura o una gonfosis. Existe una sindesmosis con movimiento especial entre las diáfisis del radio y el cúbito, que están unidos por una amplia *membrana interósea* fibrosa. Esto permite

movimientos como el de pronación y supinación del antebrazo. Una sindesmosis menos móvil es la que une los extremos distales de la tibia y el peroné (figura 9.2c).

Articulaciones cartilaginosas

En una **articulación cartilaginosa**, también denominada **anfiartrosis**⁷ o **articulación anfiartrodial**, dos huesos están unidos por cartílago (figura 9.4). Las articulaciones cartilaginosas se dividen en *sincondrosis* y *sinfisis*.

Sincondrosis

Una **sincondrosis**⁸ es una articulación en que los huesos están unidos por cartílago hialino. Un ejemplo de sincondrosis es la

⁶ *syn* = unión; *desmo* = banda, atadura; *osis* = proceso.

⁷ *amphi* = en todos lados; *arthro* = articulación; *osis* = proceso.

⁸ *syn* = unión; *khondro* = cartílago; *osis* = proceso.

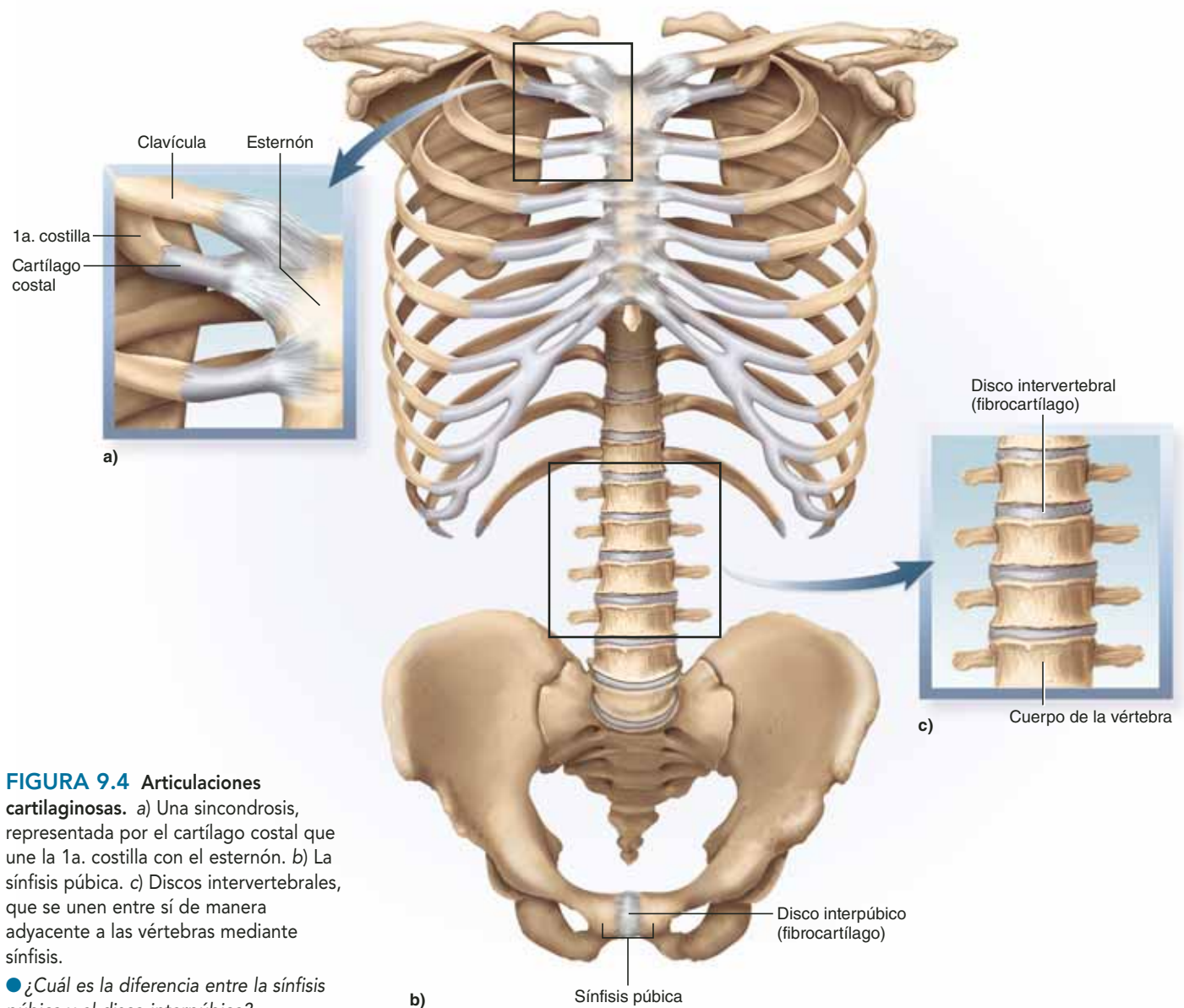


FIGURA 9.4 Articulaciones cartilaginosas. a) Una sincondrosis, representada por el cartílago costal que une la 1a. costilla con el esternón. b) La sínfisis púbica. c) Discos intervertebrales, que se unen entre sí de manera adyacente a las vértebras mediante sínfisis.

● ¿Cuál es la diferencia entre la sínfisis púbica y el disco interpúbico?

articulación temporal entre la epífisis y la diáfisis de un hueso largo en un niño, formada por el cartílago de la placa epifisaria; otro es la unión de la primera costilla con el esternón por un cartílago costal hialino (figura 9.4a). Los otros cartílagos costales están unidos al esternón por articulaciones sinoviales.

Sínfisis

En una **sínfisis**,⁹ dos huesos están unidos por fibrocartílago (figura 9.4b y c), como en la sínfisis púbica, en que los huesos púbicos izquierdo y derecho están unidos por un disco interpúbico cartilaginoso. Otro ejemplo es la unión entre los cuerpos de dos vértebras, unidos por el disco intervertebral. La superficie de cada cuerpo vertebral está cubierta con cartílago hialino, y entre las vértebras, este cartílago se ve infiltrado por haces de colágeno para formar fibrocartílago. Cada disco intervertebral sólo permite un ligero movimiento entre vértebras adyacentes, pero el efecto colectivo de todos los 23 discos da a la columna una flexibilidad considerable.

Aplicación de lo aprendido

Las articulaciones intervertebrales sólo son sínfisis de las regiones cervical a la lumbar. ¿Cómo se clasificarían las articulaciones intervertebrales del sacro y el cóccix en un adulto de edad media?

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuál es la diferencia entre artrología y quinesiología?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una sinostosis, una sinartrosis y una anfiartrosis?
3. Defina sutura, gonfosis y sindesmosis, y explique qué tienen en común estas tres articulaciones.
4. Mencione los tres tipos de sutura y describa cuáles son sus diferencias.
5. Mencione dos sincondrosis y dos sínfisis.
6. Proporcione ejemplos de articulaciones que se vuelven sinostosis con la edad.

9.2 Articulaciones sinoviales

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar los componentes anatómicos de una articulación sinovial típica.
- b) Clasificar cualquier acción articular como palanca de primer, segundo o tercer grado.

- c) Explicar cómo se relacionan las ventajas mecánicas con la potencia y la velocidad del movimiento articular.
- d) Analizar los factores que determinan un rango de movimiento en una articulación.
- e) Describir los ejes de rotación primarios que puede tener un hueso y relacionarlos con los grados de libertad de una articulación.
- f) Mencionar y describir seis clases de diartrosis.
- g) Usar la terminología estándar correcta para varios movimientos articulares.

El tipo más familiar de articulación es la **sinovial**, también llamada **diartrosis**¹⁰ o **articulación diartrodial**. Si se pide a una persona que señale una articulación del cuerpo, es probable que elija una sinovial, como la de un codo, una rodilla o un nudillo. El movimiento de muchas diartrosis es libre, como en estos ejemplos. En otras, como las articulaciones entre los huesos de la muñeca y el tobillo, así como entre las apófisis articulares de las vértebras, la movilidad es más limitada.

Las diartrosis son las articulaciones con una estructura más compleja y con mayor probabilidad de desarrollar disfunciones incómodas y discapacitantes, y son las articulaciones más importantes para los profesionistas como fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, entrenadores deportivos, enfermeras y entrenadores físicos, y deben comprenderse de manera adecuada. Debido a su movilidad, las diartrosis tienen una importancia especial para la calidad de vida (por ejemplo, se reflejan en el desempeño extremos de un atleta joven, la declinación en la flexibilidad que acompaña a la edad y el efecto discapacitante de la artritis reumatoide). A continuación se estudian las diartrosis.

Anatomía general

En las diartrosis, las superficies que se enfrentan en los dos huesos están cubiertas con **cartílago articular**, una capa de cartílago hialino que suele tener 2 a 3 mm de espesor. Estas superficies están separadas por un espacio estrecho, la **cavidad articular**, que contiene un lubricante denominado **líquido sinovial** (figura 9.5). Este líquido, que da nombre a la articulación, tiene abundancia de albúmina y ácido hialurónico, lo que le proporciona una textura viscosa y resbalosa similar a la de la clara de huevo.¹¹ Esta sustancia nutre los cartílagos articulares, elimina los desechos y hace que los movimientos en las articulaciones sinoviales estén libres de fricción casi por completo.

Una **cápsula articular** de tejido conjuntivo cubre la cavidad y retiene el líquido. Cuenta con una **cápsula fibrosa** exterior continua con el periostio de los huesos adyacentes y una **membrana sinovial** celular interna. La membrana sinovial está compuesta sobre todo por células parecidas a fibroblastos que secretan el líquido y poblada por macrófagos que eliminan desperdicios de la cavidad articular.

⁹ *syn* = unión; *physis* = crecimiento.

¹⁰ *dia* = separado, aparte; *arthro* = articulación; *osis* = proceso.

¹¹ *ovi* = huevo.

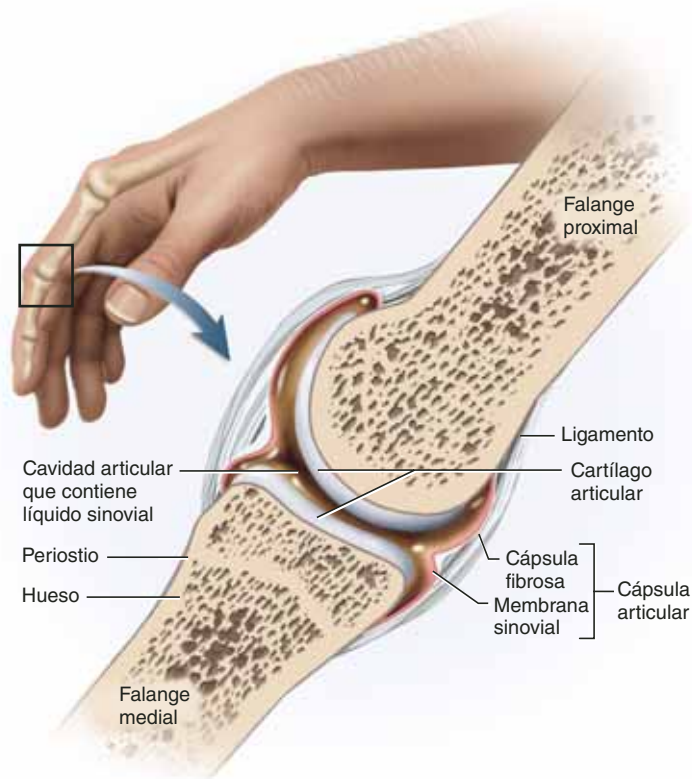


FIGURA 9.5 Estructura de una articulación sinovial simple.

● ¿Por qué es innecesario un menisco en una articulación interfalángica?

En algunas diartrosis, en el interior de la cápsula articular crece fibrocartílago y forma una almohadilla entre los huesos articulados. En las articulaciones de la mandíbula (temporomandibular), en ambos extremos de la clavícula (articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular) y entre el cúbito y los huesos carpianos, la almohadilla cruza toda la cápsula articular, y se le denomina **disco articular** (véase la figura 9.23c). En la rodilla, dos cartílagos se extienden hacia el interior desde la izquierda y la derecha, pero no cruzan por completo la articulación (véase la figura 9.29d). A cada uno se le denomina **menisco**,¹² debido a su forma de luna creciente. Estos cartílagos absorben el choque y la presión, guían los huesos entre sí, mejoran el ajuste entre los huesos y estabilizan la articulación, lo que reduce la posibilidad de dislocación.

Entre las estructuras accesorias relacionadas con una articulación sinovial se incluyen tendones, ligamentos y bolsas. Un **tendón** es una tira u hoja de tejido conjuntivo cartilaginoso duro que une el músculo a un hueso. Los tendones suelen ser las estructuras más importantes en la estabilización de una articulación. Un **ligamento** es un tejido similar que une un hueso a otro. En el análisis posterior de las articulaciones individuales, se describen e ilustran varios ligamentos; los tendones se revisan de manera más extensa en el capítulo 10, junto con la anatomía macroscópica de los músculos.

¹² men = luna, creciente; iskos = pequeño.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.1

Aplicación clínica

Ejercicio y cartílago articular

Cuando con el ejercicio el líquido sinovial se calienta, se adelgaza (se vuelve menos viscoso) y el cartílago articular lo absorbe de manera más fácil. Entonces el cartílago se hincha y proporciona un mejor amortiguamiento contra la compresión. Por esto, un periodo de calentamiento antes del ejercicio vigoroso ayuda a proteger al cartílago articular del desgaste indebido.

Debido a que el cartílago es avascular, la compresión repetitiva durante el ejercicio es importante para su nutrición y la eliminación de desechos. Cada vez que se comprime un cartílago, se expulsan de él líquido y desechos metabólicos. Cuando se retira el peso de la articulación, el cartílago absorbe líquido sinovial como una esponja y el líquido lleva oxígeno y nutrientes a los condrocitos. Sin ejercicio, el cartílago articular se deteriora con mayor rapidez debido a la deficiencia en nutrición, oxigenación y eliminación de desechos.

El ejercicio de levantamiento de pesos construye masa ósea y fortalece los músculos que estabilizan muchas de las articulaciones, con lo que se reduce el riesgo de dislocación articular. Sin embargo, la tensión excesiva en la articulación puede acelerar la progresión de la osteoartritis al dañar el cartílago articular (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 9.5, p. 307). La natación es una buena manera de ejercitar las articulaciones con daño mínimo.

Una **bolsa** es un saco fibroso con líquido sinovial localizado entre músculos adyacentes, donde un tendón pasa sobre un hueso, o entre hueso y piel (véase la figura 9.24). La bolsa sirve como almohadilla para los músculos, ayuda a los tendones a deslizarse con mayor facilidad sobre las articulaciones y, en ocasiones, mejora el efecto mecánico de un músculo al modificar la dirección en que tira su tendón. Las **vainas tendinosas (sinoviales)** son bolsas cilíndricas y elongadas que envuelven un tendón y se encuentran sobre todo en manos y pies (figura 9.6). Estas vainas permiten que los tendones se muevan hacia delante y atrás con mayor libertad en espacios tan comprimidos como la muñeca y el tobillo.

Articulaciones y sistemas de palancas

Muchos huesos, en especial los largos, actúan como palancas para mejorar la velocidad o la fuerza de los movimientos de las extremidades. Una palanca es cualquier objeto elongado y rígido que gira alrededor de un punto fijo, denominado **fulcro** o **punto de apoyo** (figura 9.7). La rotación ocurre cuando un esfuerzo aplicado en un punto de la palanca sobrepasa la resistencia (carga) en algún otro punto. La parte de una palanca que va del fulcro al punto de esfuerzo es conocido como **brazo de esfuerzo** y la que va del fulcro al punto de resistencia, el **brazo de resistencia**. En la anatomía ósea, el fulcro es una articulación, un músculo aplica el esfuerzo y la resistencia puede ser un objeto contra el que está trabajando el cuerpo (como en el levantamiento de pesas), el peso de la propia extremidad o la tensión en un músculo opuesto.

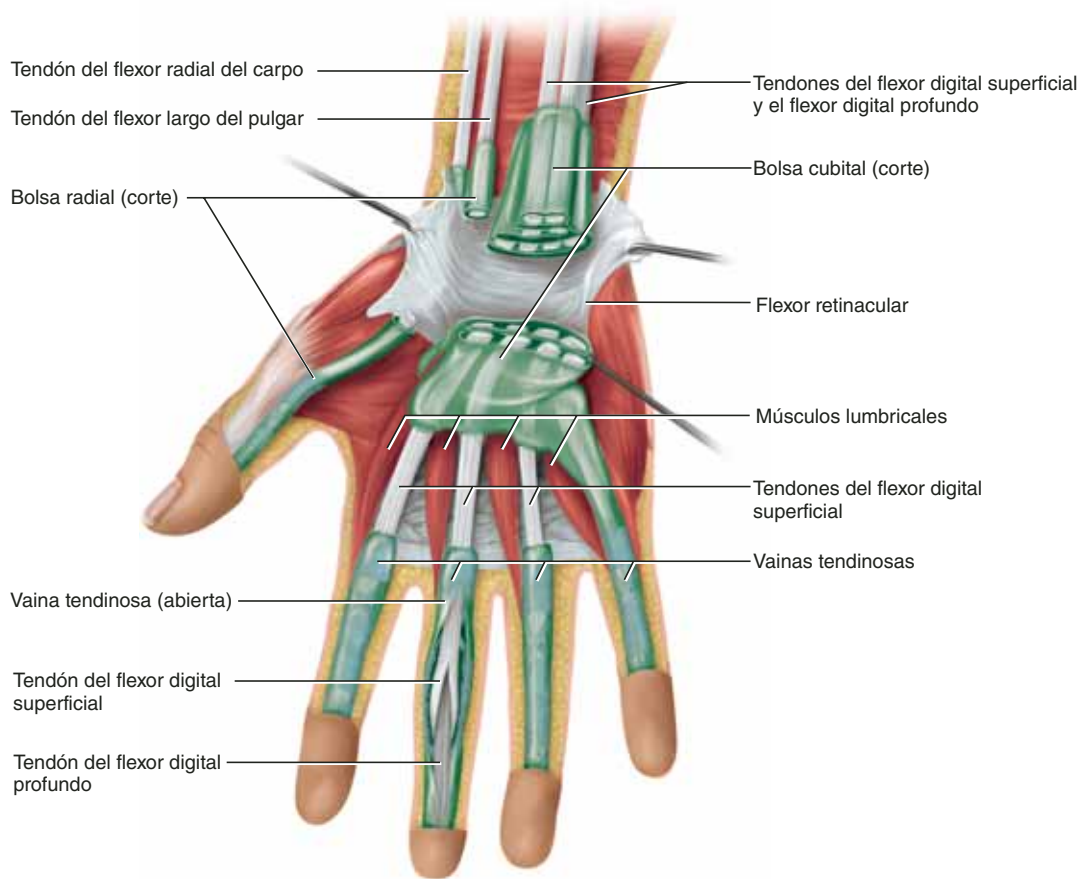


FIGURA 9.6 Vainas tendinosas y otras bolsas en la mano y la muñeca.

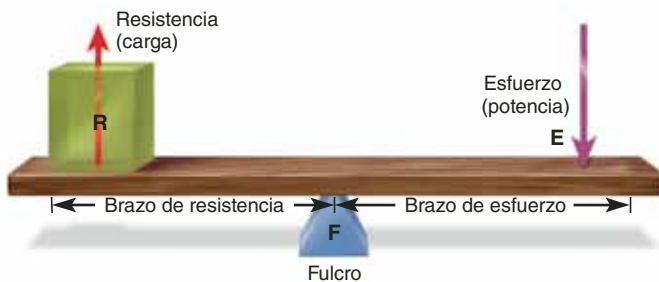


FIGURA 9.7 Componentes básicos de una palanca. El ejemplo es una palanca de primera clase.

● ¿Cuál sería la ventaja mecánica de la palanca mostrada aquí?
 ¿Dónde pondría el fulcro para aumentar la ventaja mecánica sin cambiar la clase de palanca?

Ventaja mecánica

La función de una palanca consiste en producir una ganancia en la velocidad, distancia o fuerza de un movimiento, para ejercer más fuerza contra un objeto que ofrece resistencia a la fuerza aplicada, como cuando un objeto pesado se mueve con una palanca simple, o para mover el objeto que ofrece resistencia más lejos o más rápido que el brazo de esfuerzo, como cuando se rema y la parte plana se mueve mucho más lejos y rápido que la de la empuñadura. Una palanca simple no puede conferir ambas ventajas, sino que se produce una compensa-

ción entre la fuerza, por una parte, y la velocidad y la distancia, por la otra; a medida que una aumenta, la otra disminuye.

La **ventaja mecánica (VM)** de una palanca es la relación entre la fuerza resultante y la aplicada. Si L_E es la longitud del brazo de esfuerzo y L_R la del de resistencia, $VM = L_E/L_R$. Si la VM es mayor de 1.0, la palanca produce más fuerza, pero menos velocidad o distancia, que la fuerza ejercida sobre ella. Si la VM es menor de 1.0, la palanca produce más velocidad o distancia, pero menos fuerza que la aplicada.

Por ejemplo, en el antebrazo (figura 9.8a), el brazo de resistencia del cúbito es mayor que su brazo de esfuerzo, de modo que, a partir de la fórmula anterior, se sabe que la VM es mayor de 1.0. En la figura se muestran algunos valores representativos para L_E y L_R que dan $VM = 0.15$. El bíceps da más potencia en la palanca que la que se obtiene, pero la mano se mueve más lejos y con más rapidez que el punto donde el tendón del bíceps se inserta en el radio. La mayoría de las palancas del aparato locomotor operan con una VM mucho menor de 1; en la figura 9.8b se muestra un caso con VM mayor de 1.

En el capítulo 10 se encuentra a menudo que dos o más músculos actúan sobre la misma articulación y, al parecer, producen el mismo efecto. Puede parecer que son redundantes, pero no es así, ya que las inserciones tendinosas de los músculos están en diferentes puntos de un hueso y producen diferentes ventajas mecánicas. Por ejemplo, un velocista que parte de la línea de meta usa músculos de “velocidad baja” (VM alta)

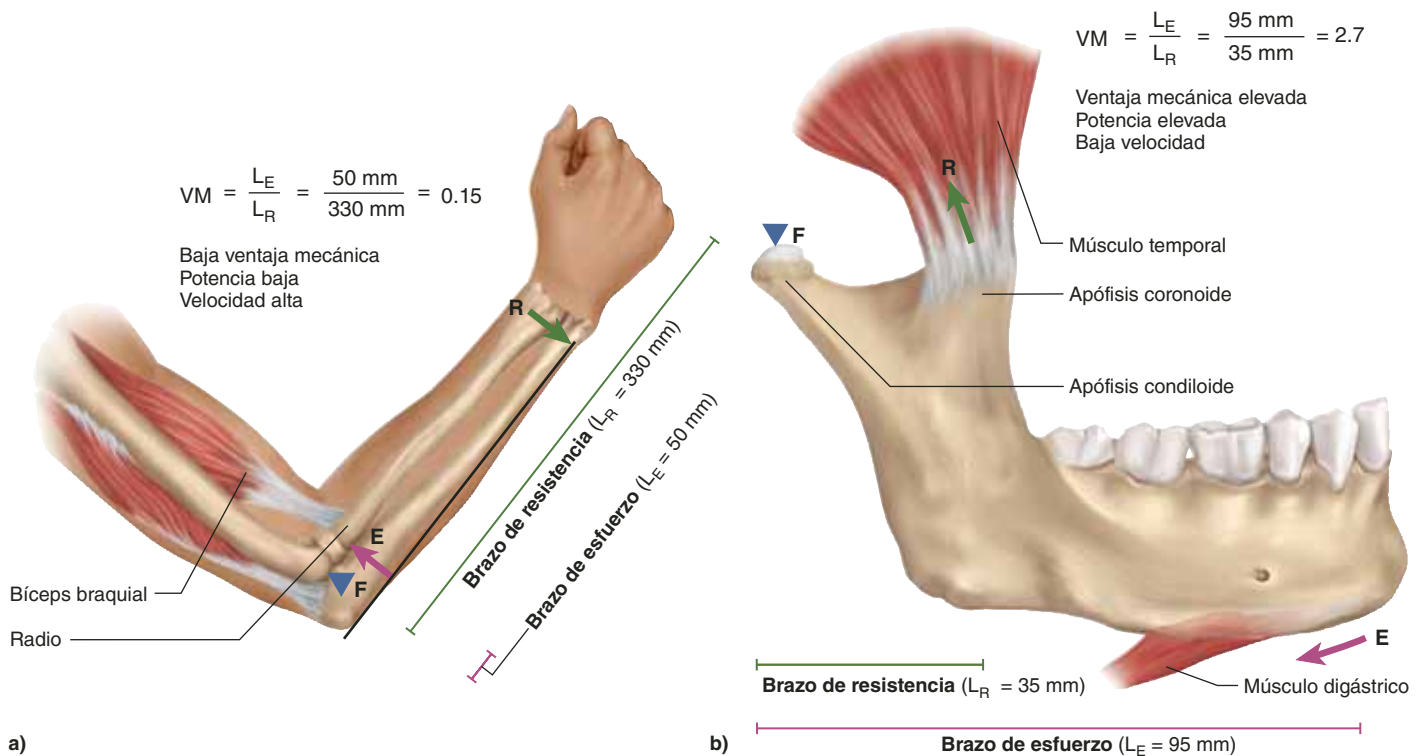


FIGURA 9.8 Ventaja mecánica (VM). La VM se calcula al dividir la longitud del brazo de esfuerzo entre la del brazo de resistencia. a) El antebrazo actúa como una palanca de tercera clase durante la flexión del codo. b) La mandíbula actúa como una palanca de segunda clase cuando se le fuerza a abrirse. El músculo digástrico y otros proporcionan el esfuerzo, mientras que la tensión en el músculo temporal y otros proporciona resistencia.

que no generan velocidad máxima, pero tienen el poder de sobreponerse a la inercia del cuerpo. El corredor cambia luego a una “velocidad alta” al usar músculos con diferentes inserciones que tienen una ventaja mecánica menor pero que producen mayor velocidad. Sucede lo mismo en la transmisión de un automóvil cuando usa una velocidad para ponerlo en marcha y otras para ir más deprisa o para acelerar.

Tipos de palancas

Hay tres clases de palancas que difieren en relación con el componente que se encuentra en medio: el fulcro (F), el esfuerzo (E) y la resistencia (R), como se observa en la figura 9.9.

1. Una **palanca de primera clase** es la que tiene el fulcro en el medio (EFR), como un subibaja. Un ejemplo anatómico es la articulación atlóoccipital del cuello, donde los músculos de la nuca tiran del hueso occipital del cráneo y se oponen a la tendencia de la cabeza a inclinarse hacia delante. Aquí la pérdida del tono muscular puede ser embarazosa si sucede en clase. El balanceo del pie sobre la tibia mientras se elevan y se bajan los dedos también es un ejemplo de una palanca de primera clase. (A menudo se malinterpreta como una de segunda clase debido a un parecido superficial entre la acción de pararse en puntas de pies y el ejemplo de la carretilla de mano, que se presenta a continuación.)
2. Una **palanca de segunda clase** tiene la resistencia en la parte media (FRE). Por ejemplo, si se levantan las agarra-

deras de una carretilla de mano, se toma como pivote el eje de la rueda, en el extremo opuesto, y se levanta una carga en la parte media. Si se coloca una silla y se levanta una rodilla, el fémur hace pivote sobre la articulación de la cadera (el fulcro), el músculo cuádriceps crural del muslo anterior eleva la tibia, como las agarraderas de la carretilla, y la resistencia es el peso del muslo o, tal vez, un niño saltando sobre la rodilla de la persona.

3. En una **palanca de tercera clase**, el esfuerzo se aplica entre el fulcro y la resistencia (REF). Por ejemplo, al remar, la empuñadura más o menos estacionaria en el extremo superior del remo es el fulcro. El esfuerzo se aplica en la viga larga del remo, y el agua produce la resistencia contra la parte plana del remo. La mayoría de las palancas del aparato locomotor son de tercera clase. El antebrazo actúa como una palanca de tercera clase cuando se flexiona el codo; el fulcro es la articulación entre el cúbito y el húmero, el bíceps braquial aplica el esfuerzo de manera parcial, y la resistencia puede ser cualquier peso en la mano, o el del propio antebrazo.

La clasificación de una palanca cambia porque puede realizar diferentes acciones. El antebrazo se usa como una palanca de tercera clase cuando se flexiona el codo, como cuando se levantan pesas, pero se usa como una de primera clase cuando se extiende, como cuando se martilla. La mandíbula es una palanca de segunda clase cuando se abre la boca y de tercera cuando se cierra para cortar un trozo de alimento.

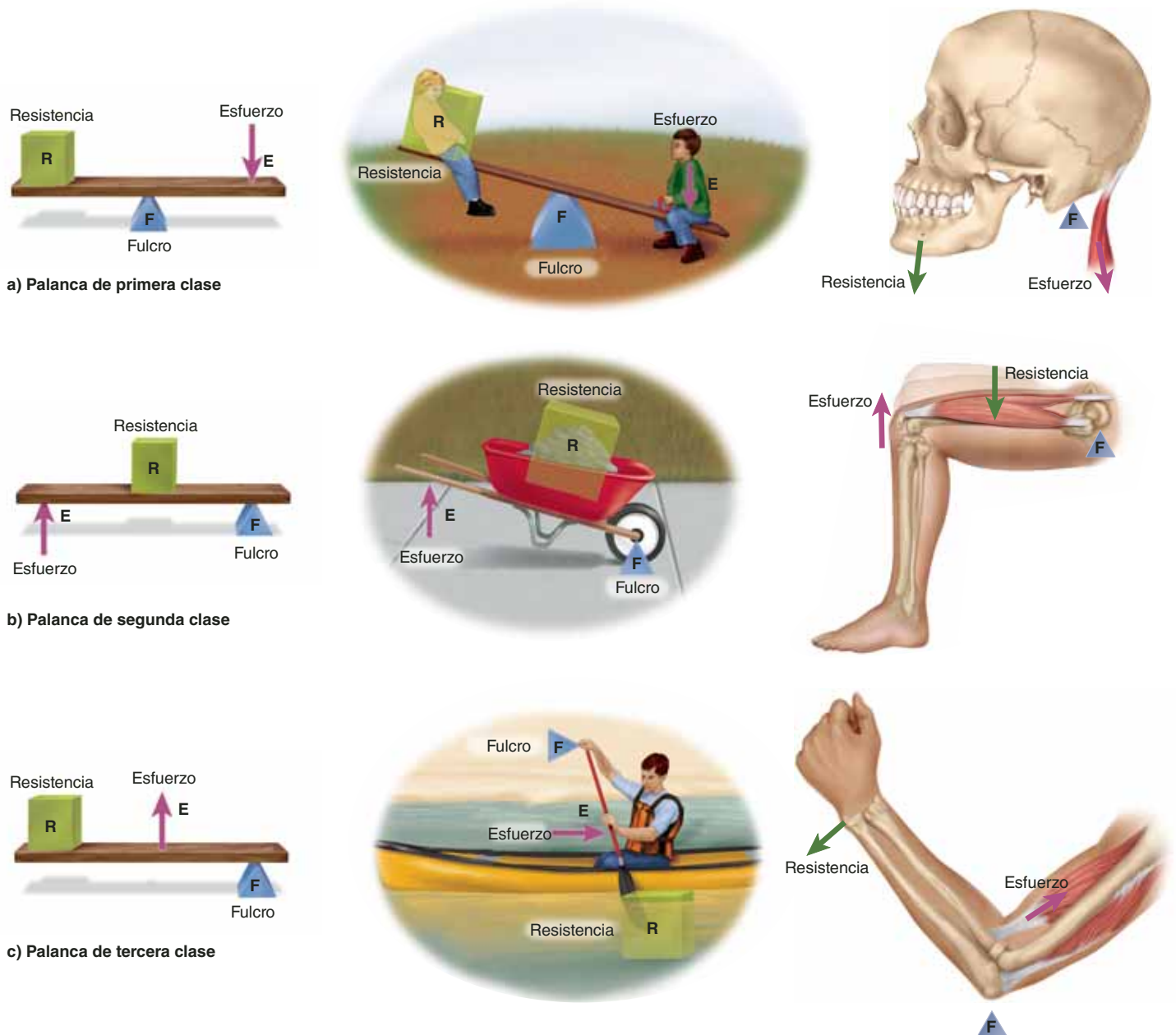


FIGURA 9.9 Tres clases de palancas. Izquierda: clases de palancas definidas por la posición relativa de la resistencia (carga), el fulcro y el esfuerzo. Centro: ejemplos mecánicos. Derecha: ejemplos anatómicos. a) Los músculos de la nuca tiran del hueso occipital para oponerse a la tendencia de la cabeza a caer hacia delante. El fulcro es el cóndilo occipital. b) El cuádriceps del muslo anterior eleva la rodilla. El fulcro es la articulación de la cadera. c) Al flexionar el codo, el bíceps braquial ejerce un esfuerzo sobre el radio. El peso del antebrazo o cualquier cosa que se sostiene en la mano proporciona la resistencia. El fulcro es la articulación del codo.

Rango de movimiento

Un aspecto del desempeño de una articulación y la evaluación física de un paciente es la flexibilidad o **rango de movimiento** de la articulación: los grados a los que puede moverse. Por ejemplo, la rodilla se puede flexionar a un arco de 130 a 140°, la articulación metacarpofalángica del dedo índice casi 90° y el tobillo casi 74°. El rango de movimiento afecta la independencia funcional y la calidad de vida de una persona, y también es importante en actividades como el entrenamiento de

atletismo y danza, en el diagnóstico clínico y en la vigilancia del avance de una rehabilitación. El rango de movimiento de una articulación suele determinarse por los siguientes factores:

- **Estructura de las superficies articulares de los huesos.** En muchos casos, el movimiento de la articulación está limitado por la forma de las superficies óseas. Por ejemplo, no se puede estirar el codo más allá de 180° porque, al estirarlo, el olécranon del cúbito se columpia sobre la fosa del olécranon del húmero y la fosa evita que se mueva más.

- **Fuerza y tensión de ligamentos y cápsulas articulares.** Algunas superficies óseas imponen pocas o nulas limitaciones al movimiento articular. Las articulaciones de las falanges son un ejemplo; como puede verse al examinar un esqueleto seco, una articulación interfalángica puede doblarse para formar un arco amplio. Sin embargo, estos huesos están unidos por ligamentos que limitan su movimiento. A medida que se flexionan los nudillos, los ligamentos en el lado anterior (palmar) de la articulación se vuelven laxos, pero los del lado posterior (dorsal) se endurecen y evitan que la articulación se flexione más allá de casi 90°. La rodilla es otro caso similar: al patear un balón de fútbol se extiende con rapidez a casi 180°, pero no puede hacerlo más, ya que su movimiento está limitado en parte por el *ligamento cruzado* y otros ligamentos de la rodilla que se describen más adelante. Los gimnastas, bailarines y acróbatas aumentan el rango de movimiento de las articulaciones sinoviales al estirar de manera gradual los ligamentos durante el entrenamiento. Las personas con “doble articulación” suelen tener rangos de movimiento grandes en algunas articulaciones, no porque éstas en realidad sean dobles o porquien tengan una anatomía muy diferente de la normal, sino porque los ligamentos son muy largos o laxos.
- **Acción de los músculos y tendones.** La extensión de la rodilla también se encuentra limitada por los *músculos del tendón de la corva*, en el lado posterior del muslo. También en muchas otras articulaciones hay pares de músculos que se oponen entre sí y moderan la velocidad y el rango de movimiento de la articulación. Hasta un músculo en reposo mantiene un estado de tensión, denominado *tono muscular*, que sirve en muchos casos para estabilizar una articulación. Uno de los principales factores que previenen la dislocación de la articulación del hombro es la tensión en el *bíceps braquial*, cuyos tendones cruzan la articulación, se insertan en la escápula y mantienen la cabeza del húmero contra la cavidad glenoide.

El sistema nervioso vigila de manera continua y ajusta los ángulos de las articulaciones y el tono muscular para mantener la estabilidad articular y limitar los movimientos no deseados.

Ejes de rotación

En la geometría de los sólidos, se reconocen tres ejes perpendiculares entre sí: x, y y z. En anatomía, corresponden a los planos transversal, frontal y sagital del cuerpo.

Así como se puede describir cualquier punto en el espacio por sus coordenadas x, y y z, también es posible describir el movimiento de cualquier articulación al hacer referencia a estos tres planos anatómicos.

Un hueso en movimiento tiene un **eje de rotación** casi estacionario que lo atraviesa en dirección perpendicular al plano de movimiento. Una puerta se mueve de manera horizontal mientras se abre y cierra y gira sobre las bisagras que están orientadas en el eje vertical. De manera similar actúa la articulación del hombro, donde la cabeza convexa del húmero se

inserta en la cavidad glenoide cóncava de la escápula. Si se eleva el brazo a un lado del cuerpo, la cabeza del húmero gira sobre un eje que pasa de anterior a posterior; el brazo se eleva en el plano frontal mientras su eje de rotación está en el plano sagital (figura 9.10a); si se levanta el brazo para señalar al frente, se mueve por el plano sagital mientras su eje de rotación está en un plano frontal, pasando por la espalda, de lateral a medial (figura 9.10b), y el brazo si se desplaza en un arco horizontal, como cuando se dobla sobre el tórax, la cabeza del húmero gira en el plano transversal y su eje de rotación pasa de manera vertical por la articulación (figura 9.10c).

Debido a que el brazo puede moverse por los tres planos anatómicos, se dice que la articulación del hombro tiene tres **grados de libertad**, o que es una articulación **multiaxial**. Otras sólo se mueven por uno o dos planos; es decir, tienen uno o dos grados de libertad y se les denomina articulaciones **monoaxiales** y **biaxiales**, respectivamente. Los grados de libertad representan uno de los factores empleados para clasificar las diartrosis.

Clases de articulaciones sinoviales

Hay seis tipos fundamentales de diartrosis, que se distinguen por la forma de sus superficies articulares y su grado de libertad. A continuación se revisan estos seis tipos en términos simples, pero se trata de una clasificación imperfecta por razones que se analizan al final. Los seis tipos pueden encontrarse en las extremidades superiores (figura 9.11) y se incluyen en la siguiente lista en orden descendente de movilidad: un tipo multiaxial (enartrosis), tres tipos biaxiales (condíleo, en silla de montar y plano) y dos tipos monoaxiales (gínglimo y trocoide).

1. **Enartrosis.** Son las articulaciones del hombro y la cadera, y las únicas articulaciones multiaxiales del cuerpo. En ambos casos, un hueso (el húmero o el fémur) tiene una cabeza suave y hemisférica que embona en una especie de recipiente con forma de copa en el otro (la cavidad glenoide de la escápula o el acetábulo del cóccix).
2. **Articulaciones condíleas (elipsoides).** Estas articulaciones muestran una superficie convexa oval que cabe en una depresión con una forma complementaria en el otro. Ejemplos de estas articulaciones son la radiocarpiana de la muñeca y la metacarpofalángica de las bases de los dedos. Se trata de articulaciones biaxiales, con capacidad de moverse en dos planos. Si se sostiene la mano con la palma al frente y se cierra el puño, estas articulaciones se flexionan en el plano sagital. En cambio, si se separan los dedos, se mueven en el plano frontal.
3. **Articulaciones en silla de montar.** En estas articulaciones, ambos huesos tienen una superficie en forma de silla de montar: cóncava en una dirección (como la curvatura del frente hacia atrás de una silla de montar) y convexa en la otra (como la de izquierda a derecha en esa silla). El ejemplo más claro de estas articulaciones es la trapeciometacarpiana, entre el trapecio de la muñeca y el metacarpo I, en la base del pulgar. Las articulaciones en silla de montar son biaxia-

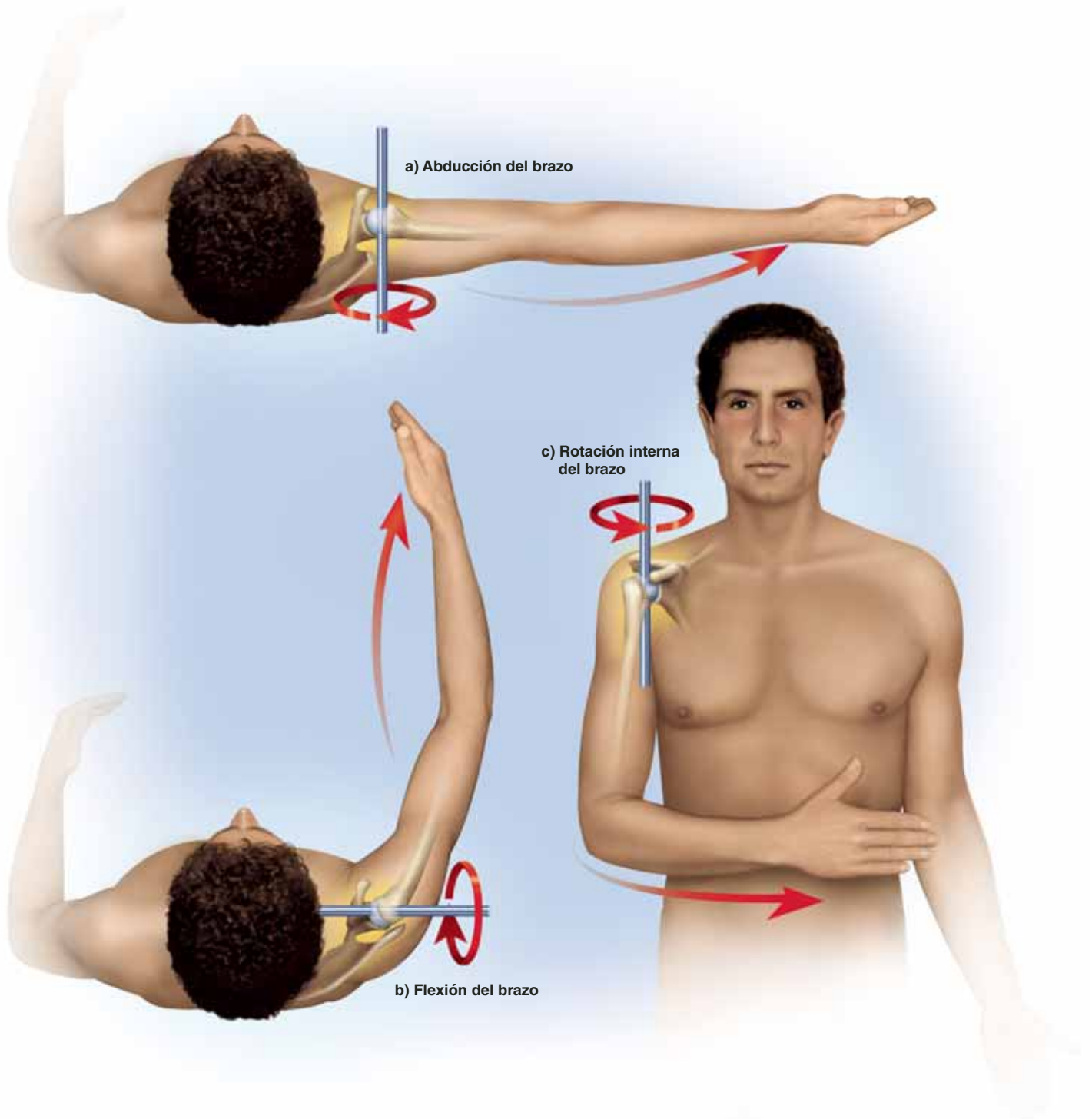


FIGURA 9.10 Ejes de rotación de las articulaciones. Los tres ejes están representados por movimientos de la enartrosis multiaxial del hombro.

les (p. ej., el pulgar se mueve en un plano frontal cuando se extienden los dedos y en un plano sagital cuando se le mueve para apretar un objeto, como un martillo). Este rango de movimiento proporciona al ser humano y a otros primates el pulgar en oposición, su marca distintiva anatómica.

Otra articulación en silla de montar es la esternoclavicular, donde la clavícula se articula con el esternón. La

clavícula se mueve de manera vertical en el plano frontal cuando se levanta una maleta, y lo hace de manera horizontal en el plano transverso cuando se le inclina para empujar una puerta.

4. **Articulaciones planas (artrodias).** En estas articulaciones la superficie de los huesos es plana o sólo un poco cóncava o convexa. Un hueso adyacente se desliza sobre otro y tie-

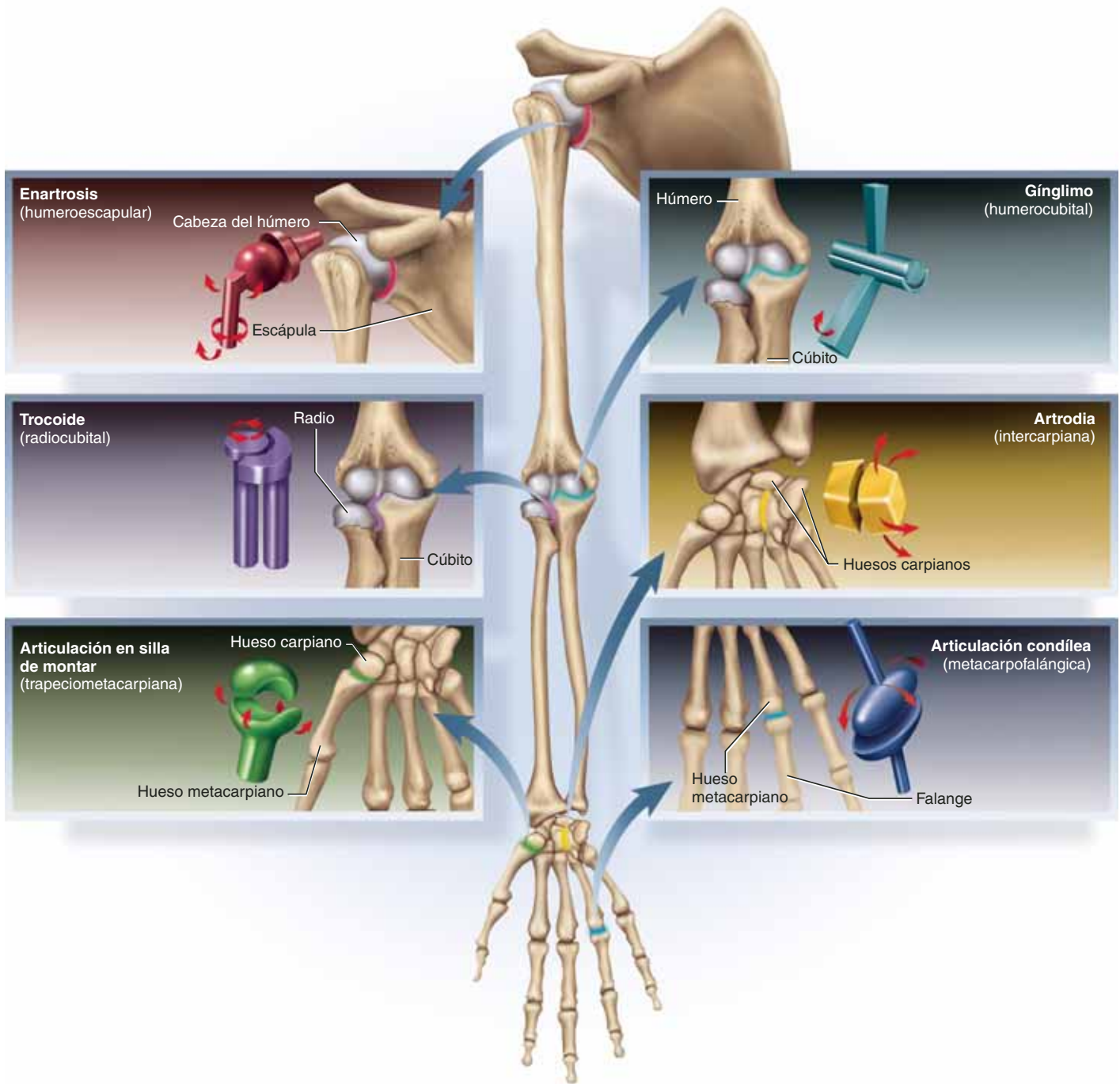


FIGURA 9.11 Seis tipos de articulaciones sinoviales. Todos ellos tienen representantes en las extremidades superiores. Los modelos mecánicos muestran los tipos de movimiento que es posible en cada articulación.

nen movimiento limitado. Las articulaciones planas se encuentran entre los huesos carpianos de la muñeca, los tarsianos del tobillo y las apófisis articulares de las vértebras. Aunque sus movimientos son mínimos, resultan complejos. Por lo general son biaxiales; por ejemplo, cuando la cabeza se balancea de delante hacia atrás, las carillas articulares de las vértebras se deslizan en dirección anterior y posterior, y cuando se inclina de un lado al otro, las

carillas se deslizan de manera lateral. Aunque una articulación sólo se mueve un poco, la acción combinada de las muchas articulaciones en la muñeca, el tobillo y la columna vertebral permite una cantidad significativa de movimiento general.

5. **Gínglimos.** Se trata, en esencia, de articulaciones monoaxiales, con movimiento libre en un plano y muy poco en el otro, como las bisagras de una puerta. Algunos ejemplos

son el codo, la rodilla y las articulaciones interfalángicas (dedos de manos y pies). En estos casos, un hueso tiene una superficie convexa (pero no hemisférica), como la tróclea del húmero y los cóndilos del fémur. Ésta cabe en una depresión cóncava del otro hueso, como la escotadura troclear del cúbito y los cóndilos de la tibia.

6. **Trocoides.** Se trata de articulaciones monoaxiales en que un hueso gira sobre su eje longitudinal. Hay dos ejemplos importantes: la articulación atloaxial entre las primeras dos vértebras y la radiocubital en el codo. En la primera, los dientes del eje se proyectan hacia el agujero vertebral del atlas y los ligamentos transversos los mantienen contra el arco anterior de éste (véase la figura 8.24, p. 254). Cuando se gira la cabeza de izquierda a derecha, el cráneo y el atlas toman a los dientes como pivote. En la articulación radiocubital, el ligamento anular del cúbito envuelve el cuello del radio.

Durante la pronación y la supinación del antebrazo, la cabeza con forma de disco del radio gira como una rueda sobre su eje. La orilla se mueve contra la hendidura radial del cúbito como la rueda de un automóvil que derrapa en la nieve.

Algunas articulaciones no pueden clasificarse con facilidad en una sola de estas seis categorías, como la articulación de la mandíbula, con algunos aspectos de articulación condílea, gínglimo y artrodia. De manera evidente, cuenta con un cóndilo elongado donde se une con el hueso temporal del cráneo, pero se mueve de manera parecida a un gínglimo al hablar, morder o masticar; se desplaza un poco hacia delante, como una artrodia, cuando la mandíbula se adelanta para morder, y se desplaza de un lado al otro para masticar la comida entre las muelas.

La rodilla es una gínglimo clásico, pero tiene un elemento de tipo trocoide; por ejemplo, cuando las rodillas se fijan para permanecer de pie sin esfuerzo, el fémur toma como pivote la tibia. La articulación humerorradial actúa como gínglimo cuando se flexiona el codo y como trocoide cuando se pronan el antebrazo.

Movimiento de las articulaciones sinoviales

La quinesiología, la fisioterapia y otros campos médicos y científicos tienen un vocabulario específico para los movimientos de las diartrosis. Los siguientes términos forman una base para la descripción de las acciones musculares que se presentan en el capítulo 10 y también pueden ser indispensables para cursos avanzados o para una carrera futura. En esta sección se introducen los términos para el movimiento de las articulaciones, muchos de los cuales se presentan en partes o grupos, con significados opuestos o contrastantes. Esta sección depende de la familiaridad con los tres planos anatómicos cardinales y aquellos términos direccionales se muestran en el atlas A. Todos los términos direccionales utilizados aquí hacen referencia a una persona en posición anatómica estándar. Cuando se está de pie en posición anatómica, se dice que cada articula-

ción está en la **posición cero**. Los movimientos articulares pueden describirse a medida que se desvían de la posición cero o cuando regresan a ella.

Flexión y extensión

La **flexión** (figura 9.12) es un movimiento que reduce el ángulo de una articulación, casi siempre en el plano sagital. Esto es muy común en un gínglimo (como cuando se dobla el codo o la rodilla), pero también puede ocurrir en otros tipos de articulaciones. Por ejemplo, si se extienden las manos con las palmas arriba, la flexión de la muñeca hace que las palmas se acerquen a la persona. Tal vez el significado de *flexión* sea menos obvio en las enartrosis del hombro y la cadera. En la primera, supone la elevación del brazo, como cuando se señala algo al frente o cuando se continúa el arco y se señala al cielo. En la cadera, significa elevar el muslo, como para colocar un pie en el siguiente peldaño cuando se suben las escaleras.

La **extensión** (figura 9.12) es un movimiento que coloca una articulación en sentido recto y, por lo general, regresa una parte del cuerpo a la posición cero (p. ej., al enderezar el codo, la muñeca o la rodilla, o al regresar el brazo o el muslo a la posición cero). Al subir escaleras, la cadera y la rodilla se extienden cuando se levanta el cuerpo al siguiente peldaño.

La extensión adicional de una articulación más allá de la posición cero es la **hiperextensión**.¹³ Por ejemplo, si se sostiene la mano hacia el frente con la palma hacia abajo y luego se eleva el dorso de la mano como si se admirara un anillo, se hiperextiende la muñeca. La hiperextensión de las extremidades superiores e inferiores significa mover la extremidad a una posición detrás del plano frontal del tronco, como si se rodeara con el brazo para rascarse la espalda. En cada movimiento hacia atrás de la extremidad inferior al caminar se hiperextiende de la cadera.

La flexión y la extensión ocurren en casi todas las diartrosis, pero la hiperextensión está limitada a unas cuantas de ellas. En la mayoría de las diartrosis, los ligamentos y la estructura ósea evitan la hiperextensión.

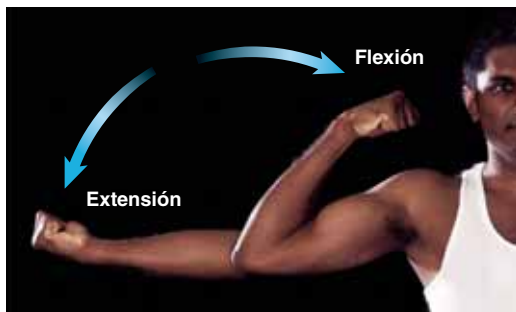
Abducción y aducción

Abducción¹⁴ (figura 9.13a) es el alejamiento de la línea media de una parte corporal en el plano frontal (p. ej., la separación de los pies para mantenerse con las piernas abiertas o la elevación de un brazo a un lado del cuerpo). **Aducción**¹⁵ (figura 9.13b) es el movimiento en el plano frontal de regreso a la línea media. Algunas articulaciones pueden ser **hiperaducidas**, como cuando se permanece de pie con los tobillos cruzados, se cruzan los dedos o se hiperaduce el hombro para permanecer con los codos extendidos y las manos debajo de la muñeca. Se **hiperabduce** el brazo si se le eleva lo suficiente para cruzarlo un poco sobre la cara o la nuca.

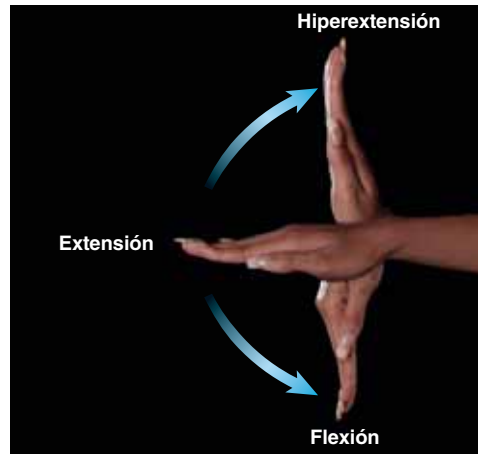
¹³ *hyper* = excesivo, más allá de lo normal.

¹⁴ *ab* = lejos; *duc* = conducir o llevar; *tion* = acción.

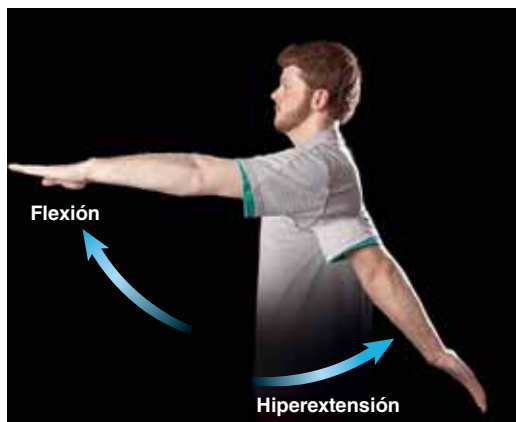
¹⁵ *ad* = hacia; *duc* = conducir o llevar; *tion* = acción.



a)



b)



c)

FIGURA 9.12 Flexión y extensión. a) Flexión y extensión del codo. b) Flexión, extensión e hiperextensión de la muñeca. c) Flexión e hiperextensión del hombro. d) Flexión y extensión de la cadera y la rodilla.



d)

Elevación y depresión

La **elevación** (figura 9.14a) es un movimiento que sube de manera vertical la parte de un cuerpo en el plano frontal y la **depresión** (figura 9.14b) baja la parte de un cuerpo en el mismo plano. Por ejemplo, para levantar una maleta del piso, se eleva la escápula; al bajarla de nuevo, se deprime. Los movimientos de la mandíbula al morder también son de este tipo.

Protracción y retracción

La **protracción**¹⁶ (figura 9.15a) es el movimiento anterior de la parte de un cuerpo en el plano transversal (horizontal), y la **retracción**¹⁷ (figura 9.15b), el movimiento posterior. Por ejem-

plo, los hombros se protraen cuando se impulsan hacia el frente para abrir una puerta y se retraen cuando se regresan a la posición de descanso (cero) o se echan hacia atrás para permanecer en posición de descanso militar. Ejercicios como son remar o hacer abdominales incluyen la protracción y retracción de los hombros.

Circunducción

En la **circunducción**¹⁸ (figura 9.16) una parte final de una extremidad permanece inmóvil mientras la otra hace un movimiento circular. Si un artista de pie ante un caballete se inclina hacia delante y dibuja un círculo en un lienzo, circunduce la extremidad superior; el cuerpo permanece estacionario mientras la mano se mueve en círculo. Un beisbolista que hace el movimiento preparatorio para lanzar la pelota, circunduce de manera más marcada la extremidad superior a la manera de un “molino de viento”. Se pueden circunducir un dedo, la mano, el muslo, el pie, el tronco y la cabeza.

Aplicación de lo aprendido

Elija un ejemplo de circunducción y expli-

que por qué este movimiento es en realidad una secuencia de flexión, abducción, extensión y aducción.

Rotación

En un sentido, el término *rotación* se aplica a cualquier giro de un hueso sobre un eje fijo, como ya se describió. No obstante, en la terminología de los movimientos específicos de las articulaciones, la **rotación** (figura 9.17) es el movimiento en que un hueso gira sobre su eje longitudinal. Por ejemplo, si se permanece con el codo doblado y se mueve el antebrazo para colocar la palma contra el abdomen, el húmero gira en un movimiento llamado **rotación medial** o **interna** (figura 9.17a).

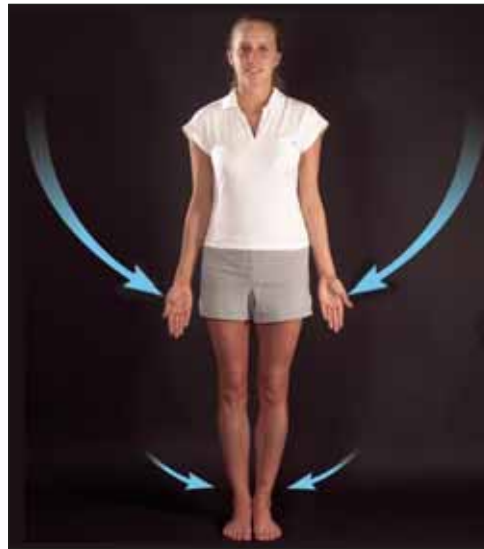
¹⁶ *pro* = hacia delante; *trac* = tirar de; *tion* = acción.

¹⁷ *re* = hacia atrás; *trac* = tirar de; *tion* = acción.

¹⁸ *circum* = alrededor; *duc* = conducir o llevar; *tion* = acción.



a) Abducción



b) Aducción

FIGURA 9.13 Abducción y aducción.



a) Elevación



b) Depresión

FIGURA 9.14 Elevación y depresión.

Si se realiza el movimiento opuesto, de modo que el antebrazo se aleje del cuerpo, se presenta **rotación lateral** o **externa** (figura 9.17b). Si se gira el pie derecho de modo que los dedos se alejen del pie izquierdo y luego se da vuelta para acercarlos a éste, el fémur realiza una rotación lateral y medial, respectivamente.

Supinación y pronación

A la supinación y la pronación se les conoce como movimientos del antebrazo, pero puede consultarse también la exposición posterior sobre los movimientos del pie. La **supinación**¹⁹

¹⁹ *supin* = permanecer de espaldas; *tion* = acción.



a) Protracción



b) Retracción

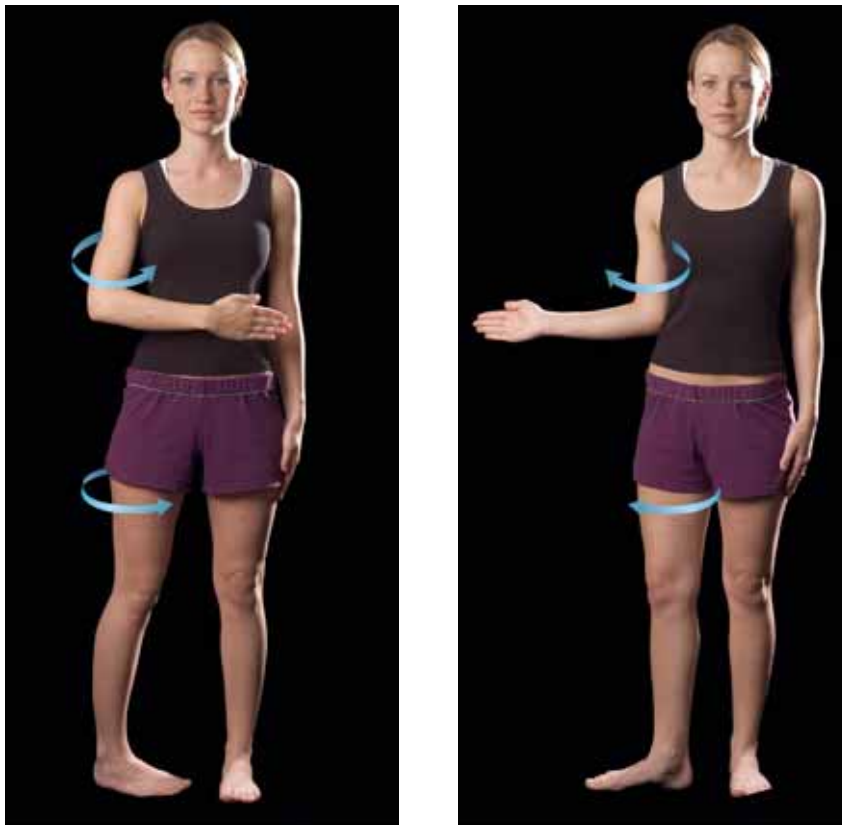
FIGURA 9.15 Protracción y retracción.



FIGURA 9.16 Circunducción.

(véase figura 9.18a) del antebrazo es el movimiento que gira la palma para presentarse de manera anterior o hacia arriba; en posición anatómica, el brazo está supinado y el radio es paralelo al cúbito. La **pronación**²⁰ (figura 9.18b) es el movimiento opuesto que causa que la palma se presente de manera posterior o hacia abajo, y el radio cruza el cúbito como una "X". En estos movimientos, el extremo cóncavo de la cabeza en forma

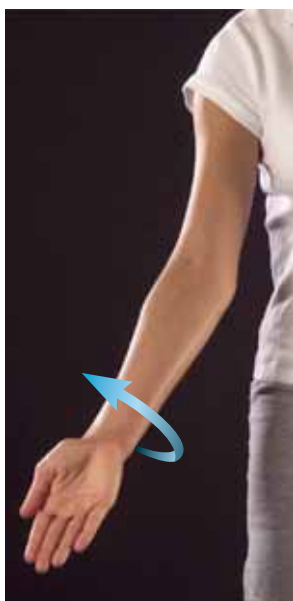
²⁰ *pron* = doblar hacia delante; *tion* = acción.



a) Rotación medial (interna)

b) Rotación lateral (externa)

FIGURA 9.17 Rotación medial (interna) y lateral (externa). Se muestra la rotación del húmero y el fémur.



a) Supinación



b) Pronación

FIGURA 9.18 Supinación y pronación.

de disco del radio gira sobre el cóndilo humeral, y la orilla del disco gira en la hendidura radial del cúbito. Éste permanece prácticamente inmóvil.

La siguiente regla nemotécnica puede servir de ayuda para recordar estos términos: se *prona* para estar en la posición más cómoda, que es con el antebrazo *pronado*, pero si se tiene una taza de *sopa* en la palma, es necesario *supinar* el antebrazo para evitar que se derrame.

En el capítulo 10 se describen los músculos que realizan estas acciones, de los cuales el *supinador* es el más poderoso. La supinación es el tipo de movimiento que se realiza con la mano derecha para girar un picaporte en el sentido de las manecillas del reloj o para atornillar una pieza de madera. Las roscas de tornillos y tuercas están diseñadas tomando en cuenta la fuerza del supinador, de modo que pueda aplicarse la mayor potencia cuando se atornilla con el desarmador en la mano derecha.

A continuación se consideran unas cuantas regiones que combinan los movimientos anteriores, o que tienen movimientos y terminología únicos.

Movimientos especiales de la cabeza y el tronco

La *flexión* de la columna vertebral produce movimientos de doblado hacia delante, como al inclinar la cabeza o al doblar la cintura para tocar los dedos de los pies (figura 9.19a). La *extensión* de la columna vertebral endereza el tronco o el cuello mientras se está parado o se regresa la cabeza a la posición en que se mira hacia el frente (cero). La *hiperextensión* se emplea al mirar hacia el cielo o doblarse hacia atrás (figura 9.19b).

La **flexión lateral** es la inclinación de la cabeza o el tronco a la derecha o izquierda de la línea media (figura 9.19c). En los movimientos de **rotación a la derecha** o **a la izquierda** el tórax o el rostro giran a la derecha o a la izquierda de la posición cero en que se mira hacia el frente (figuras 9.19d y e). Una rotación enérgica de la cintura a derecha e izquierda es importante en béisbol, golf, lanzamiento de disco y otros deportes.

Movimientos especiales de la mandíbula

Los movimientos de la mandíbula se relacionan de manera especial con las acciones de morder y masticar. En una mordida a una zanahoria cruda, la mayoría tiene que realizar algún grado de esfuerzo al morder; en descanso, los incisivos superiores (dientes frontales) están sobre los inferiores. Sin embargo, para que una mordida sea efectiva, se deben unir las orillas biseladas de los incisivos. Por tanto, como preparación para la mordida, es necesario *protraer* la mandíbula para colocar adelante los incisivos inferiores, y después de morder se *retrae* (figura 9.20a y b). Para morder se debe *deprimir* la mandíbula



a) Flexión



b) Hiperextensión



c) Flexión lateral



d) Rotación a la derecha



e) Rotación

FIGURA 9.19 Movimientos de la cabeza y el tronco.

● En la rotación de la cabeza (e), ¿qué hueso gira sobre su eje?

para abrir la boca y luego *elevarla* de modo que los incisivos puedan cortar el trozo de comida.

A continuación, para masticar la comida, no se eleva y baja tan sólo la mandíbula, como si se martillara la comida entre los dientes, sino que se ejerce una acción de molienda que tritura la comida entre las superficies extensas y protuberantes de los premolares y los molares. Esto requiere unos movimientos de lado a lado de la mandíbula, a izquierda o derecha de la posición cero (**excursión lateral**) y de atrás hacia el medio de la posición cero (**excursión medial**), como se observa en las figuras 9.20c y d.

Movimientos especiales de la mano y los dedos

La mano se mueve en sentido anterior y posterior mediante flexión y extensión de la muñeca. También puede moverse en

el plano frontal. La **flexión cubital** inclina la mano hacia el dedo meñique, y la **flexión radial**, hacia el pulgar (figura 9.21a y b). A menudo estos movimientos se usan cuando se saluda a alguien con un desplazamiento de la mano de lado a lado, cuando se lava una ventana, se pule un mueble o se desplaza la mano por un teclado.

Los movimientos de los dedos son más variados, sobre todo los del pulgar. La **flexión** de los dedos consiste en doblarlos y la **extensión**, en estirarlos. (Casi nadie puede hiperextender los dedos.) La separación de los dedos es la **abducción** (figura 9.21c) y su unión, la **aducción** (figura 9.21a y b).

Sin embargo, el pulgar es diferente porque en el desarrollo embriológico gira casi 90° de la posición de descanso de la mano. Si la mano se sostiene en una posición relajada por completo, tal vez se vea que el plano que contiene el pulgar y el índice es casi de 90° en relación con el que contiene el índice al meñique. Por tanto, mucha de la terminología el movimien-

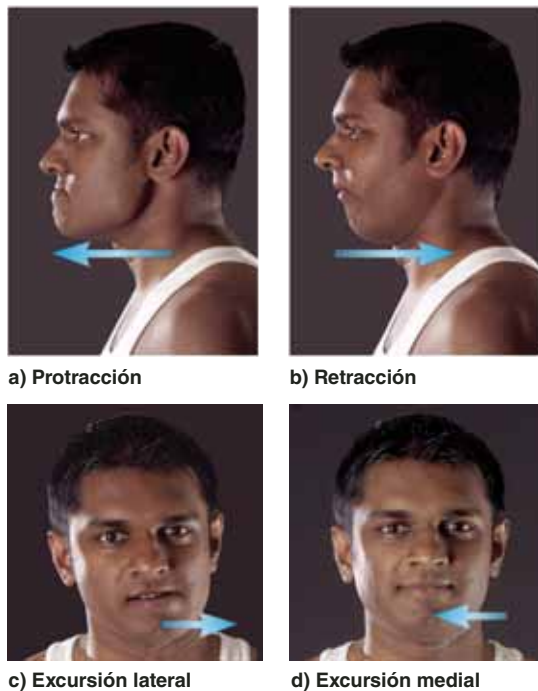


FIGURA 9.20 Movimientos de la mandíbula.

to del pulgar difiere de la de los otros cuatro dedos. La *flexión* del pulgar consiste en doblar las articulaciones de modo que la punta del pulgar se dirija hacia la palma y la *extensión*, en estirarlo. Si se coloca la palma sobre una mesa con los cinco dedos paralelos y unidos, el pulgar está extendido. Si se mantiene la mano allí, al apartar el pulgar del índice para que formen un ángulo de 90° (pero manteniéndose ambos en el plano de la mesa), al movimiento del pulgar se le denomina **abducción radial** (como en la figura 9.21c). Otro movimiento, la **abducción palmar**, aleja el pulgar del plano de la mano de modo que señale de manera anterior, como lo haría al empuñar el mango de una herramienta (figura 9.21d). A partir de cualquier posición (abducción radial o palmar), la *aducción* del pulgar significa regresarlo a la posición cero, donde toca la base del índice.

Dos términos son únicos para el pulgar: **oposición**,²¹ que significa mover el pulgar para tocar la punta de cualquiera de los otros cuatro dedos (figura 9.21e), y **reposición**,²² que es el regreso a la posición cero.

²¹ *op* = contra; *posit* = colocar.

²² *re* = hacia atrás; *posit* = colocar.

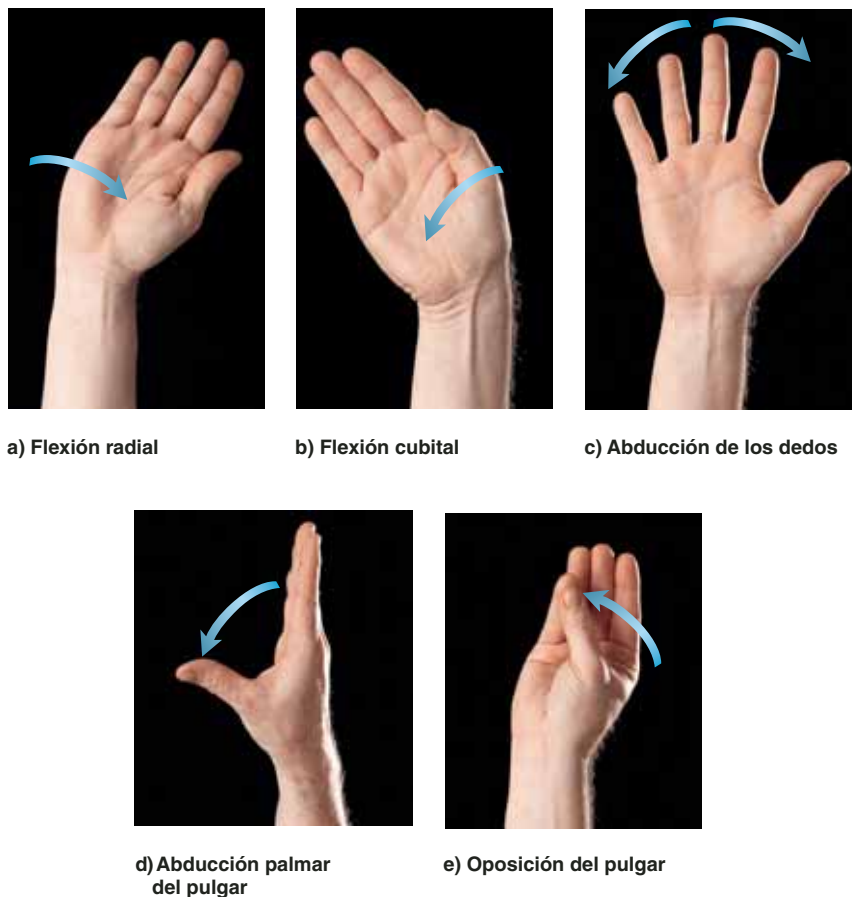


FIGURA 9.21 Movimientos de la mano y los dedos. a) Flexión radial de la muñeca. b) Flexión cubital de la muñeca. c) Abducción de los dedos. La posición del pulgar en la figura es la abducción radial. Las partes (a) y (b) muestran la aducción de los dedos. d) Abducción palmar del pulgar. e) Oposición del pulgar; la reubicación se muestra en las partes (a) y (b).

Movimientos especiales del pie

En el pie hay algunos términos adicionales relacionados con el movimiento que son únicos. La **dorsiflexión** es un movimiento en que los dedos se elevan, como cuando se aplica esmalte para uñas (figura 9.22a). En cada paso que se da, el pie se dorsiflexiona cuando se avanza. Esto evita que los dedos se raspen en el piso y produce el *golpe de talón* característico de la locomoción humana cuando el pie se coloca al frente. La **flexión plantar** es un movimiento del pie en que los dedos señalan hacia abajo, como cuando se oprime el acelerador de un automóvil o se está de puntas. Este movimiento también produce el *despegue de los dedos* en cada paso que se da, mientras el tobillo del pie trasero se levanta del piso. La flexión plantar puede ser un movimiento muy enérgico que, por ejemplo, los saltadores de altura y los basquetbolistas en los tiros en suspensión optimizan.

La **inversión**²³ es un movimiento del pie que desplaza las plantas en sentido medial para que se enfrenten entre sí, y la **eversión**²⁴ las aparta de manera lateral (figuras 9.22b y c). Estos movimientos son comunes en los deportes rápidos como el tenis y el fútbol, y en algunas ocasiones causan torsión del tobillo. Estos términos también se refieren a deformidades congénitas del pie, que suelen corregirse con zapatos o aparatos ortopédicos.

La *pronación* y la *supinación*, que aluden sobre todo a los movimientos del antebrazo, también se aplican a los pies pero aquí hacen referencia a combinaciones más complejas de movimientos. La pronación del pie es una combinación de dorsiflexión, eversión y abducción (es decir, un pie se eleva y se aparta del otro pie, mientras que la planta se inclina para alejarse de éste). La supinación del pie es una combinación de

flexión plantar, inversión y aducción (los dedos se bajan y se giran hacia el otro pie y la planta se inclina hacia éste). Estos movimientos parecen un poco difíciles de visualizar y realizar, pero son comunes al caminar, correr, practicar ballet o cruzar superficies irregulares como empedrados.

Para comprender la manera en que estos términos se aplican a los pies pueden colocarse las palmas de las manos sobre una tabla y simular que son las plantas. Si se inclinan las manos para que la orilla interior (el lado del pulgar) de cada una se eleve de la tabla, es como elevar del piso la orilla medial del pie y, como se puede observar, requiere una ligera supinación de los antebrazos. Al descansar las palmas de las manos sobre una mesa, los antebrazos ya están pronados, pero si se elevan las orillas exteriores de las manos (el lado del meñique), como cuando se prona el pie, se observa que requiere una continuación del movimiento de pronación del antebrazo.

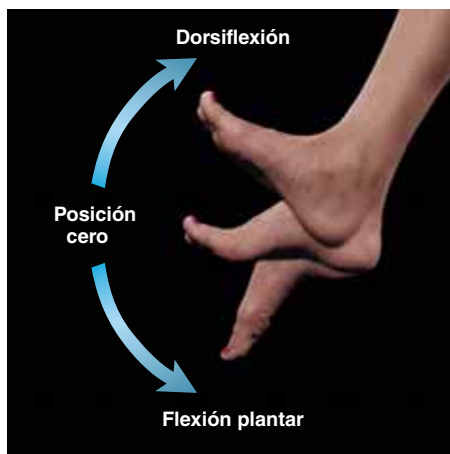
Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

7. Describa los papeles del cartílago articular y el líquido sinovial en la movilidad de las articulaciones.
8. Proporcione un ejemplo anatómico de cada clase de palanca y explique por qué cada ejemplo pertenece a esa clase.
9. Mencione un ejemplo de cada una de las seis clases de articulaciones sinoviales y establezca cuántos ejes de rotación tiene cada ejemplo.
10. Suponga que se cambia un foco en el techo. Mencione cada articulación que participa en el movimiento y las acciones articulares que ocurren.
11. ¿Dónde están el esfuerzo, el fulcro y la resistencia en la dorsiflexión? ¿Qué clase de palanca hace que el pie actúe como lo hace en la dorsiflexión? ¿Esperaría que tengan una ventaja mecánica mayor o menor de 1.0? ¿Por qué?

²³ in = hacia dentro; version = dar vuelta.

²⁴ e = hacia fuera; version = dar vuelta.



a) Flexión del tobillo



b) Inversión



c) Eversión

FIGURA 9.22 Movimientos del pie.

9.3 Anatomía de diartrosis seleccionadas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Identificar las principales características anatómicas de las articulaciones de la mandíbula, el hombro, el codo, la cadera, la rodilla y el tobillo.
- Explicar la manera en que las diferencias anatómicas entre estas articulaciones se relacionan con las diferencias en su función.

A continuación se examina la anatomía macroscópica de ciertas diartrosis, cuyo análisis va más allá del alcance de este libro; no obstante, las seleccionadas aquí son las que suelen requerir más atención médica, y muchas de ellas tienen una carga más fuerte en el desempeño atlético y la movilidad cotidiana.

La articulación de la mandíbula

La **articulación temporomandibular (TMJ)** articula el cóndilo de la mandíbula con la fosa mandibular del hueso temporal (figura 9.23). Su acción puede percibirse al presionar la punta de los dedos contra la mandíbula en sentido anterior inmediato al oído mientras se abre y cierra la boca. Esta articulación combina elementos de articulación condilar, gínglimo y artro-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.2

Aplicación clínica

Síndrome de articulación temporomandibular

El síndrome de articulación temporomandibular (TMJ) ha recibido reconocimiento médico sólo hasta hace poco, aunque es posible que afecte a casi 75 millones de estadounidenses. Puede causar dolor facial intermitente y moderado, sonidos de clic en la mandíbula, limitación del movimiento de la mandíbula y, en algunas personas, síntomas más graves, como fuertes dolores de cabeza, vértigo (mareo), acúfenos (zumbidos en los oídos) y dolor que irradia de la mandíbula a la parte inferior de la nuca, los hombros y la espalda. Al parecer lo causa una combinación de tensión fisiológica y mala oclusión (alineación irregular de los dientes) y puede requerir tratamiento psicológico y fisioterapia, analgésicos y antiinflamatorios y, en ocasiones, artefactos odontológicos correctivos para alinear los dientes de manera apropiada.

dia, y funciona de manera parecida a una bisagra (gínglimo) cuando la mandíbula se eleva y deprime. Se desliza hacia adelante como una artrodia cada vez que la boca se abre o la mandíbula se protrae para dar una mordida, y se desliza de un lado a otro para triturar comida entre los molares. Para observar la importancia del deslizamiento hacia el frente, pruébese a abrir la boca mientras se empuja la mandíbula por debajo con la palma de la mano; es difícil abrir la boca más de 1 o 2 cm cuando hay resistencia a la protracción de la mandíbula.

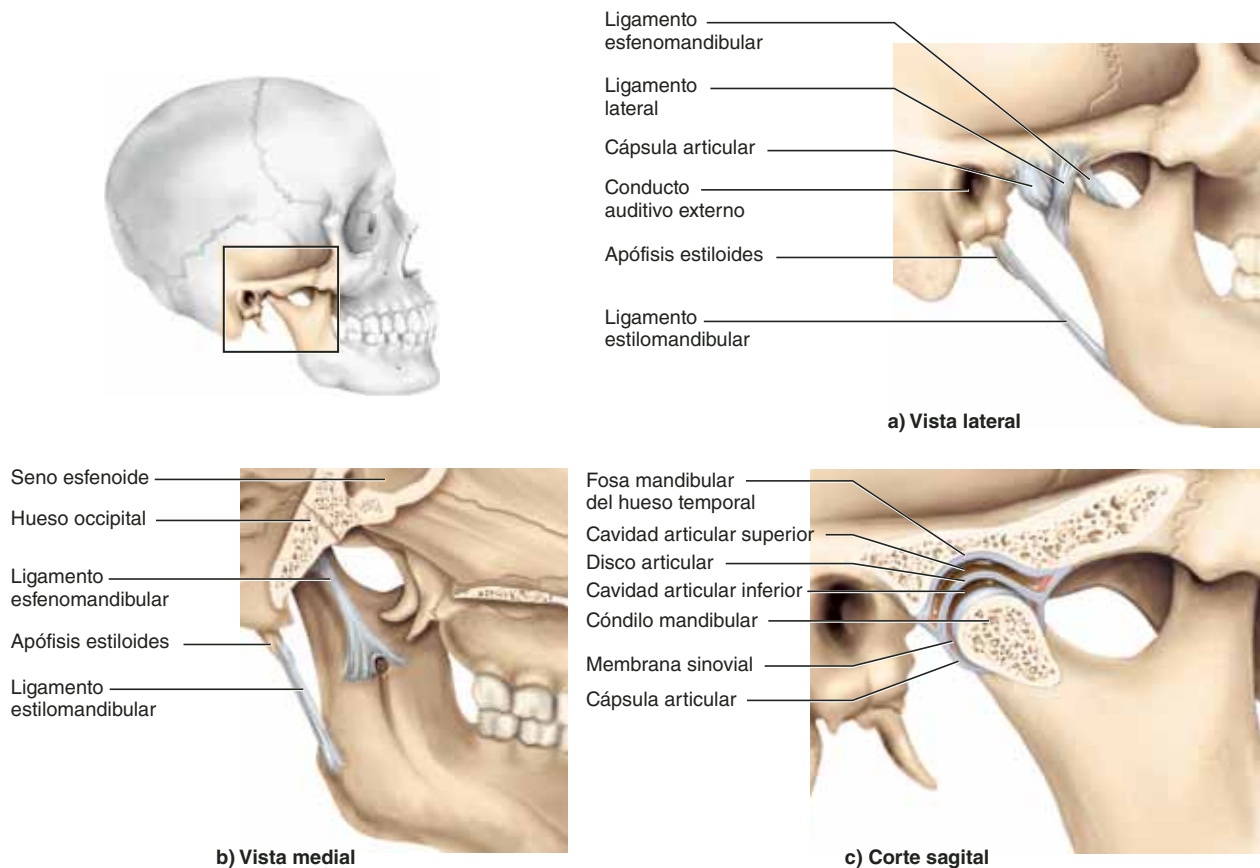


FIGURA 9.23 Articulación temporomandibular (TMJ). **AP|R**

La cavidad sinovial de la TMJ está dividida en las cámaras superior e inferior mediante un disco articular que permite la excursión lateral y medial de la mandíbula. Dos ligamentos dan soporte a la articulación: el **ligamento lateral**, que evita desplazamiento posterior de la mandíbula (si la mandíbula recibe un golpe fuerte, este ligamento suele evitar que la apófisis condilar se impulse hacia arriba y fracture la base del cráneo); y el **ligamento esfenomandibular**, que en el lado medial de la articulación se extiende del hueso esfenoides a la rama de la mandíbula. Un **ligamento estilomandibular** se extiende de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula pero no es parte de la propia TMJ.

Un bostezo profundo u otra depresión forzada de la mandíbula puede dislocar la TMJ al hacer que el cóndilo salte de la fosa y se deslice hacia delante. La articulación se reubica al oprimir hacia abajo los molares mientras se empuja la mandíbula en sentido posterior.

La articulación del hombro

La **articulación glenohumeral (humeroescapular)**, o del hombro, es donde la cabeza hemisférica del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula (figura 9.24). En conjunto, las articulaciones del hombro y el codo sirven para ubicar la

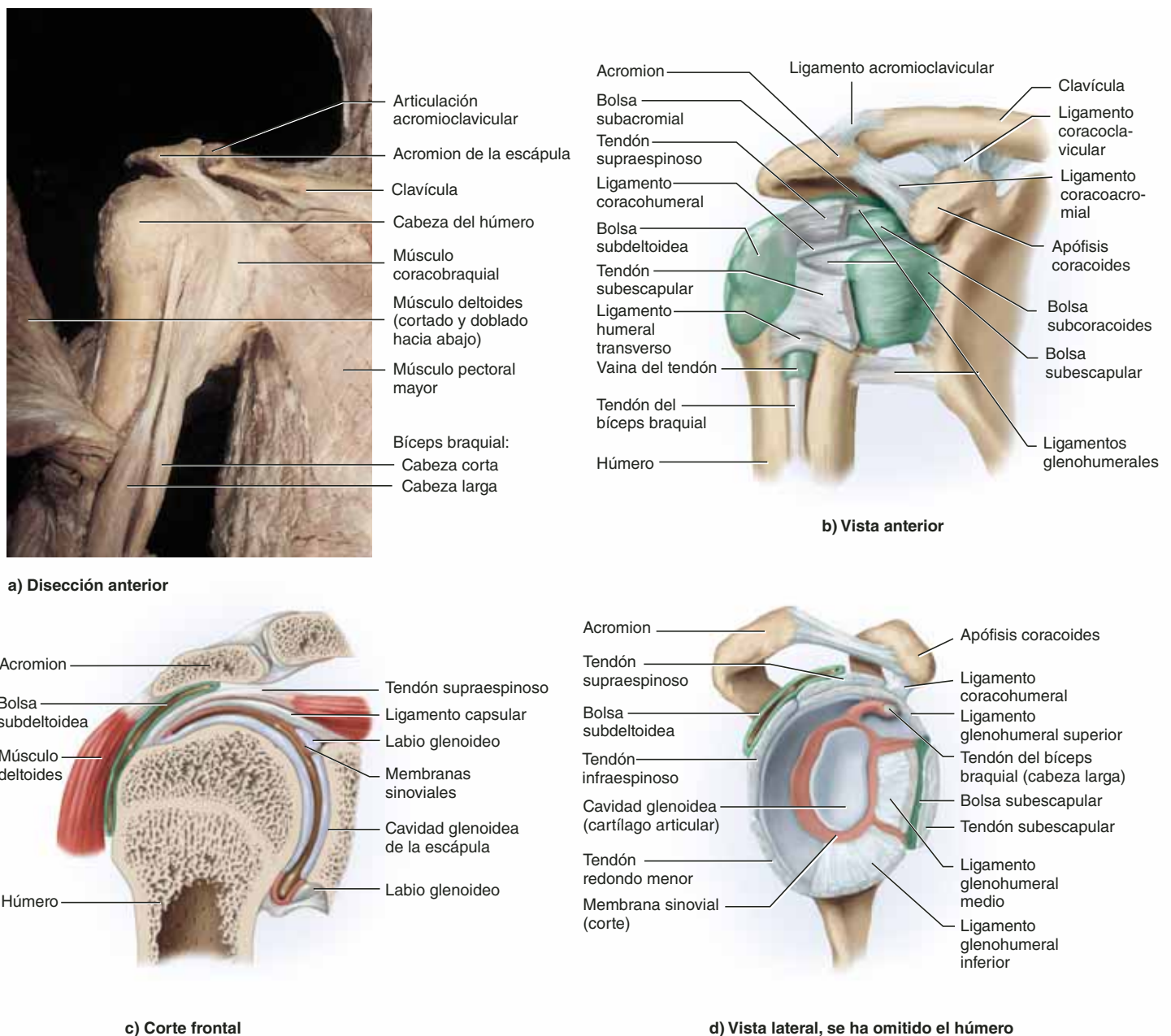


FIGURA 9.24 Articulación glenohumeral (hombro). **AP|R**

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.3

Aplicación clínica

Dislocación del hombro

Las dislocaciones de hombro son muy dolorosas y, en ocasiones, causan daño permanente. La dislocación más común es el desplazamiento hacia abajo del húmero, debido a que: 1) el manguito de los rotadores protege la articulación en todas las direcciones, excepto en sentido inferior y 2) la articulación está protegida desde arriba por la apófisis coracoides, el acromion y la clavícula. Las dislocaciones ocurren con más frecuencia cuando se abduce el brazo y luego recibe un golpe desde arriba (p. ej., cuando el brazo extendido en exceso recibe un golpe por parte de un objeto pesado que cae de un anaquel). También ocurren en niños a los que se les sacude y se les levanta del piso por un brazo o se les fuerza a seguir mediante un fuerte tirón. Los niños son muy propensos a este tipo de lesión no sólo por la tensión inherente causado por este abuso, sino también porque su hombro no está osificado por completo y el manguito de los rotadores no es lo bastante fuerte como para soportar mucha tensión. Debido a que esta articulación se disloca con mucha facilidad, nunca debe tratarse de mover a una persona tirándola del brazo.

mano de modo tal que pueda realizar una tarea: sin una mano, los movimientos del hombro y el codo carecen casi de importancia. La casi laxa cápsula de la articulación del hombro y la cavidad glenoidea superficial sacrifican la estabilidad articular por la libertad del movimiento. Sin embargo, la cavidad tiene un anillo de fibrocartílago denominado **labio glenoideo** alrededor de su margen, que hace que sea un poco más profundo de lo que se ve en un esqueleto seco.

El bíceps braquial, en el lado anterior del brazo, ayuda a la estabilización del hombro. Uno de sus tendones surge de la *cabeza larga* del músculo (véase el capítulo 10), pasa por el surco intertubercular del húmero y se inserta en el margen superior de la cavidad glenoidea. Este músculo actúa como una tira tensa que presiona la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea. Cuatro músculos adicionales ayudan a estabilizar esta articulación: *supraespinoso*, *infraespinoso*, *redondo menor* y *subescapular*, cuyos tendones forman el **manguito de los rotadores**, que se fusiona con la cápsula articular en todos los lados excepto el inferior (véase la figura 10.25, p. 349). En el capítulo 10 se describen de manera más extensa el manguito de los rotadores y sus lesiones (p. 374).

Cinco ligamentos principales también dan soporte a esta articulación, tres de los cuales, denominados **ligamentos glenohumerales**, son débiles y en ocasiones están ausentes. Los otros dos son el **ligamento coracohumeral**, que se extiende de la apófisis coracoides de la escápula a la mayor de las tuberosidades del húmero, y el **ligamento humeral transverso**, que se extiende de la tuberosidad mayor del húmero (troquíter) a la menor (troquín) y forma un túnel que alberga el tendón desde la cabeza larga del bíceps.

En el hombro hay cuatro bolsas, cuyos nombres describen su ubicación: **subdeltoides**, **subacromial**, **subcoracoidea** y **subescapular**. El *deltoides* es el músculo largo que se encuen-

tra por arriba del hombro y las otras bolsas reciben su nombre por las partes de la escápula descritas en el capítulo 8.

La articulación del codo

El codo es un gínglimo compuesto por dos articulaciones: la **articulación humerocubital**, donde la tróclea del húmero se une con la escotadura troclear del cúbito, y la **articulación humero-radial**, donde la cabeza del húmero se une con la del radio (figura 9.25), ambas encerradas en una sola cápsula articular. En el lado posterior del codo se encuentra una prominente **bolsa del olécranon** que facilita el movimiento de los tendones sobre la articulación. Los movimientos laterales de la articulación del codo están restringidos por un par de ligamentos: el **ligamento colateral radial (lateral)** y el **ligamento colateral cubital (medial)**.

En la región del codo también se encuentra la **articulación radiocubital proximal**, pero no participa en el gínglimo. En ésta, la orilla de la cabeza en forma de disco del radio se amolda a la escotadura radial del cúbito. La mantiene en su lugar el **ligamento anular**, que circula la cabeza radial y está unido a cada extremo del cúbito.

La cabeza radial gira como una rueda contra el cúbito mientras el antebrazo se pron o supina.

La articulación de la cadera

La **articulación coxal (de la cadera)** es el punto donde la cabeza del fémur se inserta en el acetábulo del cóccix (figura 9.26). Debido a que las articulaciones coxales cargan gran parte del peso del cuerpo, sus cavidades receptoras son profundas y mucho más estables que en la articulación del hombro. La profundidad de estas cavidades receptoras es un poco mayor de lo que se ve en huesos secos, debido a un anillo de fibrocartílago en forma de herradura, el **labio acetabular**, adjunto a su borde. Las dislocaciones de la cadera son raras, pero algunos lactantes las sufren de forma congénita porque el acetábulo no es lo bastante profundo para mantener la cabeza del fémur en su lugar. Si se detecta en una etapa temprana, este trastorno puede tratarse con un arnés, portado durante 2 a 4 meses, que mantiene la cabeza del fémur en la posición apropiada hasta que la articulación se fortalece (figura 9.27).

Aplicación de lo aprendido

¿En qué otra parte del cuerpo hay una estructura similar a la del labio del acetábulo? ¿Qué tienen en común estas dos ubicaciones?

Los ligamentos que dan soporte a la articulación coxal son el **iliofemoral** y el **pubofemoral**, en el lado anterior, y el **isquiofemoral**, en el posterior. Los nombres aluden a los huesos a los que están adjuntos: el fémur y el ilion, y el pubis y el isquion. Cuando se está de pie, estos ligamentos se tuercen y tiran de la cabeza del fémur con fuerza hacia el acetábulo. La cabeza del fémur tiene un hueco notorio denominado **fóvea de la cabeza**, donde surge el **ligamento redondo** y se une al margen inferior del acetábulo. Se trata de un ligamento un poco flojo, de modo que es dudoso que tenga un papel significativo en el manteni-

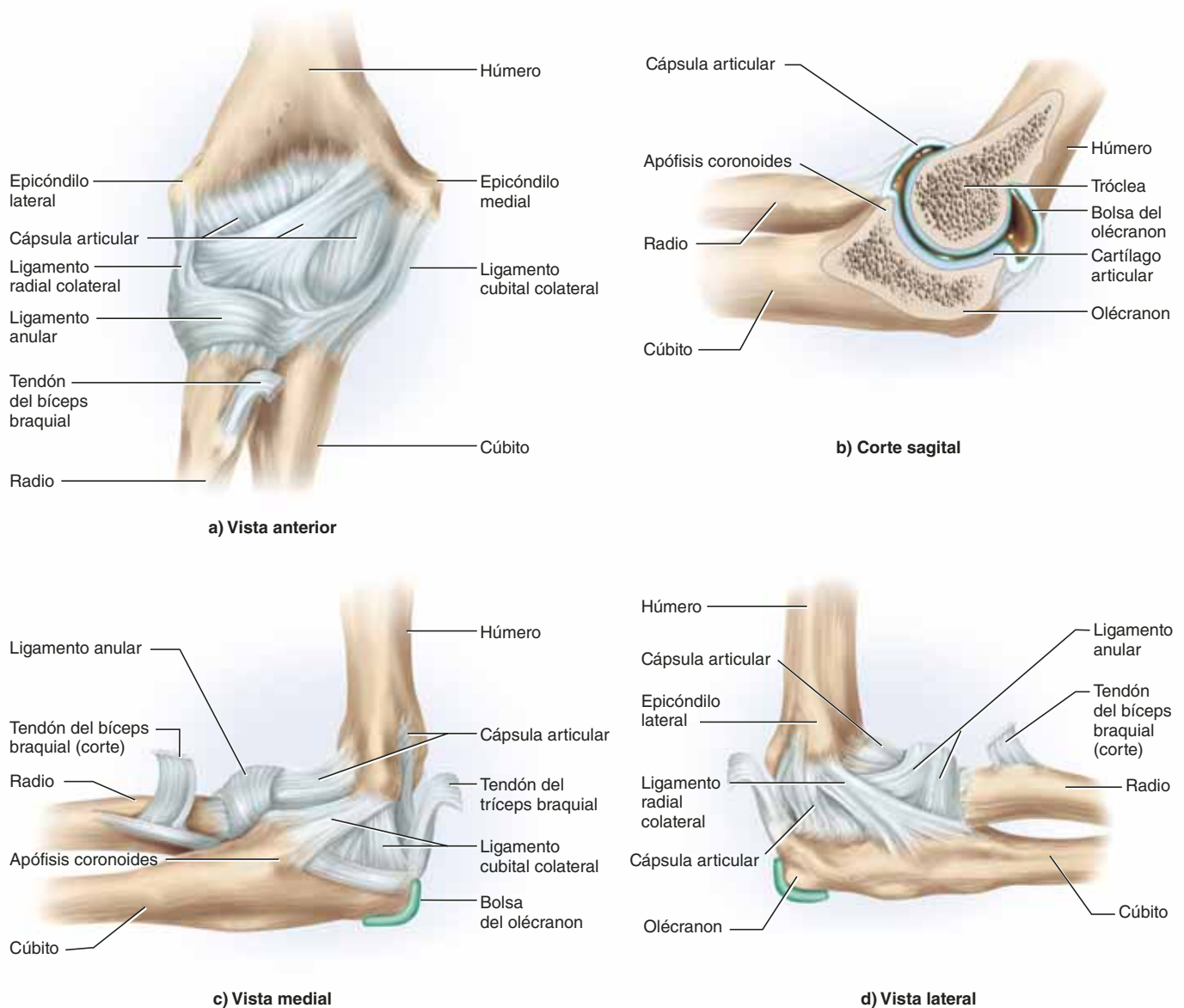


FIGURA 9.25 Articulación del codo. La región incluye dos articulaciones que forman el gínglimo del codo (humerocubital y humerorradial) y una, la radiocubital, que no participa en el gínglimo. **APIR**

miento del fémur en su cavidad. Sin embargo, sí contiene una arteria que proporciona sangre a la cabeza del fémur. Además, un **ligamento acetabular transverso** sirve como puente para cerrar el espacio en el margen inferior del labio acetabular.

La articulación de la rodilla

La **articulación tibiofemoral (de la rodilla)** es la diartrosis más larga y compleja del cuerpo (figuras 9.28 y 9.29). Es, sobre todo, un gínglimo, pero cuando la rodilla se flexiona puede realizar, además, una rotación ligera y un deslizamiento lateral. La rótula y el ligamento rotuliano también se articulan con el fémur para formar una **articulación femororrotuliana** deslizante (artrodia).

La cápsula articular encierra sólo los aspectos lateral y posterior de la articulación de la rodilla, no el anterior, ya que lo

cubren el ligamento rotuliano y los *retináculos rotulianos lateral y medial* (no ilustrados). Se trata de extensiones del tendón del *cuadríceps* femoral, el músculo anterior largo del muslo. La estabilización de la rodilla se debe, sobre todo, al tendón del *cuadríceps* en el frente y al tendón del *músculo semimembranoso* en la parte trasera del muslo. Por tanto, el desarrollo de fuerza en estos músculos reduce el riesgo de una lesión de rodilla.

La cavidad articular contiene dos cartílagos en forma de “C” denominados **meniscos lateral y medial**, unidos por un **ligamento transverso**. Los meniscos absorben el golpe del peso del cuerpo que empuja la rodilla hacia arriba y hacia abajo, y evitan que el fémur se balancee de un lado al otro de la tibia.

La **región poplítea** de la rodilla tiene soporte de una compleja serie de **ligamentos extracapsulares** externos a la cápsula articular y dos **ligamentos intracapsulares** dentro de ella. Los

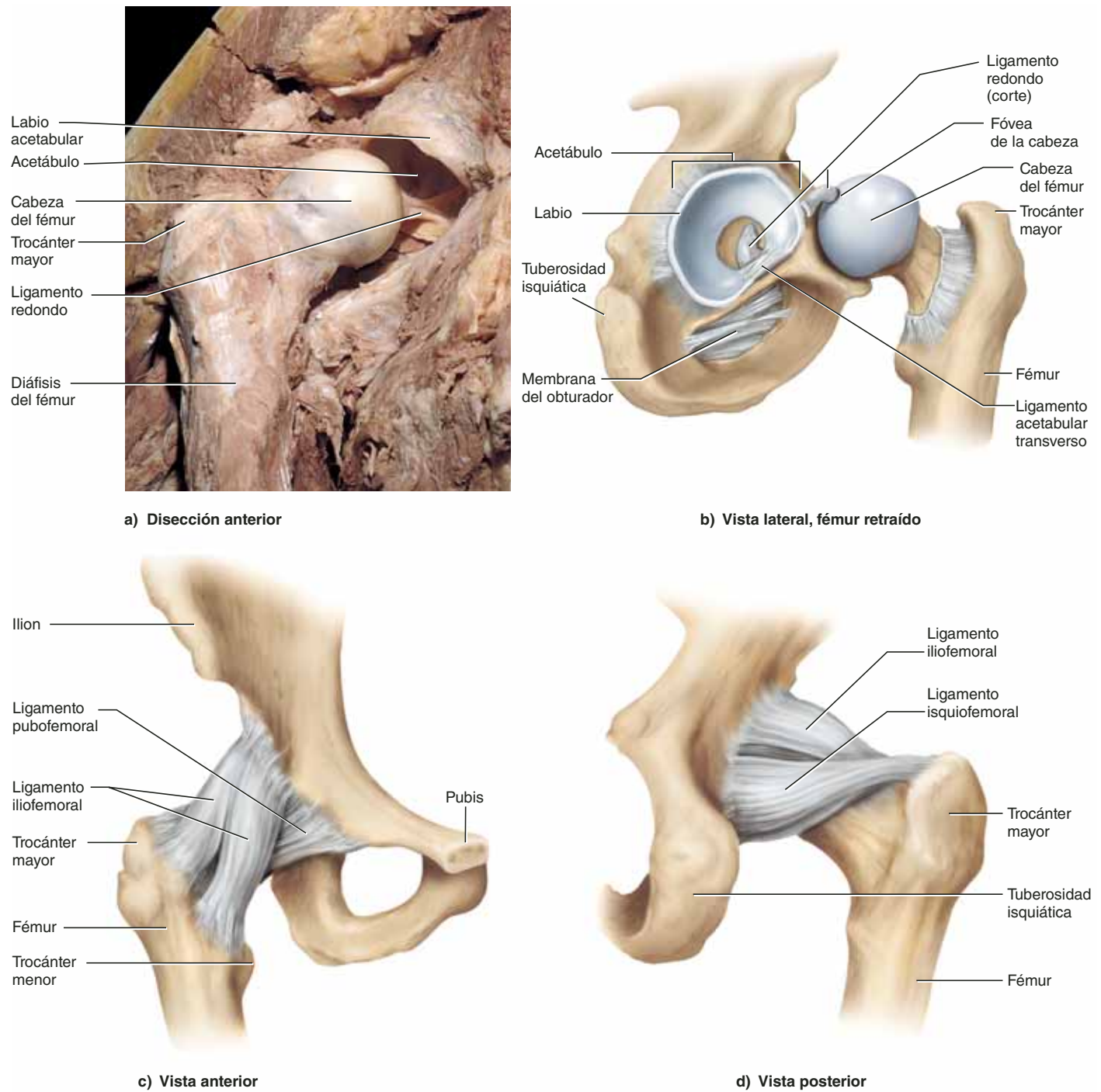


FIGURA 9.26 Articulación coxal (de la cadera).

ligamentos extracapsulares incluyen dos ligamentos colaterales que evitan que la rodilla rote cuando la articulación está extendida, que son el **ligamento fibular colateral (lateral)** y el **ligamento tibial colateral (medial)**, junto con otros ligamentos no ilustrados.

Los dos ligamentos intracapsulares se encuentran en el interior de la articulación; sin embargo, la membrana sinovial se dobla alrededor de ellos, de modo que se excluyen de la cavidad sinovial llena de líquido. Estos ligamentos se cruzan

entre sí en forma de una “X”, y se les denomina **ligamento cruzado anterior (ACL)** y **ligamento cruzado posterior (PCL)**. Estos nombres indican si están unidos al lado anterior o posterior de la tibia, no se deben a sus uniones al fémur. Cuando la rodilla está extendida, se tira del ACL con fuerza y se evita la hiperextensión. El PCL evita que el fémur se deslice más allá de la parte frontal de la tibia y que ésta se desplace hacia atrás. El ACL es uno de los sitios más comunes de lesión de la rodilla (consúltase el recuadro Conocimiento más a fondo 9.4).



FIGURA 9.27 Tratamiento de dislocación congénita de la cadera. Lactante con un arnés que mantiene la cabeza del fémur en el acetábulo.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué estructura en la articulación del codo tiene la misma función que el ACL en la rodilla?

Un aspecto importante del bipedalismo humano es la capacidad de fijar las rodillas y permanecer erecto sin tirar de los músculos extensores de la pierna. Cuando la rodilla está extendida al grado máximo que permite el ACL, el fémur rota en sentido medial sobre la tibia. Esta acción fija la rodilla, y en este estado, todos los ligamentos importantes de la rodilla están torcidos y tensos. Para soltar la rodilla, el músculo *poplíteo* rota el fémur en sentido lateral y endereza los ligamentos.

La articulación de la rodilla tiene por lo menos 13 bolsas, cuatro de las cuales son anteriores: **infrarrotuliana superficial**, **suprarrotuliana**, **prerrotuliana** e **infrarrotuliana profunda**. En la región poplíteo se encuentran la *bolsa poplíteo* y la *bolsa semimembranosa* (no ilustradas). Por lo menos siete bolsas más se encuentran en los lados lateral y medial de la articulación de la rodilla. A partir de la figura 9.29c, el conocimiento de los prefijos (*infra-*, *supra-*, *pre-*) y de los términos *superficial* y *profundo*, debe ofrecer la capacidad de elaborar el razonamiento para comprender la mayoría de estos nombres y desarrollar un sistema para recordar la ubicación de estas bolsas.

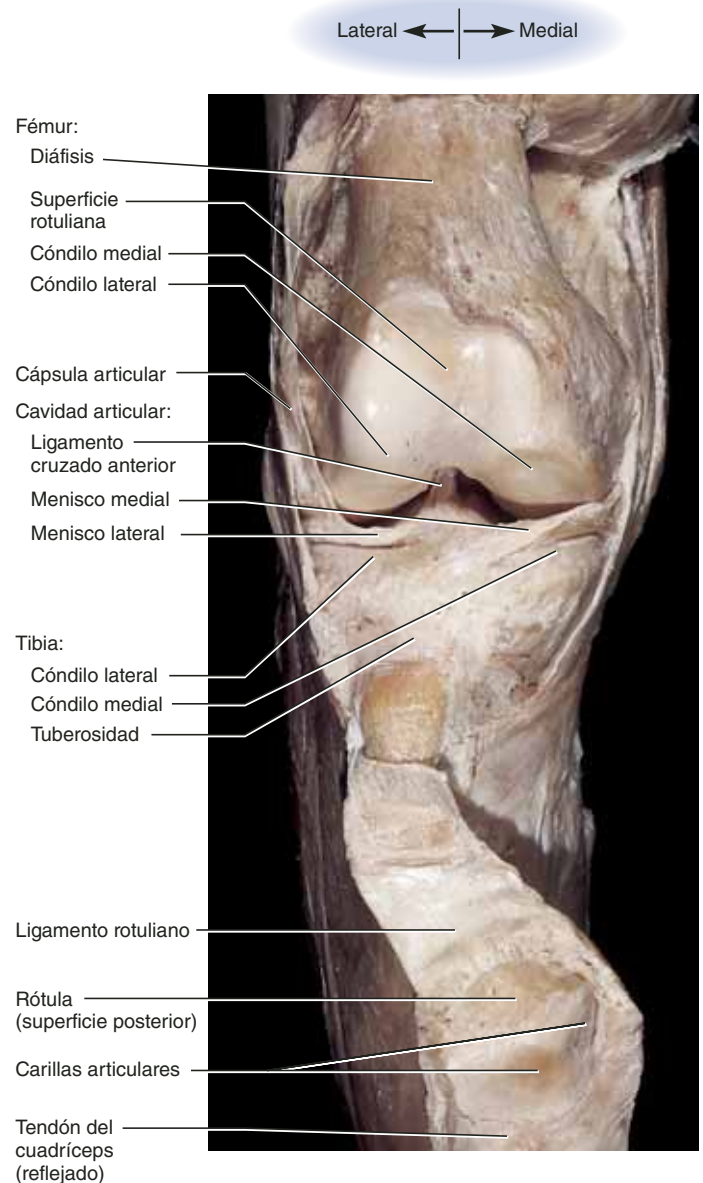


FIGURA 9.28 Disección de la rodilla derecha, anterior. Se ha cortado y doblado (reflejado) el tendón del cuádriceps hacia abajo para exponer la cavidad articular y la superficie posterior de la rótula.

La articulación del tobillo

La **articulación supraastragalina**²⁵ (del tobillo) incluye dos articulaciones: una medial entre la tibia y el astrágalo y una lateral entre el peroné y el astrágalo, ambas incluidas en una cápsula articular (figura 9.31). El maleolo de la tibia y el peroné sobrepasa el astrágalo a cada lado, como una gorra, y evita casi todo el desplazamiento lateral. Por tanto, el tobillo tiene un rango de movimiento más restringido que la muñeca.

El ligamento de un tobillo incluye: 1) **ligamentos tibioperoneos anterior y posterior**, que unen la tibia con el peroné;

²⁵ *supra* = sobre; *astragalo* = huesecillo.

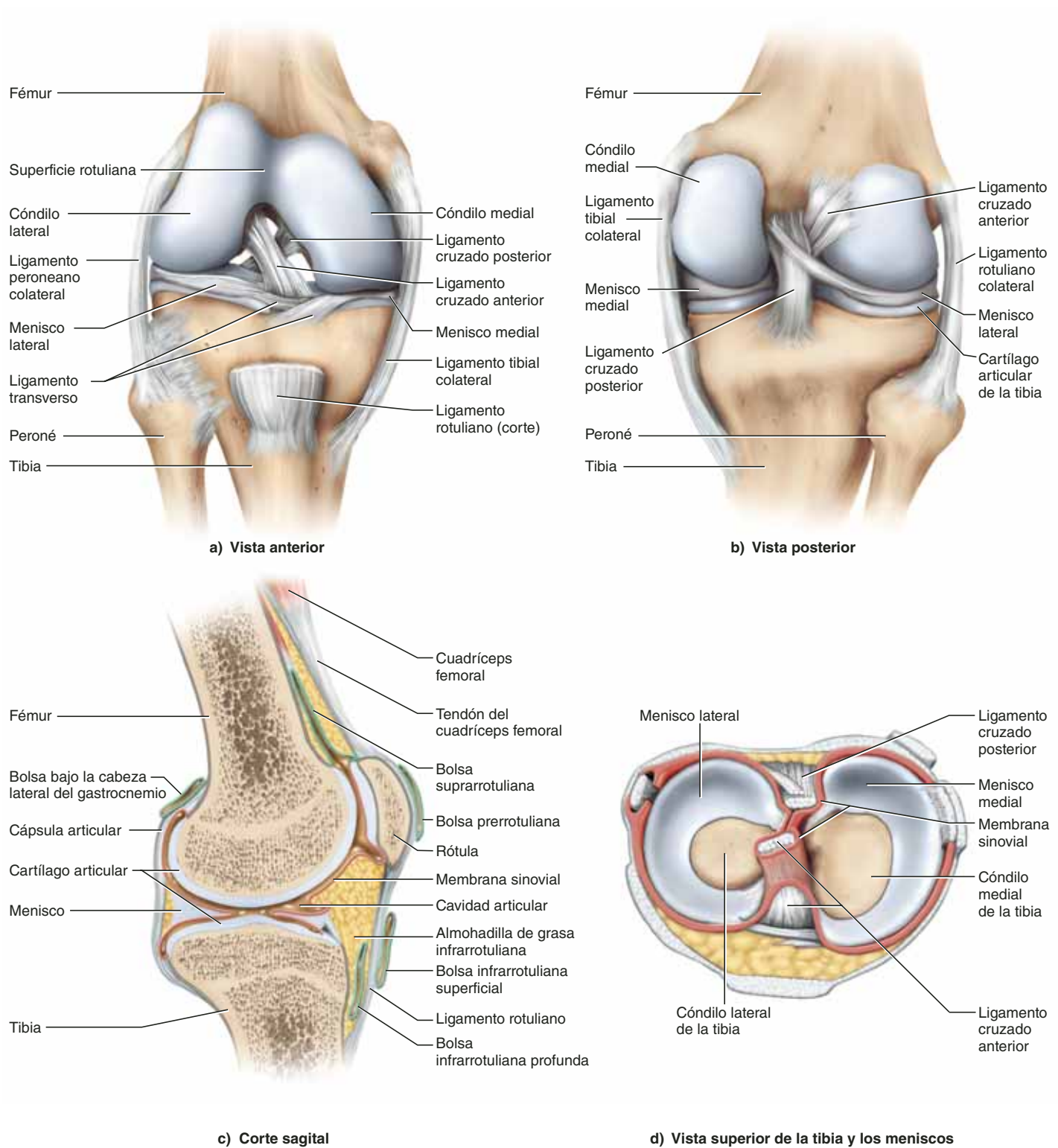


FIGURA 9.29 Articulación tibiofemoral derecha (de la rodilla). **AP|R**

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.4

Aplicación clínica

Lesiones de la rodilla y cirugía artroscópica

Aunque la rodilla puede sostener una gran cantidad de peso, es demasiado vulnerable a tensión rotatoria y horizontal. Sobre todo cuando está flexionada (como al patinar o correr) y recibe un golpe de atrás o de un lado. Las lesiones más comunes se presentan en los meniscos o el ligamento cruzado anterior (ACL) (figura 9.30). Las lesiones de rodilla sanan con lentitud debido a la escasa irrigación sanguínea de los ligamentos y tendones; además, por lo general, el cartílago no cuenta con vasos sanguíneos.

El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de las lesiones de rodilla han mejorado en gran medida gracias a la *artroscopia*, un procedimiento en que se observa el interior de una articulación mediante el artroscopio, un instrumento del grosor de un lápiz que se inserta a través de una pequeña incisión. Este instrumento tiene una luz, una lente y fibra óptica que permite ver en la cavidad y tomar fotografías o grabar video. Un cirujano también puede retirar muestras de líquido sinovial mediante artroscopia o inyectar solución salina isotónica en la cavidad articular para expandirla y obtener una vista más clara. Si se requiere cirugía, pueden practicarse pequeñas incisiones adicionales con instrumentos quirúrgicos y es posible seguir los procedimientos a través del artroscopio o en un monitor. La cirugía artroscópica es menos perjudicial para los tejidos que la convencional y permite una recuperación más rápida.

Ahora, los cirujanos ortopédicos ofrecen el reemplazo de un ACL dañado con un injerto del ligamento rotuliano o un tendón de la corva. El cirujano “cultiva” una tira de la parte media del ligamento (o el tendón) del paciente, perfora un agujero en el fémur y la tibia dentro de la cavidad articular, enhebra el ligamento a través de los agujeros y los fija con tornillos biodegradables. El ligamento injertado es más rígido y “competente” que el ACL dañado, ya que se llena de vasos sanguíneos y sirve como sustrato para el depósito de más colágeno, lo que lo fortalece con el tiempo. En general, después de la reconstrucción artroscópica del ACL, un paciente debe usar muletas por 7 a 10 días y hacer terapia física supervisada por 6 a 10 semanas, seguida por una terapia de ejercicio con supervisión propia. La curación completa se logra en casi nueve meses.

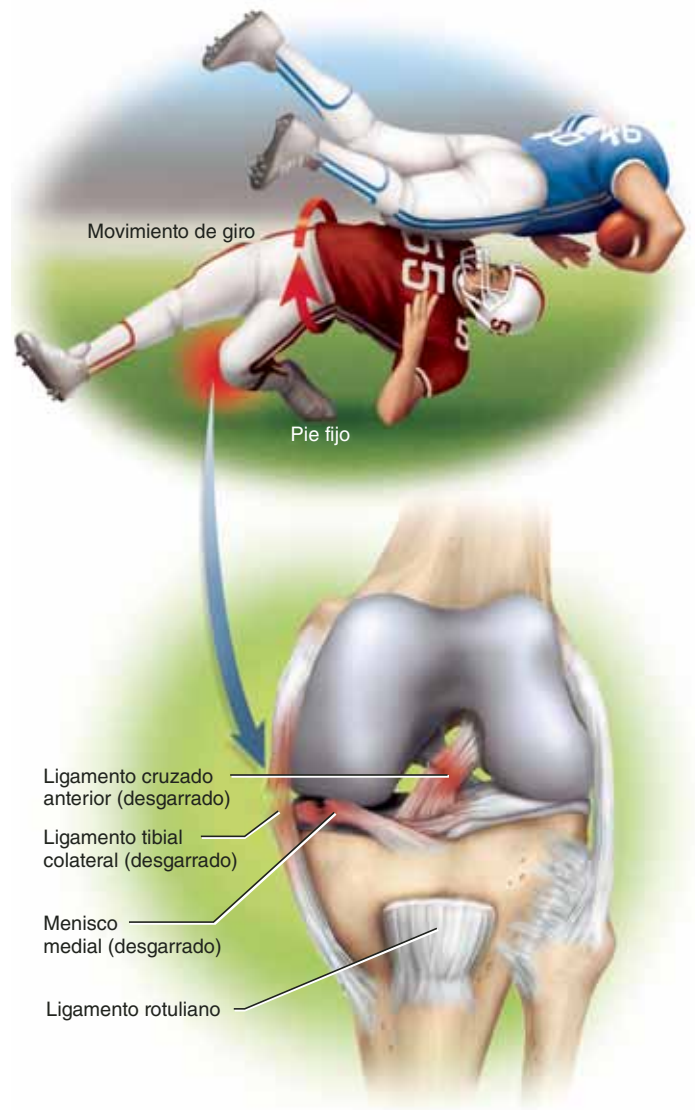


FIGURA 9.30 Lesiones de rodilla.

2) un **ligamento medial (deltoideo²⁶)** de varias partes, que une la tibia con el pie en el lado medial, y 3) un **ligamento lateral (colateral)**, que une el peroné con el pie en el lado lateral. El **tendón calcáneo (de Aquiles)** se extiende desde los músculos de la pantorrilla hasta el calcáneo y realiza la flexión plantar del pie y limita la dorsiflexión. La flexión plantar está limitada por los tendones extensores en el lado anterior del tobillo y por la parte anterior de la cápsula articular.

Los esguinces (desgarros de ligamentos y tendones) son comunes en el tobillo, sobre todo cuando el pie invierte o evierte en exceso. Son dolorosos y, por lo general, acompañados de edema. El mejor tratamiento consiste en inmovilizar la articulación y reducir el edema con hielo, pero en casos extremos llega a requerirse yeso o cirugía. Los esguinces y otros trastornos articulares se describen en el cuadro 9.1.

²⁶ *delt* = triangular, letra griega delta (Δ); *eides* = que tiene aspecto de.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué evita que el cóndilo mandibular salga de su fosa en dirección posterior?
- Explique la manera en que el tendón del bíceps sujeta la articulación del hombro.
- Identifique las tres articulaciones que se encuentran en el codo y mencione los movimientos en que participa cada articulación.
- ¿Qué evita que el fémur se separe de la tibia en sentido posterior?
- ¿Qué evita que la tibia se separe del astrágalo en sentido lateral?

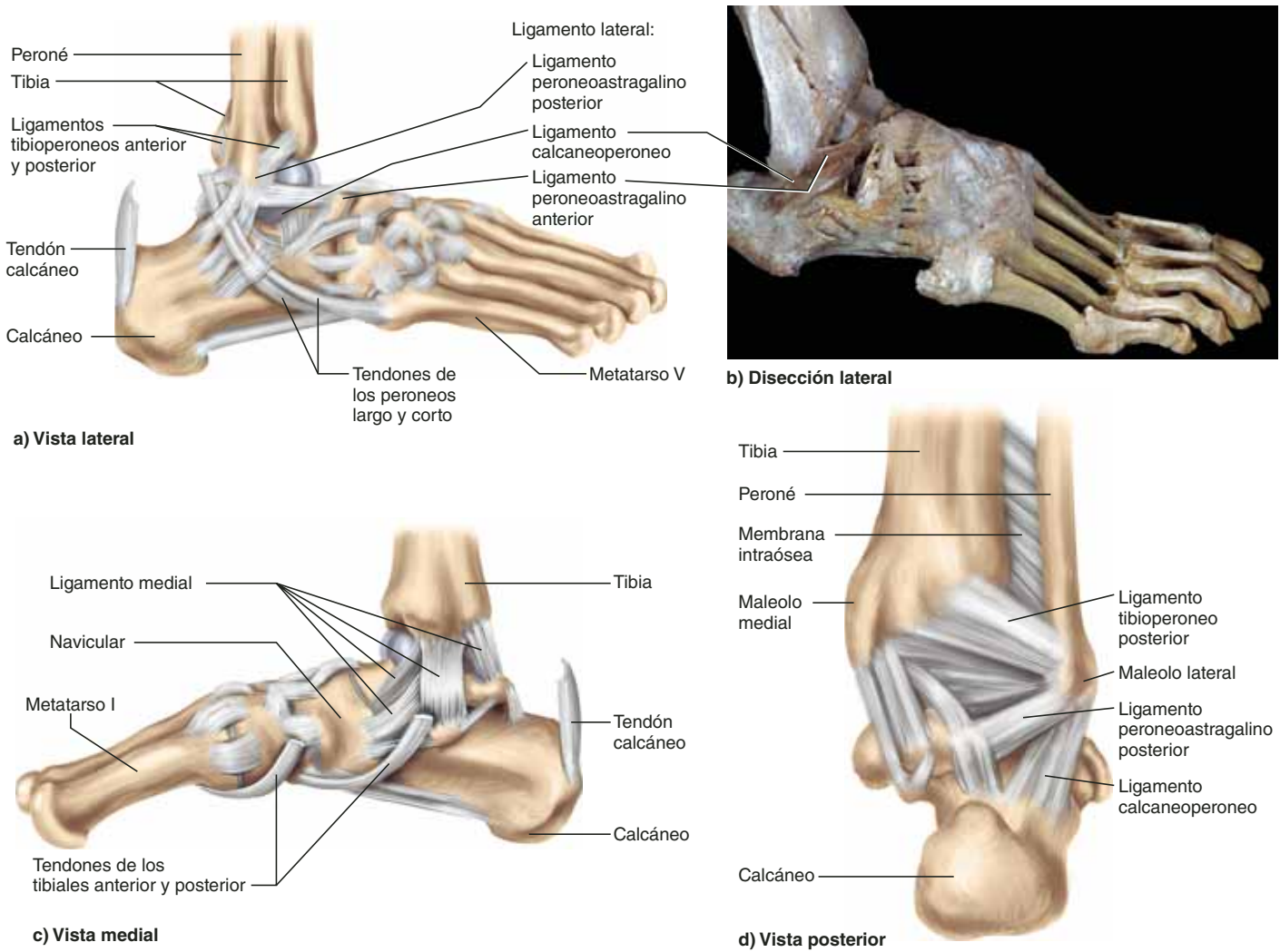


FIGURA 9.31 Articulación suprastragalina (del tobillo) y ligamentos del pie derecho. **AP|R**

CUADRO 9.1		Algunos trastornos articulares comunes	
Artritis	Término amplio que incluye más de 100 tipos de reumatismo		
Bursitis	Inflamación de una bolsa, por lo general debido a sobreextensión de una articulación		
Dislocación	Desplazamiento de un hueso de su posición normal en una articulación, por lo general acompañado de un esguince de los tejidos conjuntivos adjuntos. Es más común en dedos de la mano, pulgar, hombros y rodilla		
Gota	Enfermedad hereditaria, más común en hombres, en que cristales de ácido úrico se acumulan en las articulaciones e irritan el cartílago articular y la membrana sinovial. Causa artritis gotosa, con inflamación, dolor, degeneración tisular y, en ocasiones, fusión de la articulación. Con más frecuencia, afecta al dedo gordo		
Reumatismo	Término amplio para cualquier dolor en los órganos de soporte y locomoción del cuerpo, incluidos huesos, ligamentos, tendones y músculos		
Esguince	Desgarro de ligamento o tendón, en ocasiones con daño a un menisco u otro cartílago		
Distensión muscular	Sobreextensión dolorosa de un tendón o músculo sin daño tisular grave. A menudo es resultado de un calentamiento inadecuado antes del ejercicio		
Sinovitis	Inflamación de una cápsula articular, a menudo como una complicación de un esguince		
Tendinitis	Forma de bursitis en que se inflama la vaina de un tendón		
Trastornos descritos en otras partes			
Dislocación de la cadera, p. 300		Osteoartritis, p. 307	Lesión del manguito de los rotadores, p. 374
Lesiones de la rodilla, p. 305		Artritis reumatoide, p. 307	Dislocación del hombro, p. 300

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.5

Aplicación clínica

Artritis y articulaciones artificiales

Artritis²⁷ es un término amplio para el dolor e inflamación de una articulación y abarca más de cien enfermedades diferentes de causas bastante oscuras o desconocidas. En todas sus formas, es la enfermedad discapacitante más común en Estados Unidos; casi todas las personas que pasan la media de edad desarrollan algún grado de artritis. Los médicos que la tratan, junto con otros trastornos articulares, son los *reumatólogos*.

La forma más común de artritis es la osteoartritis, también llamada "artritis de desgaste" como consecuencia normal de los años de uso de las articulaciones. A medida que las articulaciones envejecen, el cartílago articular se suaviza y degenera, y a medida que éste se vuelve más rugoso por el uso, el movimiento articular puede acompañarse de sonidos crepitantes. La osteoartritis afecta sobre todo a los dedos de las manos, las articulaciones intervertebrales, la cadera y las rodillas. A medida que el cartílago articular se pierde por el desgaste, el tejido óseo expuesto suele desarrollar brotes que crecen en la cavidad articular, restringen el movimiento y causan dolor. La osteoartritis es poco frecuente antes de los 40 años, pero afecta a casi 85% de las personas mayores de 70 años, sobre todo las que padecen sobrepeso. Por lo general no es discapacitante, pero los casos graves pueden inmovilizar la cadera.

La *artritis reumatoide* es mucho más intensa que la osteoartritis, y se debe a un ataque autoinmunitario contra los tejidos articulares. Empieza cuando el cuerpo produce anticuerpos para luchar contra una infección y, al reconocer de manera inadecuada los propios tejidos corporales, un anticuerpo mal guiado conocido como *factor reumatoide* también ataca las membranas sinoviales. Las células inflamatorias se acumulan en el líquido sinovial y producen enzimas que degradan el cartílago articular. La membrana sinovial se engrosa y adhiere al cartílago articular, se acumula líquido en la cápsula articular y es invadida por tejido conjuntivo fibroso. A medida que el cartílago articular se degenera, la articulación empieza a osificarse y, en ocasiones, los huesos se fusionan con firmeza e inmovilizan; a este trastorno se le denomina *anquilosis*²⁸ (figura 9.32). La enfermedad tiende a desarrollarse de manera simétrica: si la muñeca o la cadera derecha desarrolla artritis reumatoide, también lo hace la izquierda.

La artritis reumatoide recibe su nombre del hecho de que los síntomas tienden a surgir y mitigarse (remitir) de manera periódica.²⁹ Afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, y debido a que suele empezar a los 30 o 40 años, puede causar décadas de dolor y discapacidad. No hay cura, pero el daño articular puede reducirse con hidrocortisona u otros esteroides. Sin embargo, debido a que el uso a largo plazo de esteroides debilita el hueso, el tratamiento de primera elección para controlar la inflamación es el ácido acetilsalicílico. También se usa tratamiento físico para preservar el rango de movimiento de la articulación y la capacidad funcional del paciente.

La *artroplastia*,³⁰ un tratamiento de último recurso, es el reemplazo de la articulación enferma con un dispositivo artificial llamado *prótesis*.³¹ Las prótesis de articulaciones se desarrollaron al principio para tratar lesiones en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. El reemplazo total de la cadera (THR), realizado por primera vez en 1963



FIGURA 9.32 Artritis reumatoide. a) Caso marcado con anquilosis de las articulaciones. b) Radiografía de artritis reumatoide marcada en las manos.

por el cirujano ortopedista inglés sir John Charnley, es en la actualidad el procedimiento ortopédico más común para las personas de edad avanzada. Los primeros reemplazos de rodilla se realizaron en la década de 1970. Ahora se dispone de prótesis para articulaciones de dedos de manos, hombro y codo, además de cadera y rodilla. En Estados Unidos se realizan artroplastias en más de 250 000 pacientes al año, sobre todo para aliviar el dolor y restablecer la función en personas de edad avanzada con osteoartritis y artritis reumatoide.

La artroplastia presenta desafíos continuos para la ingeniería biomédica. Una prótesis efectiva debe ser fuerte, no tóxica y resistente a la corrosión. Además, debe unirse con fuerza a los huesos del paciente y permitir un rango normal de movimiento con un mínimo de fricción. La cabeza de los huesos largos suele reemplazarse con prótesis hechas de aleaciones de metal como cobalto-cobre, titanio o acero inoxidable. Las cavidades receptoras de las articulaciones se fabrican de polietileno (figura 9.33) y las prótesis se unen a los huesos del paciente con tornillos o cemento óseo.

Las mejoras en la tecnología han llevado a prótesis de larga duración. Más de 75% de las rodillas artificiales duran 20 años, casi 85%, 15 años y más de 90%, 10 años. La forma más común de falla es cuando se desprende la prótesis del hueso, problema que se ha

²⁷ *arthro* = articulación; *itis* = inflamación.

²⁸ *ankylo* = curvado, que se adhiere; *osis* = proceso.

²⁹ *reumat* = fluir, tendencia al cambio.

³⁰ *arthro* = articulación; *plastia* = remodelación quirúrgica.

³¹ *pros* = algo añadido; *tesis* = disposición.

reducido por el uso de *prótesis con cubierta porosa*, que se infiltra por el propio hueso del paciente y crea una unión más firme. Sin embargo, una prótesis no es tan fuerte como una articulación natural y no es una opción para muchos pacientes jóvenes y activos.

La artroplastia ha mejorado mucho debido al *diseño y la fabricación asistidos por computadora (CAD/CAM)*. Una computadora

digitaliza radiografías del paciente y presenta varias posibilidades de diseño para revisión. Una vez que se ha seleccionado uno, la computadora genera un programa para operar la maquinaria y producir la prótesis. El CAD/CAM ha reducido el periodo de espera de una prótesis de 12 a casi dos semanas y ha reducido el costo de manera muy importante.

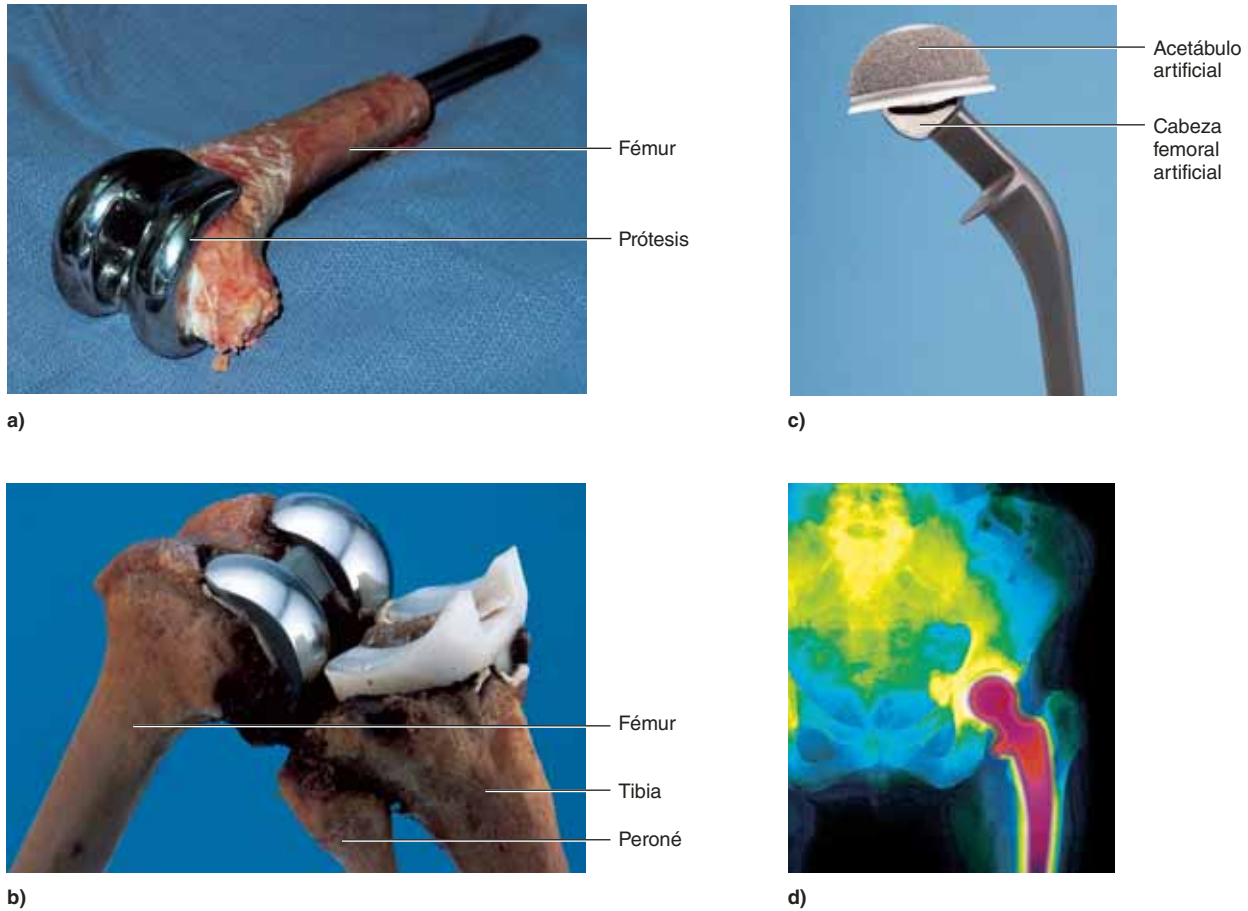


FIGURA 9.33 Prótesis de articulaciones. a) Cóndilos femorales artificiales fijos al extremo distal del fémur. b) Articulación artificial de rodilla unida a un fémur y una tibia naturales. c) Prótesis de cadera con cubierta porosa. La parte en forma de gorro reemplaza al acetábulo del hueso coxal, y la bola y el sostén inferior están unidos al extremo proximal del fémur. d) Radiografía de un paciente con un reemplazo total de cadera.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

9.1 Articulaciones y su clasificación (p. 279)

1. Definición fundamental de *articulación* y por qué no puede definirse como un punto en que un hueso se mueve en relación con un hueso adyacente.
2. Relaciones y diferencias entre las ciencias de la artrología, la quinesio-logía y la biomecánica.
3. Sistema típico de nomenclatura para la mayoría de las articulaciones de acuerdo con los huesos que intervienen; ejemplos de ellas.
4. Criterios básicos para la clasificación de las articulaciones.
5. Características y ejemplos de articulaciones óseas (sinostosis).
6. Características de las articulaciones fibrosas (sinartrosis) y cada una de sus subclases, con ejemplos.
7. Características de las articulaciones cartilaginosas (anfiartrosis) y cada una de sus subclases, con ejemplos.

9.2 Articulaciones sinoviales (p. 283)

1. Definición y características anatómicas de una articulación sinovial (diartrosis), ejemplos de este tipo y por qué este tipo es de mayor interés para la quinesio-logía.
2. Anatomía general de tendones, ligamentos, bolsas y vainas tendinosas, y sus contribuciones a la función articular.
3. Tres componentes esenciales de una palanca.

4. Significado de ventaja mecánica (VM); cómo puede determinarse la ventaja mecánica de una palanca a partir de medidas de sus brazos de esfuerzo y de resistencia; y las respectivas ventajas de una palanca en que la VM es mayor o menor de 1.
5. Comparación entre las palancas de primera, segunda y tercera clase, y ejemplos anatómicos de cada una.
6. Variables que determinan el rango de movimiento de una articulación, y la relevancia clínica de ese rango.
7. Ejes de rotación y grados de libertad en el movimiento articular, y la manera en que se relaciona con la clasificación de las articulaciones como monoaxiales, biaxiales y multiaxiales.
8. Seis tipos de articulación sinovial, la manera en que cada uno se clasifica como monoaxial, biaxial o multiaxial; imperfecciones de esta clasificación; y ejemplos de cada tipo en el cuerpo.
9. Conceptos de *posición cero* y su relación con la manera en que se describe la función de la articulación.
10. Ejemplos de cada uno de los siguientes movimientos de las extremidades, incluida una habilidad para describirlos o demostrarlos: flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, circunducción, rotación medial y rotación lateral.
11. Lo mismo para supinación, pronación, flexión cubital y flexión radial del antebrazo y la mano, y oposición, reposición, abducción y aducción del pulgar.
12. Lo mismo para flexión, extensión, hiperextensión y flexión lateral de la espina, y rotación a la derecha e izquierda del tronco.

13. Lo mismo para elevación, depresión, protracción, retracción y extensión lateral y medial de la mandíbula.
14. Lo mismo para dorsiflexión, flexión plantar, inversión, eversion, pronación y supinación del pie.

9.3 Anatomía de diartrosis seleccionadas (p. 298)

1. Características de la articulación de la mandíbula (temporomandibular), incluidos el cóndilo mandibular, la fosa mandibular, la cavidad sinovial, el disco articular y los principales ligamentos.
2. Características de la articulación del hombro (glenohumeral), incluida la cabeza del húmero, la cavidad glenoides y el labio, cinco ligamentos principales y cuatro bolsas, y tendones del bíceps braquial y cuatro músculos del manguito de los rotadores.
3. Características del codo; las tres articulaciones que se presentan aquí; la bolsa del olécranon y cuatro ligamentos principales.
4. Características de la articulación de la cadera (coxal), incluida la cabeza femoral, la fovea de la cabeza, el acetábulo y el labio, y cinco ligamentos principales.
5. Características de la articulación de la rodilla (tibiofemoral y femororrotuliana), incluidos los meniscos, los ligamentos cruzados y otros, y las cuatro principales bolsas alrededor de la rótula.
6. Características de la articulación del tobillo (suprastragalina), incluidos los maleolos, el tendón calcáneo y los ligamentos principales.

Prueba para la memoria

1. Rotación interna y externa de los húmeros y hecha posible por:
 - a) Un trocoide.
 - b) Una articulación condilar.
 - c) Una enartrosis.
 - d) Una articulación en silla de montar.
 - e) Un gínglimo.
2. ¿Cuál de las siguientes es la menos móvil?
 - a) Una diartrosis.
 - b) Una sinostosis.
 - c) Una sínfisis.
 - d) Una articulación sinovial.
 - e) Una articulación condilar.
3. ¿Cuál de los siguientes movimientos son únicos del pie?
 - a) Dorsiflexión e inversión.
 - b) Elevación y depresión.
 - c) Circunducción y rotación.
 - d) Abducción y aducción.
 - e) Oposición y reposición.

4. ¿Cuál de las siguientes articulaciones no puede circundarse?
 - a) Carpometacarpiana.
 - b) Metacarpofalángica.
 - c) Glenohumeral.
 - d) Coxal.
 - e) Interfalángica.
5. ¿Cuál de los siguientes términos denota un trastorno general que incluye a los otros cuatro?
 - a) Gota.
 - b) Artritis.
 - c) Reumatismo.
 - d) Osteoartritis.
 - e) Artritis reumatoide.
6. En el adulto, el isquion y el pubis están unidos por:
 - a) Una sincondrosis.
 - b) Una diartrosis.
 - c) Una sinostosis.
 - d) Una anfiartrosis.
 - e) Una sínfisis.
7. En una palanca de segunda clase, el esfuerzo:
 - a) Se aplica en el extremo opuesto del fulcro.
 - b) Se aplica al propio fulcro.
 - c) Se aplica entre el fulcro y la resistencia.
 - d) Siempre produce una VM menor de 1.
- e) Se aplica en un lado del fulcro para mover una resistencia en el otro lado.
8. ¿Cuál de las siguientes articulaciones tiene ligamentos cruzados anterior y posterior?
 - a) Del hombro.
 - b) Del codo.
 - c) De la cadera.
 - d) De la rodilla.
 - e) Del tobillo.
9. El doblado hacia atrás de la cintura incluye la _____ de la columna vertebral:
 - a) rotación.
 - b) hiperextensión.
 - c) dorsiflexión.
 - d) abducción.
 - e) flexión.
10. El manguito de los rotadores incluye los tendones de todos los siguientes músculos, *excepto*:
 - a) El subescapular.
 - b) El supraespinoso.
 - c) El infraespinoso.
 - d) El bíceps braquial.
 - e) El redondo menor.
11. Al lubricante de una diartrosis se le denomina _____.
12. A un saco lleno de líquido que facilita el movimiento de un tendón sobre un hueso se le denomina _____.
13. _____ permite que un hueso gire sobre otro.
14. _____ es la ciencia del movimiento.
15. A la articulación entre un diente y la mandíbula se le denomina _____.
16. En una sutura _____, los huesos de la articulación tienen márgenes ondulados intercalados, de una manera parecida a una junta en cola de milano de carpintería.
17. Al patear una pelota de fútbol, qué tipo de acción realiza la articulación de la rodilla.
18. Al ángulo en que puede moverse una articulación se le denomina _____.
19. Los meniscos de la rodilla tienen una función similar a _____ de la articulación temporomandibular.
20. En el tobillo, ¿con qué hueso tarsiano se articulan la tibia y el peroné?

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|--------------|-----------|
| 1. ab- | 3. -ate | 8. men- |
| 2. artro- | 4. delt- | 9. supin- |
| | 5. circun- | 10. -trac |
| | 6. duc- | |
| | 7. quinesio- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Es más la gente que padece artritis reumatoide que osteoartritis. | 4. No hay meniscos en la articulación del codo. | 8. Los nudillos son diartrosis. |
| 2. A un médico que trata la artritis se le llama quinesiólogo. | 5. Al moverse para tomar algo del bolsillo de atrás del pantalón se emplea la hiperextensión del hombro. | 9. Las bolsas secretan líquido sinovial. |
| 3. A las articulaciones sinoviales también se les denomina sinartrosis. | 6. Por lo general, el ligamento cruzado anterior evita la hiperextensión de la cadera. | 10. A diferencia de casi todos los ligamentos, los periodontales no unen un hueso a otro. |
| | 7. El ligamento redondo es el que mantiene con firmeza al fémur en el acetábulo. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

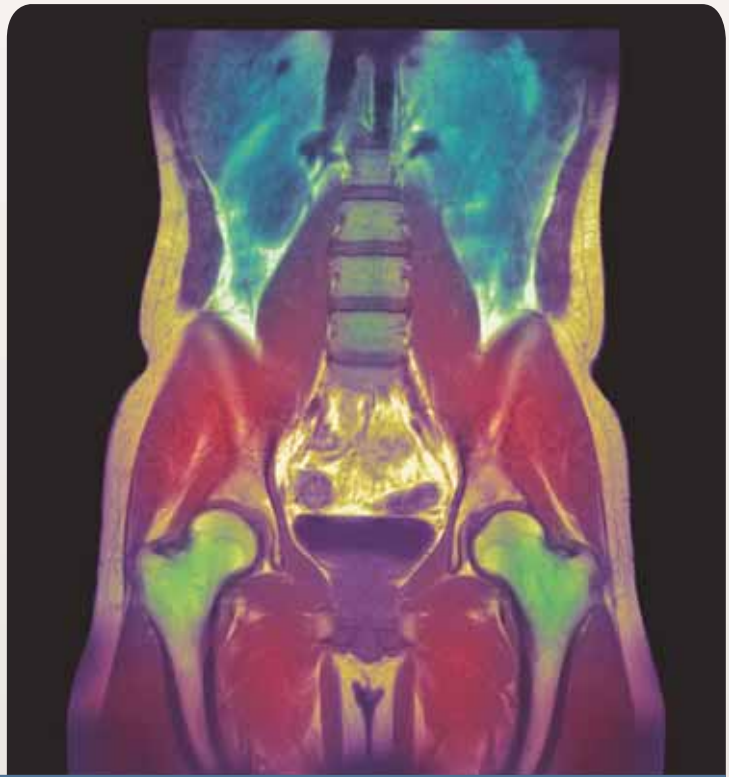
1. Todas las palancas de segunda clase producen una ventaja mecánica mayor de 1.0 y todas las de tercera clase, una menor de 1.0. Explique por qué.
2. Para cada uno de los siguientes movimientos articulares, establezca por qué hueso pasa el eje de rotación y cuál de los tres planos anatómicos contiene este eje. Tal vez resulte útil realizar alguna de estas acciones en un esqueleto articulado de laboratorio, de modo que pueda visualizarse con mayor facilidad el eje de rotación. *a)* Flexión plantar; *b)* flexión de la cadera; *c)* aducción del muslo; *d)* flexión de la rodilla; *e)* flexión de la primera articulación interfalángica.
(No se recomienda doblar los dedos de la mano de un esqueleto alambreado de laboratorio porque pueden romperse.)
3. En orden de ocurrencia, elabore una lista de las acciones articulares (flexión, pronación, etc.) y las articulaciones donde ocurrirían mientras *a)* se toma asiento ante una mesa, *b)* se alcanza y se toma una manzana, *c)* se le da una mordida y *d)* se mastica. Suponga que se inicia en posición anatómica.
4. El músculo deltoides se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero y abduce el brazo. Imagine a una persona que sostiene un peso en la mano y abduce el brazo. En un esqueleto de laboratorio, identifique el fulcro; mida los brazos de esfuerzo y de resistencia; determine la ventaja mecánica de este movimiento, y defina cuál de estos tres tipos utiliza la extremidad superior cuando se realiza este movimiento.
5. Elabore una lista de los seis tipos de articulaciones sinoviales y, para cada una, si es posible, identifique una articulación de las extremidades superiores y una de las inferiores en cada categoría. ¿Cuál o cuáles de estas seis articulaciones no tienen ejemplos en las extremidades inferiores?

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

EL SISTEMA MUSCULAR

Imagen de resonancia magnética coloreada que muestra músculos de las regiones lumbar, pélvica y femoral superior.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

10.1 Organización estructural y funcional de los músculos 313

- Funciones de los músculos 313
- Tejidos conjuntivos y fascículos 314
- Fascículos y formas de los músculos 315
- Compartimientos musculares 316
- Anejos musculares 316
- Grupos funcionales de músculos 318
- Músculos intrínsecos y extrínsecos 318
- Inervación muscular 319
- Irrigación sanguínea 319
- Nomenclatura de los músculos 319
- Estrategia de aprendizaje 319

10.2 Músculos de la cabeza y el cuello 322

- Músculos de la expresión facial 323
- Músculos de la masticación y la deglución 327
- Músculos que actúan sobre la cabeza 331

10.3 Músculos del tronco 333

- Músculos de la respiración 333
- Músculos de la pared abdominal anterior 335
- Músculos de la espalda 338
- Músculos del piso pélvico 341

10.4 Músculos que actúan sobre el hombro y las extremidades superiores 343

- Músculos que actúan sobre el hombro 344
- Músculos que actúan sobre el brazo 346
- Músculos que actúan sobre el antebrazo 350
- Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano 352
- Músculos intrínsecos de la mano 357

10.5 Músculos que actúan en la cadera y las extremidades inferiores 359

- Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur 360
- Músculos que actúan sobre la rodilla y la pierna 363
- Músculos que actúan sobre el pie 366
- Músculos intrínsecos del pie 372

Guía de estudio 375

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

10.1 Aplicación clínica: síndrome del compartimiento 317

10.2 Aplicación clínica: levantamiento de objetos pesados y lesiones de espalda 340

10.3 Aplicación clínica: hernias 343

10.4 Aplicación clínica: síndrome del túnel carpiano 356

10.5 Aplicación clínica: lesiones atléticas comunes 374



Repaso

- Comprender el funcionamiento de los músculos estriados depende de conocer por completo la anatomía del esqueleto (capítulo 8), que incluye no sólo los huesos sino también las características de su superficie, muchos de las cuales corresponden a anejos musculares.
- Los movimientos producidos por los músculos, denominados acciones, se describen en términos de los movimientos articulares revisados en el capítulo 9 (pp. 291-297).

Los músculos constituyen casi la mitad del peso del cuerpo y ocupan un lugar de interés central en varios campos del cuidado de la salud y el acondicionamiento físico. Los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales deben conocer bien el sistema muscular para planear y aplicar programas de rehabilitación. A su vez, los atletas y entrenadores, los bailarines y acróbatas y los entusiastas aficionados del acondicionamiento físico siguen programas de entrenamiento de resistencia para fortalecer grupos musculares individuales mediante regímenes de movimiento con base en el conocimiento de la anatomía de músculos, huesos y articulaciones. Asimismo, los profesionales de la enfermería emplean su conocimiento del sistema muscular para aplicar inyecciones intramusculares de manera correcta y para mover a los pacientes con discapacidades físicas de manera segura y efectiva. Los profesionales de la enfermería dedicados a la gerontología están conscientes de cómo la condición muscular de una persona afecta profundamente la calidad de vida en la edad avanzada. El sistema muscular es muy importante para las disciplinas biomédicas aún más allá del alcance de las ciencias relacionadas con el movimiento. Por ejemplo, dicho sistema es la fuente primaria de calor corporal en el individuo en movimiento, y la pérdida de masa muscular puede ser un factor que contribuya a la aparición de la diabetes mellitus.

El sistema muscular tiene una estrecha relación con lo que se ha estudiado en los capítulos anteriores. Después de ello, en el capítulo 11 se examinan los mecanismos de la contracción muscular en los niveles celular y molecular, mientras que en el 12 se explica la relación entre los músculos y los nervios que los controlan.

10.1 Organización estructural y funcional de los músculos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las diversas funciones de los músculos.
 - Detallar los componentes de tejido conjuntivo de un músculo y su relación con los haces de fibras musculares.
 - Describir las diversas formas de los músculos estriados y relacionar esto con sus funciones.
 - Explicar a qué se alude con origen, inserción, vientre, acción e inervación de un músculo.
 - Describir cómo funcionan en grupo los músculos para ayudar, oponerse o moderar las acciones de los demás músculos del grupo.
- Distinguir entre músculos intrínsecos y extrínsecos.
 - Detallar en términos generales la irrigación nerviosa a los músculos y dónde se originan los nervios.
 - Explicar la manera como los nombres de los músculos pueden ayudar a visualizarlos y recordarlos.

Como se vio en el capítulo 5, hay tres tipos de tejido muscular en el cuerpo humano: estriado, cardíaco y liso; sin embargo, todos los tipos están especializados para llevar a cabo un propósito fundamental: convertir la energía química del ATP en la energía mecánica del movimiento. A su vez, las células musculares ejercen una fuerza útil en otros tejidos y órganos, ya sea para producir movimientos deseables o para evitar los indeseables.

Aunque en este capítulo se examinan los tres tipos de músculo, la mayor parte de la atención se otorga al **sistema muscular**, constituido sólo por músculos estriados. Hay casi 800 músculos en el sistema muscular humano, pero se estudia menos de una tercera parte de ellos en este capítulo y la mayoría de los cursos introductorios abarcan aún menos. El estudio de este sistema se denomina **miología**,¹ mientras que la palabra *músculo*² significa “pequeño ratón”, al parecer en alusión al aspecto ondulado de los músculos bajo la piel.

Funciones de los músculos

Las funciones de los músculos son las siguientes:

- **Movimiento.** Los músculos permiten moverse a una persona de un lugar a otro y mover partes individuales del cuerpo; mueven el contenido corporal cuando se lleva a cabo de la respiración, la circulación sanguínea, la alimentación y la digestión, la defecación, la micción y el parto; además, sirven a varias funciones en comunicación: habla, escritura, expresión facial y otros tipos de lenguaje corporal.
- **Estabilidad.** Los músculos mantienen la postura al evitar movimientos no deseados. Algunos se denominan *músculos antigravitacionales* porque al menos parte del tiempo resisten la atracción gravitatoria y evitan caídas o resbalones. Muchos músculos también estabilizan las articulaciones al mantener la tensión en tendones y huesos.
- **Controles de aperturas y pasajes corporales.** Los músculos que rodean la boca no sólo sirven para hablar sino también para ingerir alimentos y retenerlos mientras se mastica. En los párpados y las pupilas regulan la admisión de luz al ojo. Los anillos musculares internos controlan el movimiento de la comida, la bilis, la sangre y otros materiales dentro del cuerpo. Los músculos que rodean la uretra y el ano controlan la eliminación de desechos. (Algunos de estos músculos se denominan *esfínteres*, pero no todos, lo cual se aclarará más adelante.)
- **Producción de calor.** Los músculos estriados producen hasta 85% del calor corporal, que es vital para el funcionamiento de enzimas y, por tanto, para todo el metabolismo.

¹ *myo* = músculo; *logi* = estudio de.

² *mus* = ratón; *cul* = pequeño.

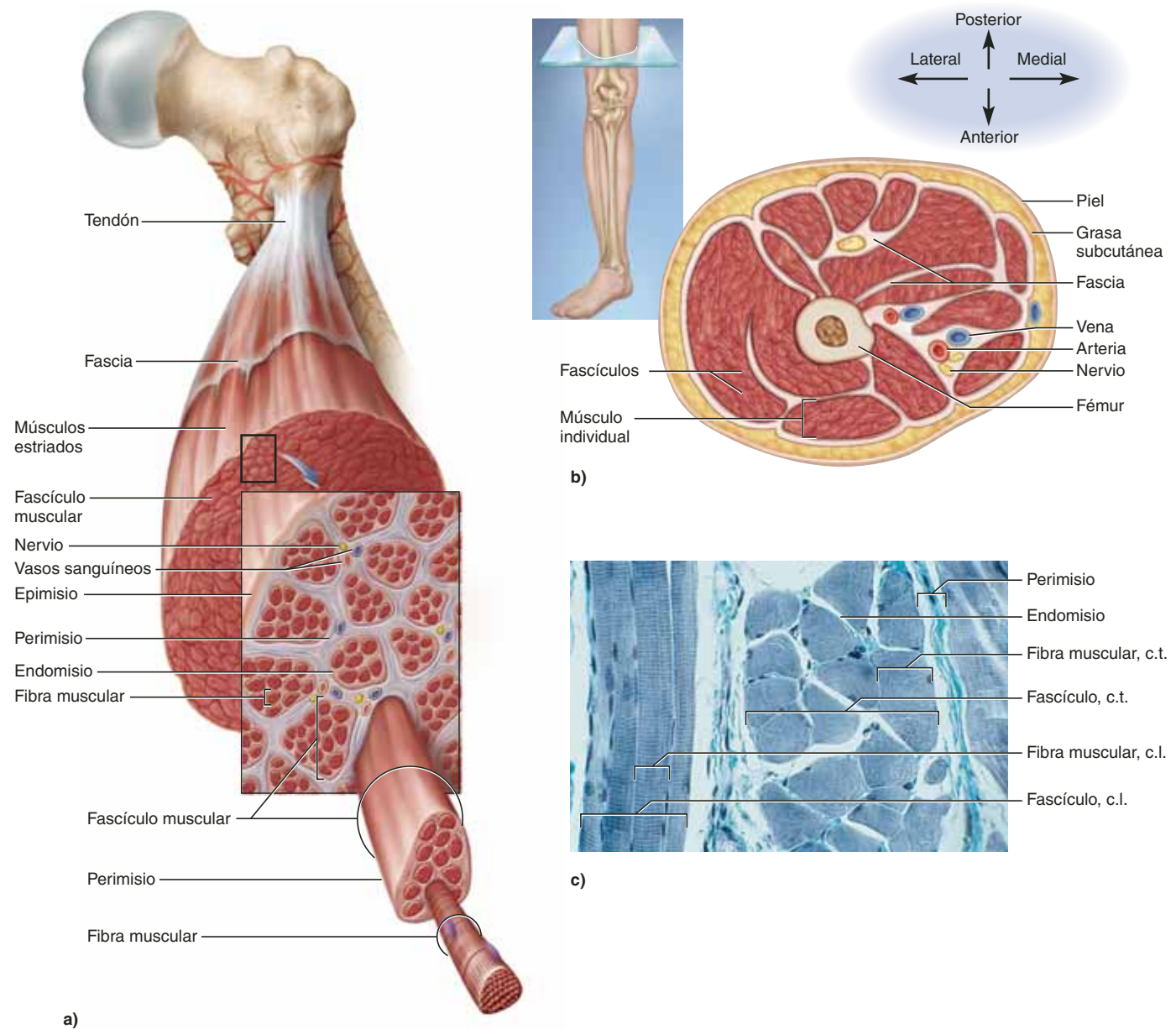


FIGURA 10.1 Tejido conjuntivo de un músculo. a) La unión entre un músculo y un hueso. b) Un corte transversal del muslo que muestra la relación entre músculos vecinos con un fascículo y un hueso. c) Fascículos musculares en la lengua. Los fascículos verticales pasan entre las superficies superior e inferior de la lengua y alternan con fascículos horizontales en corte transversal que pasan de la punta a la parte posterior de la lengua. Entre los fascículos, se observa un perimio fibroso y entre las fibras musculares dentro de cada fascículo se ve el endomisio (c.t., corte transversal; c.l., corte longitudinal).

- **Control glucémico.** Los músculos ayudan a regular la concentración de glucosa en la sangre dentro de un rango normal. Los músculos estriados absorben, almacenan y usan gran parte de la glucosa del cuerpo y desempeñan un papel muy significativo para estabilizar su concentración en la sangre. En la edad avanzada, la obesidad y cuando los músculos pierden condición y se debilitan, la gente tiene mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 debido a que declina esta función de amortiguamiento de la glucosa.

Tejidos conjuntivos y fascículos

Un músculo estriado es más que tejido muscular: también contiene tejido conjuntivo, nervios y vasos sanguíneos. Los componentes del tejido conjuntivo, del más pequeño al más grande y del más profundo al más superficial, son los siguientes (figura 10.1):

- **Endomisio.**³ Es una cubierta delgada de tejido conjuntivo laxo que rodea a cada fibra muscular, crea espacio para

³ *endo* = dentro; *myo*, *mys* = músculo.

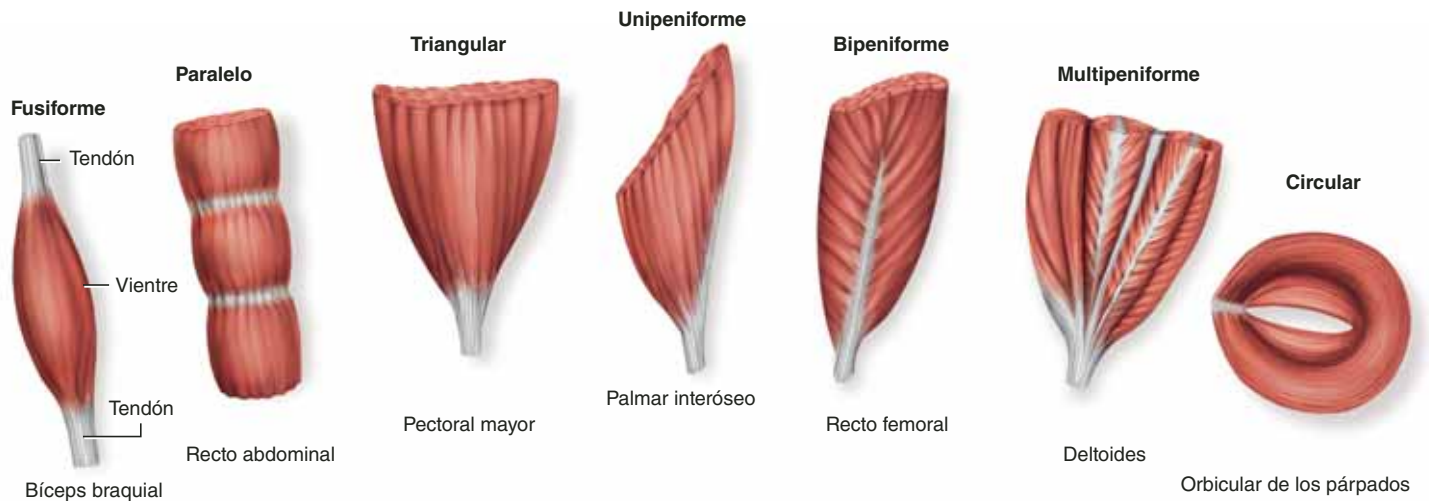


FIGURA 10.2 Clasificación de los músculos de acuerdo con la orientación de los fascículos. Los fascículos son el “grano” visible de cada ilustración.

que los capilares sanguíneos y las fibras nerviosas alcanzan cada fibra muscular, y asegura que ninguna célula muscular quede sin estimulación ni nutrientes. El endomisio también proporciona el entorno químico extracelular para la fibra muscular y sus terminaciones nerviosas relacionadas. La estimulación de una fibra muscular se basa en el intercambio de iones calcio, sodio y potasio entre el líquido tisular endomisial, el nervio y las fibras musculares.

- **Perimisio.**⁴ Es un tejido conjuntivo más grueso que envuelve fibras musculares en haces llamados **fascículos**,⁵ los cuales se observan a simple vista como tiras paralelas (el “grano” en un corte de carne, mientras que los trozos de carne tiernos suelen deshebrarse fácilmente a lo largo de sus fascículos). El perimisio porta los nervios y vasos sanguíneos más grandes, además de receptores flexibles denominados *husos musculares* (consúltese la p. 501).
- **Epimisio.**⁶ Se trata de una vaina fibrosa que rodea todo el músculo: en su superficie exterior se extiende hasta la fascia y en la interna presenta proyecciones entre los fascículos para formar el perimisio.
- **Fascia.**⁷ Es una hoja de tejido conjuntivo que separa a los músculos o grupos de músculos entre sí y del tejido subcutáneo. Los músculos se agrupan en *compartimientos* separados por fascias.

Fascículos y formas de los músculos

En parte, la orientación de los fascículos determina la fuerza de un músculo y la dirección en que ejerce. De acuerdo con esta orientación, los músculos se clasifican de la manera siguiente (figura 10.2):

- Los **músculos fusiformes**⁸ son gruesos en la parte media y puntiagudos en cada extremo, por ejemplo: el *bíceps braquial* del brazo y el *gemelo (gastrocnemio)* de la pantorrilla. La fuerza muscular es proporcional al diámetro del músculo en su punto más grueso y los músculos fusiformes poseen una fuerza considerable.
- Los **músculos paralelos** tienen un ancho muy uniforme y cuentan con fascículos paralelos. Algunos de ellos son tiras elongadas, como el *recto abdominal*, el *sartorio* del muslo y el *cigomático mayor* de la cara. Otros son más cuadrados, por lo cual se les conoce como músculos *cuadriláteros* (como el *masetero* de la mandíbula). Los músculos paralelos pueden abarcar grandes distancias (como de la cadera a la rodilla) y se acortan más que otros tipos de músculos; sin embargo, al tener menos fibras musculares que un músculo fusiforme de la misma masa, producen menos fuerza.
- Los **músculos triangulares (convergentes)** son anchos, en forma de abanico en un extremo y más estrechos en el otro. Entre los ejemplos se incluyen el *pectoral mayor* en el tórax y el *temporal* a un lado de la cabeza.
A pesar de sus pequeñas inserciones localizadas en un hueso, estos músculos poseen una fuerza considerable porque contienen gran cantidad de fibras en la parte más ancha.
- Los **músculos peniformes**⁹ tienen forma de pluma. Sus fascículos se insertan de manera oblicua en un tendón que recorre el largo del músculo, como el eje o cañón de una pluma.

Hay tres tipos de músculos peniformes: *unipeniformes*, en los que todos los fascículos se acercan al tendón desde un lado (por ejemplo, los *músculos palmares interóseos* de

⁴ *peri* = alrededor de; *myo*, *mys* = músculo.

⁵ *fasc* = haz; *cul* = pequeño.

⁶ *epi* = sobre; *myo*, *mys* = músculo.

⁷ *fascia* = banda que ata.

⁸ *fusu* = huso; *forme* = con forma de.

⁹ *penn* = pluma; *forme* = con forma de.

la mano y los *semimembranosos* del muslo); *bipeniformes*, en los que los fascículos se acercan al tendón desde dos lados (como el *recto femoral* del muslo), y *multipeniformes*, que tienen el aspecto de una gran cantidad de plumas con sus cañones que convergen en un solo punto (p. ej., el *deltoides* del hombro). Estos músculos generan más fuerza que los tipos anteriores porque contienen más fibras musculares en una longitud determinada del músculo.

- Los **músculos circulares (esfínteres)** forman anillos alrededor de ciertas aberturas del cuerpo. Cuando se contraen, constriñen la abertura y tienden a evitar el paso de material por ella, por ejemplo: el *músculo orbital del ojo* en los párpados y los *esfínteres uretral externo* y *anal*.

El músculo liso también puede formar esfínteres, como son la *válvula pilórica* en el paso del estómago al intestino delgado y los esfínteres del aparato urinario y el conducto anal.

Compartimientos musculares

Un **compartimiento muscular** es un grupo de músculos con funcionalidad relacionada dentro de una fascia de tejido conjuntivo que lo separa de otros (figura 10.3). Un compartimiento también contiene los nervios y vasos sanguíneos que irrigan el grupo muscular, compartimiento que ocurre en las paredes torácica y abdominal, el piso pélvico y las extremidades. Algunas de las fascias que separan un compartimiento de otro son muy gruesas y se llaman **tabiques intermusculares**. La fuerte unión entre músculos a la que contribuyen estas fascias origina un problema clínico descrito en el recuadro “Conocimiento más a fondo 10.1”.

Anejos musculares

Los músculos estriados se unen a los huesos por medio de extensiones de sus componentes de tejido conjuntivo. Hay dos formas de anejos: *indirectos* y *directos*.

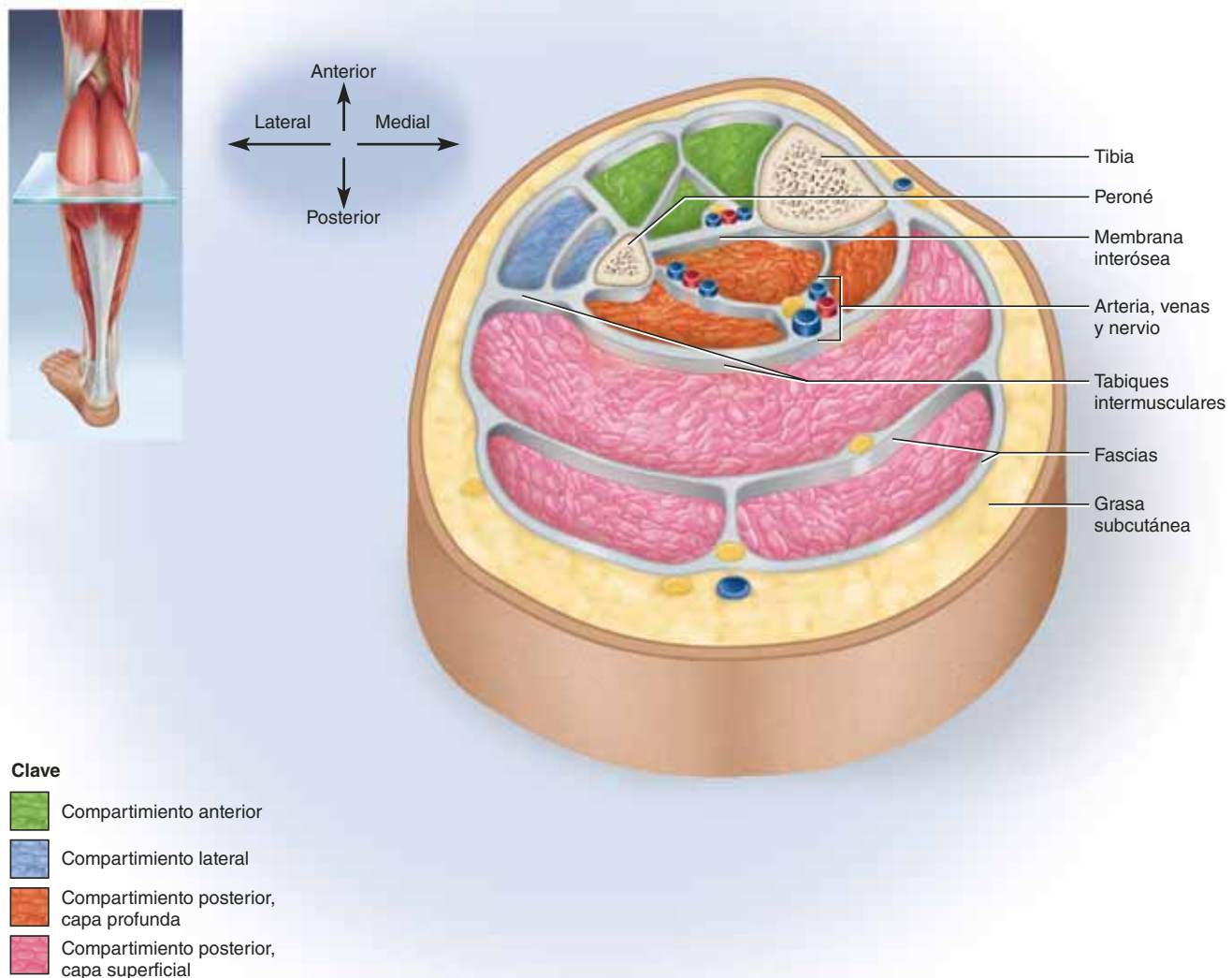


FIGURA 10.3 Compartimientos musculares. Corte transversal de la pierna izquierda, un poco arriba de la parte media de la pantorrilla, orientada de la misma manera que la del lector.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.1

Aplicación clínica

Síndrome del compartimiento

Los compartimientos musculares están contenidos de manera muy adecuada en sus fascias. Si se daña un vaso sanguíneo en un compartimiento, por uso excesivo o contusión (un raspón), la sangre y el líquido tisular se acumularán en ese compartimiento. La fascia inelástica evita que el compartimiento se expanda para aliviar la presión. A su vez, la acumulación de presión en los músculos, nervios y vasos sanguíneos desencadena una secuencia de eventos degenerativos denominada *síndrome del compartimiento*. La presión en las arterias obstruye el flujo de sangre al compartimiento. Si persiste la *isquemia* (mala circulación sanguínea) durante más de 2 a 4 horas, los nervios empiezan a morir y después de 6 horas también lo hace el tejido muscular. Los nervios pueden regenerarse después de aliviarse la presión, pero la necrosis muscular es irreversible. El rompimiento del músculo libera mioglobina en la sangre. La *mioglobinuria*, que es la presencia de mioglobina en la orina, da a ésta un color oscuro y es uno de los signos clave de síndrome del compartimiento y algunos otros trastornos musculares degenerativos. El síndrome del compartimiento se trata mediante inmovilización y descanso de la extremidad y, si es necesario, una incisión (*fasciotomía*) para aliviar la presión.

En un **anejo indirecto**, el músculo termina antes de su destino óseo y el espacio entre ambos se llena por una banda o una hoja fibrosa denominada **tendón**. Por ejemplo, obsérvense los dos extremos del bíceps braquial en la figura 10.4 y las fotografías de las figuras 10.31b y 10.37. Es posible palpar con facilidad los tendones y percibir su textura exactamente arriba del talón (el *tendón calcáneo* o de *Aquiles*) y en el lado anterior de la muñeca (tendones de los músculos *palmar largo* y *flexor carpiano radial*). Las fibras de colágeno del músculo (endomisio, perimisio y epimisio) continúan en el tendón y desde ahí hacia el periostio y la matriz del hueso, de manera que crean una continuidad estructural muy fuerte del músculo al hueso.

En algunos casos, el tendón es una hoja amplia llamada **aponeurosis**.¹⁰ Este término se usaba para aludir al tendón localizado debajo del cuero cabelludo, pero ahora también se refiere a tendones similares relacionados con ciertos músculos del abdomen, la zona lumbar, la mano y el pie. Por ejemplo, el tendón palmar largo pasa por la muñeca y luego se expande en una *aponeurosis palmar* con forma de abanico debajo de la piel de la palma (véase la figura 10.28a).

En ciertos lugares, los grupos de tendones de músculos separados pasan bajo una banda de tejido conjuntivo conocida como **retináculo**;¹¹ por ejemplo, uno de éstos cubre cada superficie de la muñeca como un brazalete. A su vez, los tendones de varios músculos del antebrazo pasan debajo de ellos en su camino hacia la mano.

En un **anejo indirecto (carnoso)** hay tan poca separación entre músculo y hueso que a simple vista el tejido muscular

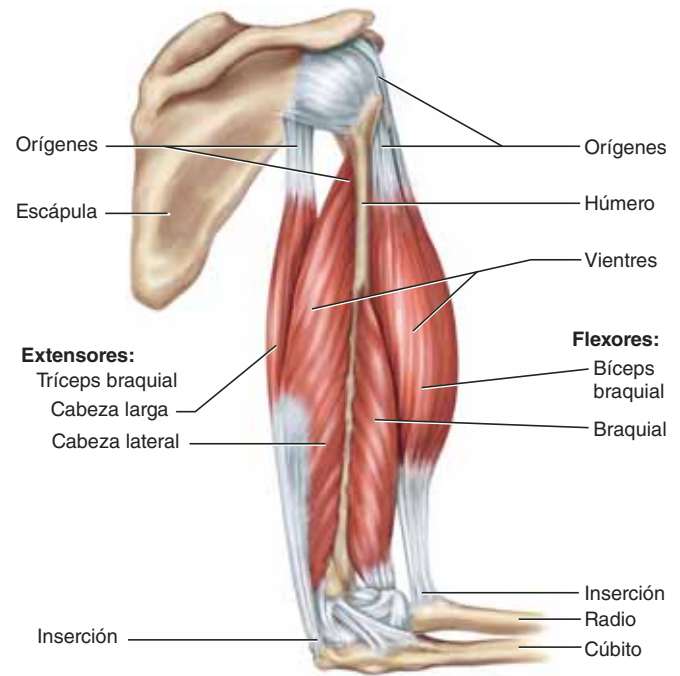


FIGURA 10.4 Pares de músculos sinérgicos y antagonistas. El bíceps braquial y los músculos braquiales son sinérgicos en la flexión del codo. El tríceps braquial es un antagonista de esos dos músculos y es el músculo principal en la extensión del codo.

● ¿Cuáles de estos músculos tienen anejos directos con los huesos, y cuáles los tienen indirectos?

rojo parece surgir de manera directa del hueso (p. ej., junto con los márgenes del *braquial* y la cabeza lateral del *tríceps braquial* en la figura 10.4). Sin embargo, bajo el microscopio, las fibras musculares se detienen un poco antes del hueso, mientras que el espacio entre el músculo y el hueso lo ocupan fibras de colágeno.

Orígenes e inserciones de los músculos

Casi todos los músculos estriados están unidos a un hueso diferente en cada extremo, de modo que el músculo o su tendón abarca por lo menos una articulación. Cuando el músculo se contrae, mueve un hueso en relación con el otro. El sitio óseo del anejo en un extremo más o menos estacionario es el **origen**. El sitio de unión en su extremo más móvil se denomina **inserción**; por ejemplo, para el bíceps braquial el origen está en la escápula y la inserción se halla en el radio (figura 10.4). La región media, que suele ser más gruesa, es el **vientre**.

Sin embargo, la terminología de orígenes e inserciones es imperfecta y a veces causa confusión. Un extremo de un músculo podría funcionar como un origen estacionario durante una acción, pero como su inserción móvil durante una diversa; por ejemplo, considérese el *cuadríceps femoral* en el lado anterior del muslo: es un extensor poderoso de la rodilla, conectado en su extremo proximal sobre todo al fémur y en su extremo distal a la tibia, exactamente debajo de la rodilla. Si se pateo un balón de fútbol, la tibia se moverá más que el fémur, de forma que se

¹⁰ apo = a partir de; neuro = nervio; osis = proceso.

¹¹ retinac = contenedor; cul = pequeño.

podría considerar que la tibia es la inserción del cuádriceps y el fémur su origen; pero, mientras se sienta en una silla, la tibia permanece estacionaria, el fémur se mueve y el cuádriceps actúa como un freno, de modo que no es posible sentarse con demasiada fuerza. De acuerdo con las definiciones anteriores, podría estimarse ahora que la tibia es el origen del cuádriceps y que el fémur es su inserción.

Hay muchos otros casos en que los extremos móviles e inmóviles del músculo se invierten al realizar diferentes acciones. Por ejemplo, considérese la diferencia en los movimientos relativos del húmero y el cúbito cuando se flexiona el codo para levantar pesas, en comparación con la flexión realizada en el ejercicio de elevarse con los brazos sobre una barra hasta que el mentón queda sobre ella o en el de escalar una pared. Por estas razones, algunos anatomistas han desechado la terminología de origen e inserción y ahora se refieren a anejos proximales y distales o superiores e inferiores del músculo, sobre todo en las extremidades. No obstante, en este libro se usan las descripciones tradicionales, que son imperfectas.

Algunos músculos no se insertan en el hueso sino en la fascia o el tendón de otro músculo o en las fibras de colágeno de la dermis. Por ejemplo, el tendón distal del bíceps braquial se introduce de manera parcial en la fascia del antebrazo, mientras que muchos músculos faciales se insertan en la piel, lo que les permite producir expresiones como una sonrisa.

Grupos funcionales de músculos

El efecto producido por un músculo, sea para realizar o evitar un movimiento, se conoce con el nombre de **acción**. Los músculos estriados casi nunca actúan de manera independiente, pero funcionan en grupos cuyas acciones combinadas producen el control coordinado de una articulación. Los músculos pueden clasificarse en cuatro categorías, de acuerdo con sus acciones, pero debe destacarse que un músculo determinado puede actuar de cierta forma durante una acción articular y de otra durante otras acciones de la misma articulación. Más aún, la acción de cierto músculo depende de lo que hagan otros músculos. Por ejemplo, el *gastrocnemio* de la pantorrilla posterior suele flexionar la rodilla, pero si el *cuádriceps* del muslo anterior evita la flexión de la rodilla, el *gastrocnemio* flexionará el tobillo y causará flexión plantar. Las cuatro categorías de acción muscular se ilustran en la figura 10.4:

1. El **músculo principal (agonista)** produce la mayor parte de la fuerza durante una acción articular particular. Por ejemplo, al flexionar el codo, el músculo principal es el *braquial*.
2. Un **sinergista**¹² es un músculo que ayuda al músculo principal, en tanto que dos o más sinergistas que actúan sobre una articulación pueden producir más potencia que un solo músculo más grande. Por ejemplo, el bíceps braquial se superpone al músculo braquial y trabaja con él como un sinergista para flexionar el codo. Sin embargo, no es necesario que las acciones de un músculo principal y su siner-

gista sean idénticas y redundantes. Si el músculo principal sólo funciona sobre una articulación, podrá causar rotación u otros movimientos indeseables de un hueso. Un sinergista puede estabilizar una articulación y restringir estos movimientos, o modificar la dirección de un movimiento para que la acción del músculo principal sea más coordinada y específica.

3. Un **antagonista**¹³ es un músculo que se opone al principal, aunque en algunos casos se relaja para dar a éste control casi completo sobre una acción. Empero, con más frecuencia el antagonista mantiene alguna tensión sobre una articulación y, por tanto, limita la velocidad o el rango del músculo principal, con lo cual evita movimientos excesivos, lesión articular o acciones inapropiadas. Por ejemplo, si se extiende el brazo para alcanzar y tomar una taza de té, el *tríceps braquial* servirá como músculo principal de la extensión del codo, y el músculo braquial actuará como un antagonista para hacer más lenta la extensión y detenerla en el punto adecuado. Sin embargo, si se extiende el brazo con rapidez para lanzar un dardo, el músculo braquial deberá estar muy relajado. El braquial y el tríceps representan un **par antagonista** de músculos que actúan en lados opuestos de una articulación. Se necesitan pares antagonistas en una articulación porque un músculo sólo puede tirar, pero no empujar (p. ej., un solo músculo no puede flexionar y extender el codo). A su vez, el movimiento que se considera determina cuál es el miembro del par que actúa como músculo principal. En la flexión del codo, el braquial es el músculo principal y el tríceps el antagonista; no obstante, cuando se extiende el codo, sus papeles se invierten.
4. Un **fijador** es un músculo que evita que un hueso se mueva. *Fijar* un hueso significa mantenerlo firme y permitir que otro músculo adjunto jale algo más. Por ejemplo, téngase en cuenta de nuevo la flexión del codo por el bíceps braquial. El bíceps se origina en la escápula, cruza las articulaciones del hombro y el codo y se inserta en el radio. La escápula está unida de forma laxa a los huesos de la cabeza y el tronco, de modo que cuando el bíceps se contrae, da la impresión de que jalaría la escápula en sentido lateral. Sin embargo, hay músculos fijadores (los *romboides*) que unen la escápula con la columna vertebral y se contraen al mismo tiempo que el bíceps, con lo cual mantienen la escápula con firmeza en su lugar y aseguran que la fuerza generada por el bíceps mueva el radio en vez de la escápula.

Músculos intrínsecos y extrínsecos

En lugares como la lengua, la laringe, la espalda, la mano y el pie, los anatomistas distinguen entre músculos intrínsecos y extrínsecos.

Un **músculo intrínseco** se encuentra contenido por completo dentro de una región particular y tiene ahí su origen y su

¹² *syn* = junto; *erg* = trabajo; *ist* = que hace.

¹³ *anti* = contra; *agon* = combate; *ist* = que hace.

inserción, en tanto que un **músculo extrínseco** actúa sobre una región designada, pero tiene su origen en otro lugar. Por ejemplo, ciertos músculos extrínsecos del antebrazo producen algunos movimientos de los dedos, y los tendones largos de éste alcanzan las falanges. A su vez, los músculos intrínsecos de las manos, localizados dentro de los huesos metacarpianos, producen otros movimientos de los dedos.

Inervación muscular

La **inervación** de un músculo es la identidad del nervio que lo estimula. Al conocer la inervación de cada músculo, el médico adquiere la capacidad de diagnosticar lesiones en nervios, médula espinal y tallo encefálico a partir de sus efectos en la función muscular, así como de establecer metas realistas de rehabilitación. Las inervaciones descritas en este capítulo adquieren mayor sentido después de estudiar el sistema nervioso periférico (capítulos 13 y 14), pero una breve orientación resulta útil aquí. Los músculos son inervados por dos grupos de nervios:

- Los **nervios raquídeos** se originan en la médula espinal, surgen a través de agujeros intervertebrales e inervan músculos debajo del cuello. A los nervios raquídeos se les identifica mediante letras y números que aluden a las vértebras adyacentes (por ejemplo, T6 para el sexto nervio torácico y S2 para el segundo nervio sacro). De manera inmediata después de surgir de un agujero intervertebral, cada nervio raquídeo se divide en las *ramas posterior* y *anterior*. En muchos de los cuadros relacionados con músculos se observan referencias a números y ramas de los nervios. El término *plexo* en algunos de los cuadros hace referencia a redes parecidas a telarañas de nervios raquídeos adyacentes a la columna vertebral. En el capítulo 13 se ilustran los nervios raquídeos mencionados aquí y se exponen casi todos ellos (véanse los cuadros 13.3 a 13.6).
- Los **nervios craneales** se originan en la base del encéfalo, surgen a través de los agujeros del cráneo e inervan músculos de la cabeza y el cuello. Los pares craneales se identifican mediante números romanos (I a XII) y con los nombres que se dan en el capítulo 14 (consúltese el cuadro 14.1), aunque no todos los 12 nervios craneales inervan músculos estriados.

Irrigación sanguínea

El sistema muscular como un todo recibe 1.24 litros de sangre por minuto en descanso (que es casi una cuarta parte de la sangre bombeada por el corazón). Durante el ejercicio pesado, el gasto cardíaco total aumenta y la participación del sistema muscular es de más de tres cuartas partes u 11.6 L/min. Los músculos en trabajo tienen una gran demanda de glucosa, ácidos grasos y oxígeno. Los capilares sanguíneos se ramifican de manera extensa a través del endomisio para alcanzar cada fibra muscular, en ocasiones con una relación tan estrecha con las fibras musculares que éstas cuentan con muescas superficiales para acomodarlos. A su vez, los capilares del músculo estriado se ondulan o enroscan cuando el músculo está contraído y per-

miten la capacidad de alargarse, sin romperse, cuando el músculo se estira. En el capítulo 20 se describen algunas propiedades fisiológicas especiales de la circulación muscular y los nombres de las principales arterias que irrigan los grupos de músculo estriado.

Nomenclatura de los músculos

La figura 10.5 muestra una revisión general de los principales músculos superficiales; el aprendizaje de los nombres de éstos y otros músculos puede parecer una tarea prohibitiva al principio, sobre todo cuando algunos de ellos tienen nombres tan largos como *depressor del labio inferior* y *flexor corto del quinto dedo*. Sin embargo, tales nombres suelen describir algunos aspectos distintivos de la estructura, la ubicación o la acción de un músculo y se vuelven muy útiles una vez que se conocen bien unas cuantas palabras comunes. Por ejemplo, el *depressor del labio inferior* es un músculo que baja (deprime) la parte inferior del labio, mientras que el *flexor corto del quinto dedo* es un músculo corto que flexiona el dedo meñique (quinto dedo). Cuando es necesario, los nombres de los músculos se interpretan en pies de nota a través del capítulo. Conocer estos términos y dar atención a las notas de los pies de página ayuda a recordar la ubicación, el aspecto y la acción de los músculos.

Estrategia de aprendizaje

Dado que en este capítulo se estudian casi 160 músculos, las sugerencias siguientes pueden ayudar a diseñar una estrategia racional para aprender el sistema muscular:

- Examínense modelos, cadáveres, animales disecados o un atlas fotográfico mientras se lee acerca de esos músculos. Suele ser más fácil recordar las imágenes que las palabras y la observación directa de un músculo puede fijarse mejor en la memoria que un texto descriptivo o un dibujo bidimensional.
- Cuando se estudie un músculo en particular, pálpese en el propio cuerpo si es posible. Contráigase el músculo para sentir cómo se abulta y percibir su acción, lo cual hace que la ubicación y las acciones del músculo resulten menos abstractas. En el atlas B, que aparece después de este capítulo, se muestra en qué partes del cuerpo vivo es posible ver y palpar varios de estos músculos.
- Localícense los orígenes y las inserciones de los músculos en un esqueleto articulado. Algunos esqueletos de estudio están pintados y tienen rótulos que los muestran, lo cual ayuda a visualizar la ubicación de los músculos y a comprender cómo se producen ciertas acciones articulares.
- Estúdiense la derivación de cada nombre; por lo general, describe la ubicación, el aspecto, el origen, la inserción o la acción del músculo.
- Menciónense los nombres en voz alta o estúdiense con un compañero. Es más difícil recordar términos de pronunciación compleja y pronunciarlos en silencio no resulta tan efectivo como pronunciar y escuchar los nombres.

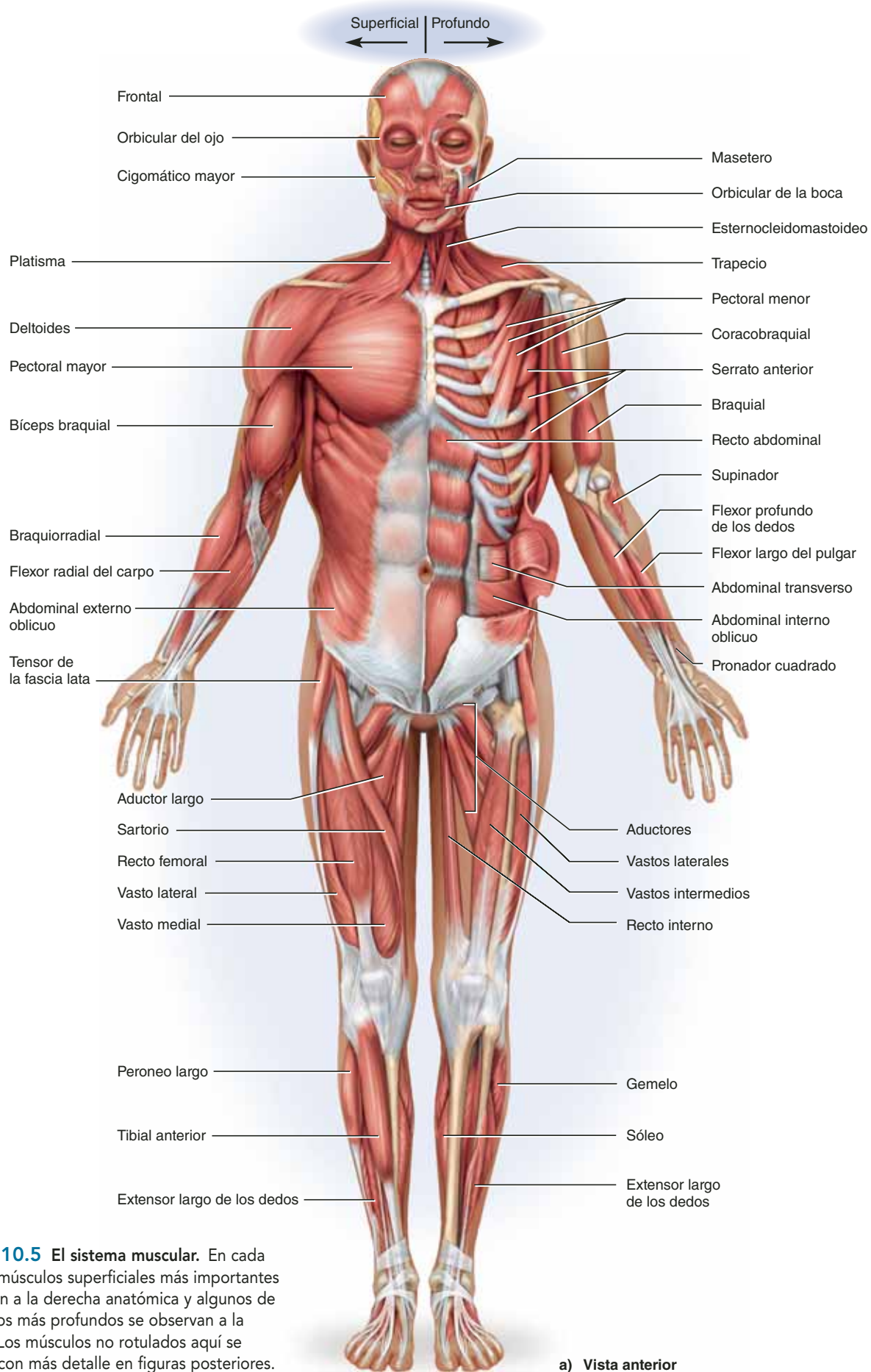


FIGURA 10.5 El sistema muscular. En cada figura, los músculos superficiales más importantes se muestran a la derecha anatómica y algunos de los músculos más profundos se observan a la izquierda. Los músculos no rotulados aquí se presentan con más detalle en figuras posteriores.

a) Vista anterior

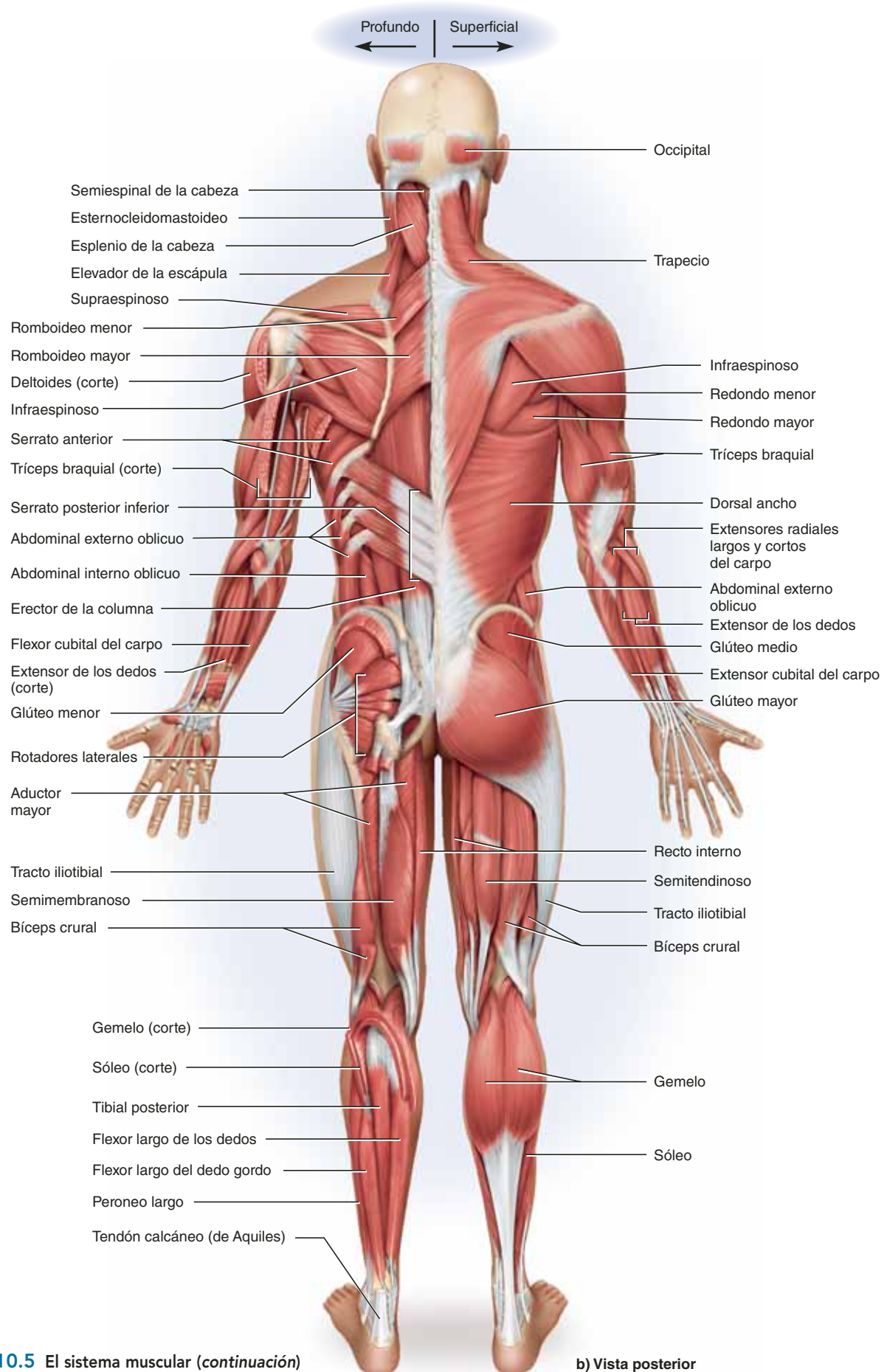


FIGURA 10.5 El sistema muscular (continuación)

b) Vista posterior

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Elabore una lista de funciones del sistema muscular diferentes del movimiento del cuerpo.
2. Describa la relación que existe entre endomisio, perimisio y epimisio. ¿Cuál de ellos separa un fascículo de otro?, y ¿cuál separa un músculo de otro?
3. Distinga entre anejos musculares directos e indirectos a los huesos.
4. Defina el origen, la inserción, el vientre, la acción y la inervación.
5. Describa las cinco formas musculares básicas (disposición de los fascículos).
6. Distinga entre un sinergista, un antagonista y un fijador y explique cómo cada uno de ellos puede afectar la acción de un músculo principal.

10.2 Músculos de la cabeza y el cuello

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar y localizar los músculos que producen expresiones faciales.
- b) Citar y localizar los músculos utilizados para masticar y deglutir.
- c) Mencionar y localizar los músculos del cuello que mueven la cabeza.
- d) Identificar el origen, la inserción, la acción y la inervación de cualquiera de esos músculos.

La figura 10.6 muestra algunos de los músculos de la cabeza y el cuello. Aquí se analizan estos músculos desde una perspec-

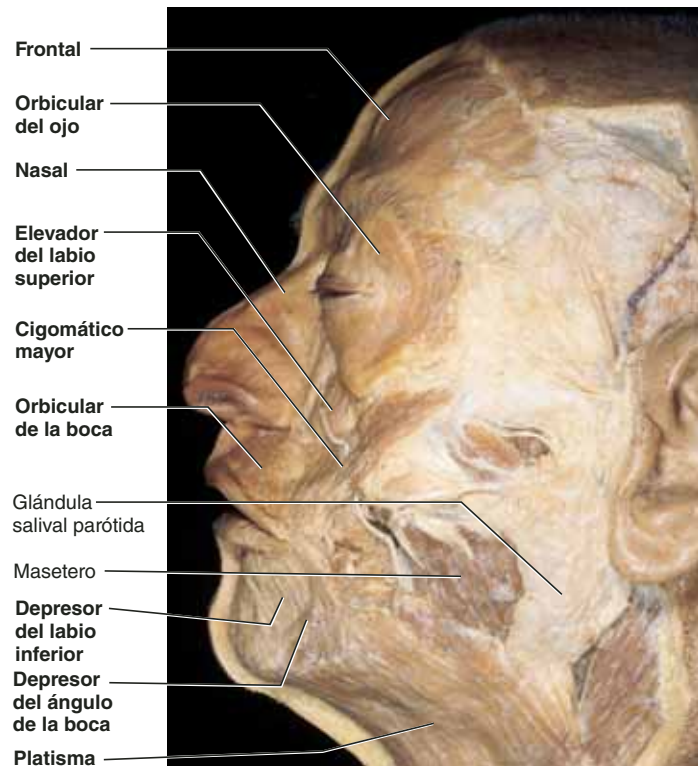


FIGURA 10.6 Algunos músculos faciales del cadáver. Los rótulos en negritas indican músculos empleados en la expresión facial.

tiva regional y funcional, por lo que se les coloca en los siguientes grupos: músculos de la expresión facial, músculos de la masticación y la deglución y músculos que mueven la cabeza como un todo (cuadros 10.1 a 10.3).

En estos cuadros y en el resto del capítulo se proporciona lo siguiente para cada entrada de un músculo:

- El nombre del músculo.
- La acción del músculo.
- El origen, la inserción y la inervación del músculo.